

Indicatori e oscillatori per il

TRADING DI PRECISIONE

Gabriele Bellelli

A_b

www.tradinglibrary.it

Indicatori e oscillatori per il

TRADING DI PRECISIONE

Gabriele Bellelli

www.tradinglibrary.it

Indicatori e oscillatori per il trading di precisione

© 2002 Gabriele Bellelli

Copyright © 2002 per l'edizione italiana: Trading Library Srl
20092 Cinisello Balsamo (Mi) - Via Monte Nevoso, 27
telefono 02-6129.8654 - fax 02-6129.5406
Internet: www.tradinglibrary.it
e-mail: info@tradinglibrary.com

Redazione: Maurizio Mazziero

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento, totale o parziale
con qualsiasi mezzo sono riservati.

Gli eventuali errori o imprecisioni presenti nell'opera
non comportano responsabilità dell'Editore e dell'Autore,
che hanno posto comunque la massima cura
nell'elaborazione dei testi e dei grafici.

Le tabelle e i grafici presenti nell'opera sono stati realizzati
dall'Autore e sono anch'essi tutelati dalle Leggi sul Diritto d'Autore:
ne è pertanto vietata la riproduzione senza il consenso scritto
dell'Editore.

Indicatori e oscillatori per il trading di precisione

ISBN: 88-88253-08-4

Stampato in Italia

La presente pubblicazione ha esclusivamente finalità didattiche. Non deve pertanto essere intesa in alcun modo come consiglio operativo di investimento né come sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio. I risultati presentati - reali o simulati - non costituiscono alcuna garanzia relativamente a ipotetiche performance future.

Analogamente per i modelli o software presenti su eventuali supporti allegati (floppy o CD-Rom), le formule e i sistemi presentati vanno considerati esclusivamente come supporto didattico e non vi è alcuna garanzia relativamente al loro eventuale utilizzo nell'effettiva attività di trading.

L'attività speculativa comporta notevoli rischi economici e chiunque la svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità, pertanto l'Autore e l'Editore non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dal lettore.

*"Il segreto degli affari è sapere qualcosa
che nessun altro sa"*

Aristotelis Sokratis Onassis



Dedicato a:

*Stefi, per averci sempre creduto.
La mia famiglia, per avermi fatto crescere
in un ambiente meraviglioso.*

*Emi, un amico vero.
Franco Meglioli, un amico e il maestro.*



RINGRAZIAMENTI

Un ringraziamento speciale a:

Michele Maggi e a Trading Library, per la fiducia.

Daniele Coppola e agli amici di Studioborsa.com.

Paolo Morchio, per le collaborazioni.

Paolo F., Mauri, Fabbri e a tutti gli amici emiliani.

Andrea P., Ugo T., Gabriele C., Luca N., Danilo C.,

Marco P., Jo, Antonio B., Mike e Corrado C.,

per il continuo rapporto di collaborazione.

Gli amici del NG Ieb e IebTol.

Mirko N., per l'assistenza informatica.

Paola Fabbri e a Traderlink.

Alberto Giusti e al sito Fondi.it.

(Last but not least) gli amici di sempre:

Paolo, Chicco, Luca, Gabri, gli Andrea e le ragazze.

Sommario

Ringraziamenti	7
Prefazione	11
Introduzione	13

Capitolo 1

Premesse e principi degli indicatori	15
Livelli di ipercomprato e ipervenduto	21
Linea dello zero	24
Divergenze	26
Analisi grafica	28

Capitolo 2

Indicatori e oscillatori	33
Accumulazione/Distribuzione	33
A/D line	37
Accumulative Swing Index	41
Aroon	42
Average True Range	45
Buste	46
Bande di Bollinger	48
Bande di Bollinger: %B	53
Bande di Bollinger: Width	56
Commodity Channel Index	58
Chaikin Oscillator	61
Chaikin Volatility Index	62
Chande Momentum Oscillator	63
Chande Trendscore	68
Coppock Index	70
Commodity Selection Index	73
Demand Index	74
Demarker Indicator	76
Directional Movement e ADX	79
Dynamic Momentum Index	83
Ease of Movement	85
Elder Ray Bull & Bear Power	86
Force Index	88

Sommario

Forza relativa	90
Herrick Payoff Index	93
Intraday Momentum Indicator	94
Keltner Channel	96
KST	98
Macd	101
Media mobile	106
Momentum	118
Money Flow Index	123
Negative Volume Index	126
On Balance Volume	127
Parabolic SAR	130
Pista ciclica	133
Price Oscillator	138
Positive Volume Index	142
QStick	143
ROC	145
RSI	149
Stocastico	154
Stocastico-RSI	161
Trix	163
Trade Volume Index	164
Ultimate Oscillator	165
Velocità e accelerazione	167
Volume Oscillator	169
Volume ROC	170
Williams Accumulation/Distribution	171
Williams %R	173
WillSpread	174
Zig Zag	175

Capitolo 3

Limiti, errori e operatività	179
------------------------------	-----

Glossario	185
-----------	-----

Bibliografia	189
--------------	-----

IL LIBRO CONTINUA ONLINE!

**All'indirizzo www.bellelli.biz/libro
troverete un'area riservata ai lettori
con formule e approfondimenti sugli oscillatori
e indicatori descritti nel libro.**

Login: bellelli

Password: libro

PREFAZIONE

Gabriele e io ci siamo conosciuti via internet nonostante abitiamo “ad un tiro di schioppo” l'uno dall'altro. La passione per i mercati finanziari ci ha portato a scambiare opinioni, trucchi e indicazioni operative.

Ricordo che, essendo un convinto “smanettone” della pista ciclica, illustrai e insegnai a Gabriele tutti i vantaggi di cui avevo beneficiato dal suo utilizzo e che non avevo riscontrato in nessun altro strumento tra indicatori e oscillatori.

Ebbene, leggendo le bozze di questo libro, vedo che l'interesse per gli oscillatori ha portato buoni frutti. Qui trovate tutto sugli indicatori; tutti gli oscillatori possibili e immaginabili... praticamente l'introvabile.

Qualcuno alle prime armi si chiederà se gli strumenti illustrati nell'opera siano da utilizzare tutti.

Direi di no, ma in questa marea di informazioni troverete sicuramente l'indicatore idoneo, quello che fa al caso vostro e di cui non sospettavate neanche l'esistenza.

Farete tredici senza compilare la schedina!

Gabriele ha sudato sette camicie tra pagine Word, immagini “gif” ed elucubrazioni mentali, per presentarvi qualcosa che non troverete da nessun'altra parte.

A voi il piacere di leggerlo tutto d'un fiato.

E io non posso che augurargli il miglior successo.

Franco Meglioli
(www.meglioli.net)



INTRODUZIONE

Un difetto comune a molti manuali d'analisi tecnica è la predominanza del nozionismo a discapito dell'operatività pratica e concreta.

Essere veramente padrone di una tecnica operativa significa conoscerne i principi, la filosofia, la ratio e le mille sfaccettature, ma anche la sua applicazione pratica.

Questo libro nasce con lo scopo di illustrare l'utilizzo concreto e pratico di uno strumento ormai indispensabile nell'analizzare le tendenze e i movimenti dei prezzi.

La mia speranza è di esser riuscito nell'intento di scrivere un libro che da un lato sia semplice e completo e dall'altro abbia un taglio estremamente operativo.

Buona lettura
Gabriele



Capitolo 1

PREMESSE E FILOSOFIA DEGLI INDICATORI

Fin dai tempi in cui l'analisi tecnica muoveva i primi passi, gli operatori specializzati hanno intuito la necessità d'integrarla, coadiuvandola, con strumenti creati appositamente per aumentarne l'affidabilità dei segnali.

Inizialmente gli indicatori e gli oscillatori furono visti come la bacchetta magica, come la concretizzazione del sogno di tutti i trader: un'operatività infallibile ed estremamente redditizia che permettesse di acquistare sui minimi e di vendere sui massimi.

Piano piano sono svanite le illusioni ed è rimasta la dura realtà dei fatti: gli oscillatori erano sopravvalutati. Uno strumento utile e prezioso ma non esente da falsi segnali.

Al giorno d'oggi, l'opinione è decisamente mutata e questi preziosi strumenti sono inquadrati nella loro giusta dimensione: quella di mezzi complementari. Non sono strumenti indipendenti, sostitutivi e in grado di generare segnali autonomamente, ma semplici ausiliari dell'analisi grafica dei prezzi che rimane quindi l'unico e il principale strumento operativo. Alla luce di questo, quindi, gli oscillatori assumono una funzione di sostegno e integrazione dell'analisi tecnica con lo scopo di confermarne o smentirne i segnali operativi generati. Gli indicatori sono il risultato di procedimenti e calcoli matematici applicati a una serie numerica che rappresenta i valori delle quotazioni di una determinata attività finanziaria.

Sono il frutto di formule a volte semplici ed elementari e a volte elaborate e complesse. È curioso come le formule più immediate e semplici spesso si rivelino essere le più affidabili a differenza di quelle avanzate. Ho visto molti colleghi impazzire alla vana ricerca di un indicatore evoluto e complesso quando era sufficiente l'analisi di un indicatore calcolato tramite una semplice sottrazione algebrica tra due valori per ottenere, in una manciata di secondi, un segnale tempestivo e affidabile. Allo stesso modo, gli indicatori più diffusi non sono necessariamente sinonimo d'affidabilità e di profitto: di medie mobili, stocastico e RSI sentiamo parlare in ogni luogo. Non c'è pagina economica che non ne riporti i dati, amico, collega o vicino d'ombrellone al mare che non ne vanti una conoscenza approfondita e una padronanza pratica da far impallidire il "leggendario" W. D. Gann.

Stupisce oltremodo l'assordante silenzio sulla forza relativa, il WillSpread o la pista ciclica... indicatori elementari ma di un affidabilità estrema. Possiamo quindi affermare che alla popolarità di uno strumento consegua un calo d'affidabilità e che alla difficoltà e complessità di calcolo non consegua una maggiore affidabilità. Lo scopo che ha indotto a sviluppare e utilizzare questi strumenti complementari è quello d'analizzare e, in certi casi, d'anticipare l'andamento e le inversioni di tendenza dei prezzi, di confermare i segnali operativi dettati dall'analisi grafica, di misurare la forza, la consistenza e la direzione di un movimento. Nello svolgere questa funzione quindi si richiede all'indicatore affidabilità, tempestività e sensibilità nel generare segnali operativi. Prima di procedere alla classificazione degli indicatori, è doveroso chiarire la differenza tra il termine "indicatore" e "oscillatore".

Entrambi sono indicatori; l'unica differenza è che gli oscillatori sono caratterizzati dal fluttuare all'interno di uno spazio prefissato o intorno a una linea, detta d'equilibrio.

Esemplificando: la media mobile è un indicatore mentre il ROC è un oscillatore. La principale classificazione distingue tra *leading indicators* e *lagging indicators*.

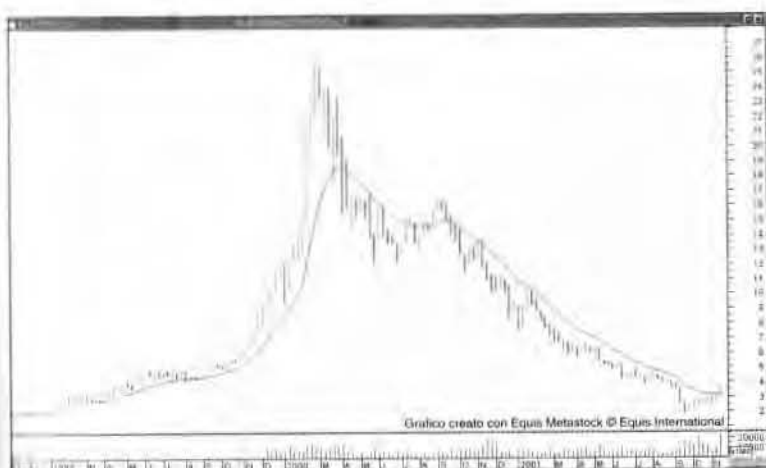


Figura A.1 - Media mobile

Lagging indicators

Gli indicatori definiti *lagging* hanno la caratteristica d'illustrare e seguire la tendenza in atto senza avere la capacità e la pretesa d'anticipare le inversioni e i futuri movimenti delle quotazioni. Questo tipo d'indicatore è affidabile solo durante le fasi caratterizzate da tendenza definita (trending markets), al rialzo o al ribasso, mentre nelle fasi laterali di congestione genera numerosi falsi segnali.

Il difetto principale è costituito dal fatto che i segnali operativi sono in costante ritardo e quindi poco tempestivi; pertanto questi indicatori risultano idonei solo come strumento di conferma. Il vantaggio dello strumento quindi si riduce al permettere d'essere sempre in sintonia con la tendenza di mercato. Questo consente di seguire la regola base dell'analisi tecnica che consiglia di non "andare mai contro il mercato, inteso come la tendenza dominante" e di operare con le probabilità a nostro favore.

L'esempio classico è quello della media mobile, come riportato nell'immagine A.1.

Leading indicators

Gli indicatori definiti *leading* hanno la caratteristica d'anticipare le inversioni di tendenza e gli sviluppi futuri delle quotazioni. Sono quindi strumenti molto tempestivi tanto che il loro utilizzo principale avviene durante le fasi laterali di congestione (trading markets) dove risultano fornire un buon livello d'affidabilità. Possiamo quasi affermare che essi "conducono e guidano" i movimenti di prezzo. Occorre tuttavia tenere conto del fatto che a causa dell'elevato livello di reattività talvolta, prendendo posizione sul mercato con troppo anticipo, si corre il rischio di porsi contro la tendenza dominante. Questi strumenti si muovono all'interno di un indice fisso, compreso tra livelli estremi di mercato (ipervenduto e ipercomprato), oscillando intorno alla linea d'equilibrio.

Della categoria fanno parte gli indicatori di momentum che esamineremo approfonditamente a breve.

Un esempio classico è la pista ciclica, riportato nell'immagine A.2. Possiamo notare come l'indicatore abbia, tramite una divergenza rialzista, anticipato l'inversione di tendenza dei prezzi del titolo Banca Fideuram.



Figura A.2 - Momentum

Ricapitolando, abbiamo affermato che gli indicatori *lagging* sono idonei ad un'operatività in mercati "trending" ossia con una tendenza ben definita, non importa se al rialzo o al ribasso.

Al contrario, gli oscillatori *leading* sono maggiormente affidabili durante le fasi di "trading range" in cui le quotazioni oscillano lateralmente senza alcuna direzione chiara e definita. In questo contesto quindi risulta evidente come sia necessario, per l'operatore specializzato, saper individuare e definire l'esatta tendenza del mercato.

Dalla scelta dipenderà infatti il tipo d'indicatore da utilizzare nell'analisi. Durante una tendenza definita utilizzeremo un indicatore *lagging* mentre in una fase laterale opteremo per un *leading*.

Mercati direzionali e non direzionali

Per individuare se il mercato è direzionale e stabilirne l'esatta tendenza, vengono in aiuto dell'analista tecnico alcuni indicatori specifici, quali il Directional Movement e il Trendscore (che esamineremo nel prosieguo della trattazione), oltre alla Teoria di Dow.

La Teoria di Dow afferma che il mercato si muove in tre direzioni, ossia al rialzo, al ribasso o in laterale.

In particolare, un trend al rialzo è composto da massimi e minimi crescenti; una tendenza ribassista sarà formata da massimi e minimi decrescenti; e una fase laterale da massimi e minimi allineati sui medesimi livelli di prezzo.

Ogni trend è poi classificabile in tre ulteriori categorie:

- **primario**: è il trend principale e dura da uno a tre anni;
- **secondario**: è la correzione del trend principale e ha la durata di un paio di mesi;
- **minore**: sono le fluttuazioni brevi che compongono il trend secondario e hanno una durata brevissima inferiore alle due - tre settimane.

Entrando nei dettagli: il trend principale è composto a sua volta da tre fasi: la prima detta di accumulazione, durante la quale le "mani forti" (ossia i bene informati) acquistano piano piano senza dare nell'occhio, avendo cura di mantenere bassi i prezzi e i volumi; segue poi la seconda fase che vede il **rialzo** prendere forza e vigore progressivamente, sostenuta dagli acquisti degli analisti tecnici e dei signori della borsa, che continuano a incrementare. Infine, durante l'ultima fase, abbiamo la **distribuzione** che vede l'ingresso sul mercato dei piccoli investitori, attratti dalle sirene dei facili guadagni ventilati dai mezzi d'informazione e la contestuale uscita degli operatori specializzati, coloro che avevano acquistato per primi quando ancora nessuno voleva azioni in portafoglio.

Dow sottolineò come un trend in atto tenda a continuare il proprio movimento, nella medesima direzione, fino a quando non emergerà un segnale di inversione di tendenza costituito da una configurazione grafica d'inversione (es. un doppio massimo) o dalla rottura di un livello fondamentale di supporto o resistenza. Infine, portò l'attenzione sul dettaglio che un trend, per essere affidabile, deve trovare conferma nei volumi, ossia nel numero di azioni scambiate. Per l'esattezza, i volumi devono essere sostenuti ed elevati, nonché in progressivo aumento nella direzione del trend. Quindi, nel caso di un trend al rialzo, i volumi dovranno aumentare man mano che i prezzi salgono e calare sulle correzioni. Analogamente, in un trend al ribasso, i volumi dovranno aumentare man mano che i prezzi scendono e calare sui rimbalzi tecnici. Durante le fasi laterali i volumi saranno bassi e, spesso, in progressiva diminuzione a conferma dell'incertezza che aleggia sul futuro delle quotazioni.

Indicatori di momentum

Tra i *leading indicators* la principale importanza la rivestono gli indicatori di momentum. Gli indicatori che misurano il momentum di un titolo sono numerosi (oltre al classico

momentum, sono annoverati in questa categoria il ROC, la pista ciclica, l'RSI, lo stocastico e molti altri): diversi dal punto di vista grafico ma simili sia per quanto concerne la logica alla base dello strumento sia per la loro interpretazione operativa.

La funzione comune di questi indicatori è quella di misurare la velocità, la forza e la consistenza dei movimenti, nonché di anticipare (tramite le divergenze) le inversioni di tendenza o, semplicemente, d'indicare la direzione dei prezzi. Gli oscillatori di momentum si prestano a numerose analisi:

- livelli estremi di ipercomprato e ipervenduto;
- incrocio della linea dello zero;
- divergenze;
- analisi grafica.

Livelli di ipercomprato e ipervenduto

Generalmente gli indicatori di momentum oscillano all'interno di un indice che può essere fisso (ad esempio l'RSI oscilla tra 0 e 100) oppure senza limiti predefiniti di fluttuazione (ad esempio il Macd).

Le zone estreme di questo indice rappresentano i valori di ipervenduto e ipercomprato, zone che identificano situazioni di eccesso che possono rappresentare livelli d'inversione. In altre parole, se il titolo si trova in ipercomprato sarà probabile una correzione e una conseguente discesa dei prezzi; al contrario, se il titolo versa in uno stato d'ipervenduto, sarà probabile un rimbalzo tecnico.

Prendiamo ad esempio l'RSI che oscilla all'interno di un indice fisso compreso tra 0 e 100.

I livelli superiori a 70 sono definiti di ipercomprato mentre quelli inferiori ai 30 sono detti di ipervenduto.

Nella figura A.3 potete osservare la fluttuazione dell'indicatore all'interno dell'indice e constatare come ad ogni ac-

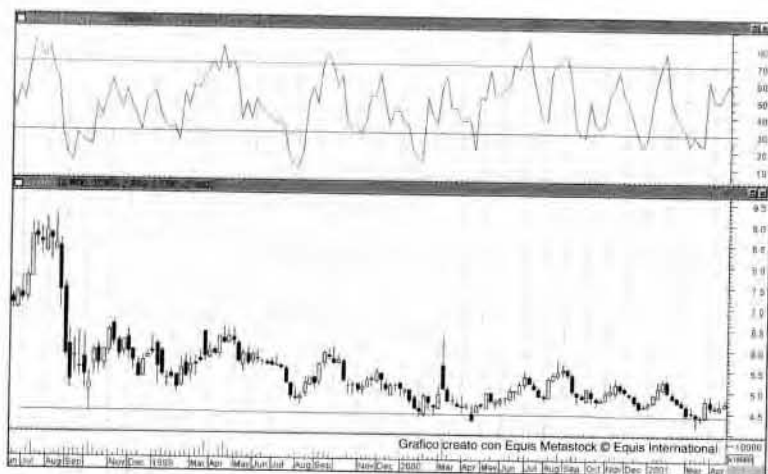


Figura A.3 - RSI

cesso nelle zone estreme si sia delineato un minimo o un massimo delle quotazioni.

Lipercomprato, in inglese *overbought*, è la zona estrema superiore e rappresenta l'area dove, probabilmente, l'attività finanziaria in esame disegnerà un massimo prima di correggere o di consolidare in laterale.

Il segnale di vendita scatta quando i valori dell'indicatore, dopo essere saliti in zona di ipercomprato ($RSI > 70$), scendono e rientrano della zona neutra di fluttuazioni (RSI compreso tra 30 e 70).

Lipervenduto, in inglese *oversold*, è la fascia inferiore dell'indice e individua l'area dove probabilmente le quotazioni troveranno la forza per rimbalzare o invertire la tendenza.

Il segnale d'acquisto scatta quando i valori dell'indicatore, dopo essere scesi nel livello di ipervenduto ($RSI < 30$), risalgono ed entrano nel normale territorio di fluttuazioni dell'indice (RSI compreso tra 30 e 70).

Un limite è costituito dal fatto che non tutti gli indicatori hanno indici rigidi, fissi e quindi standardizzati.

Il rischio è quello di mancare di oggettività con riferimento agli indicatori provvisti d'indice fisso. Teoricamente, infatti, ogni operatore può individuare un personale livello estremo e per ovviare alla mancanza di livelli fissi di ipervenduto e ipercomprato su questi strumenti occorre ricercare, analizzando le serie passate delle quotazioni, i valori dell'indicatore che storicamente hanno costituito livelli estremi affidabili.

Per ovviare a questo difetto, gli indicatori senza indice fisso utilizzano la linea dell'equilibrio (che descriveremo in seguito) come punto di riferimento.

Occorre sottolineare come l'accesso nelle zone estreme non sia un segnale operativo concreto ma solo un campanello d'allarme che avverte che "probabilmente" il mercato sta disegnando un minimo o un massimo e quindi è in procinto d'invertire la tendenza.

Acquistare appena un titolo scende in ipervenduto significa rischiare di entrare sul mercato con largo anticipo e incorrere in uno stop loss.

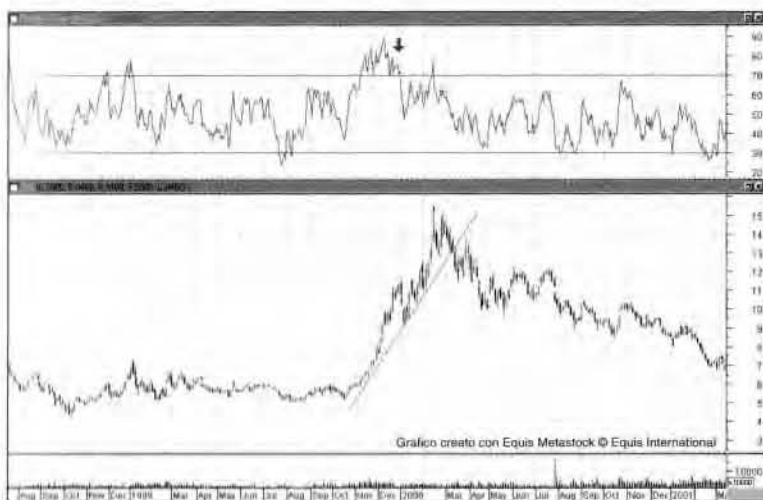


Figura A.4 - Ipercomprato e rally

Allo stesso modo, vendere in zona di ipercomprato spesso significa uscire dalle posizioni con troppo anticipo e quindi andare incontro a un mancato guadagno.

Non è raro infatti che una situazione di eccesso duri a lungo, soprattutto durante un forte trend direzionale, come il rally di fine 1999 e inizio 2000.

Per l'operatività occorre attendere che i valori dell'indicatore, dopo aver avuto accesso nelle zone estreme, rientrino nella tradizionale fascia d'oscillazione.

Il grafico A.4 illustra perfettamente come durante i forti movimenti direzionali i titoli tendano ad accedere ai livelli estremi in modo molto celere e di come poi vi possano rimanere per un lungo periodo di tempo prima d'invertire la tendenza. In questa immagine potete notare come Tim, una volta rotta la resistenza dei 6 euro, ha messo a segno un forte rally che ha portato le quotazioni fino ai 15 euro.

L'indicatore, quando il titolo quotava "solo" 7 euro, era in forte ipercomprato: coloro che su tale indicazione avessero venduto per attendere una correzione e rientrare sul titolo, si sarebbero persi abbondanti guadagni.

Potete inoltre osservare come il segnale di vendita sia giunto non appena l'indicatore, dopo aver soggiornato a lungo in ipercomprato, sia rientrato nella fascia tradizionale d'oscillazione compresa tra 30 e 70.

Linea dello zero (linea di equilibrio)

La maggioranza degli indicatori di momentum ha la caratteristica comune di oscillare intorno alla linea dello zero, detta anche d'equilibrio, che rappresenta il punto in cui i valori che compongono l'indicatore sono coincidenti.

Esemplificando, la linea dello zero del Macd rappresenta il punto in cui le due medie mobili che compongono l'oscillatore hanno uguale valore.

Potremmo definire la linea dello zero come lo spartiacque tra il terreno positivo e negativo, ossia tra la tendenza al rialzo e quella al ribasso. In altre parole, la sua funzione è quella d'individuare la tendenza in atto e la sua inversione.

L'utilizzo concreto è sia quello di generare segnali operativi attraverso il taglio della linea dello zero, sia quello di strumento di conferma di un'indicazione precedentemente fornita.

La figura A.5 mostra come ogni volta che l'indicatore ha tagliato con decisione la linea d'equilibrio (linea orizzontale) la tendenza dei prezzi è sempre cambiata.

Si acquista quando il Macd taglia la linea dello zero dal basso verso l'alto e si vende nel momento in cui la taglia dall'alto verso il basso.

Nella medesima figura possiamo individuare il limite dello strumento in esame: non è affidabile in ogni fase di mercato.

Durante le fasi di tendenza definita, al rialzo o al ribasso, risulta essere un ottimo strumento operativo. Al contrario,

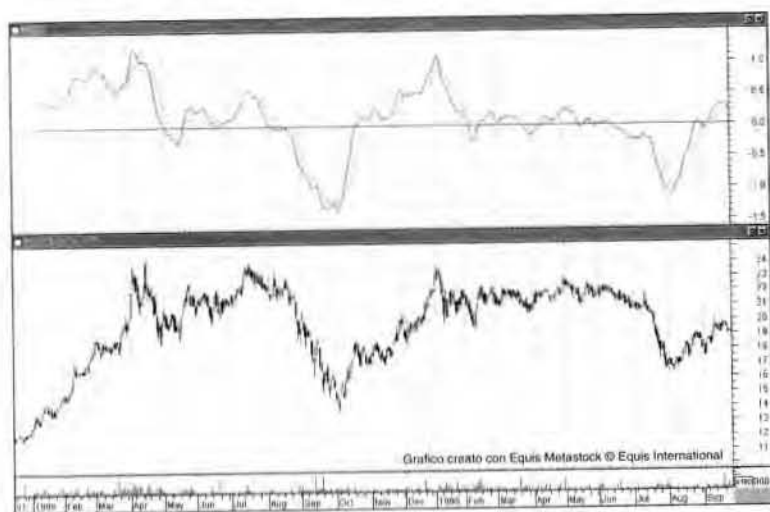


Figura A.5 - Linea di equilibrio e direzione dei prezzi

nei movimenti laterali di congestione aumentano i falsi segnali, come è riscontrabile sul grafico durante il periodo tra febbraio e luglio.

Divergenze

Quando i valori dell'indicatore e i prezzi del titolo procedono nella medesima direzione (entrambi al rialzo o al ribasso) si configura la "convergenza" ossia un segnale di conferma della solidità e della consistenza del movimento in atto. Al contrario, quando l'andamento dei prezzi e dell'indicatore non sono in sintonia e non marciano nella medesima direzione si verifica una divergenza.

La caratteristica e la funzione principale della divergenza è la sua capacità d'anticipare l'inversione di tendenza delle quotazioni.

Ma attenzione: le divergenze anticipano e non implicano necessariamente un'inversione.

Occorre precisare infatti come le divergenze non siano segnali operativi concreti ma solo e soltanto un campanello d'allarme che avverte di una possibile inversione di tendenza.

Il segnale operativo deve sempre essere generato solo dall'analisi tecnica dei prezzi.

La condizione ottimale per l'operatività si verifica quando la divergenza si delinea in un'area estrema d'ipervenduto o d'ipercomprato; in questi casi infatti l'affidabilità dell'indicazione aumenta notevolmente.

Da considerare inoltre come una divergenza che si sviluppa su un ciclo di medio-lungo periodo abbia una maggiore valenza e risulti maggiormente affidabile rispetto ad una di breve periodo.

Infine, da sottolineare come maggiore sia il periodo temporale durante il quale si sviluppa la divergenza e più forte sarà il futuro movimento d'inversione.

Esistono due differenti tipologie di divergenza: rialzista e ribassista.

La divergenza rialzista anticipa un movimento al rialzo ed è caratterizzata dall'andamento ribassista dei prezzi dell'attività finanziaria che disegnano nuovi minimi e massimi decrescenti mentre l'indicatore è al rialzo e delinea minimi crescenti.

L'immagine A.6 illustra una divergenza rialzista: mentre il Mib30 era al ribasso, la pista ciclica era al rialzo e anticipava con ottimo tempismo l'inversione di tendenza.

All'analista tecnico, una volta individuata la divergenza, non restava altro che monitorare il livello della resistenza ed entrare in acquisto con posizioni "long" al momento della rottura al rialzo della linea di tendenza ribassista.

Al contrario, una divergenza ribassista anticipa un movimento al ribasso ed è caratterizzata dall'andamento rialzista dei prezzi del titolo che fanno registrare nuovi massimi e minimi crescenti mentre l'indicatore è al ribasso con massimi decrescenti.

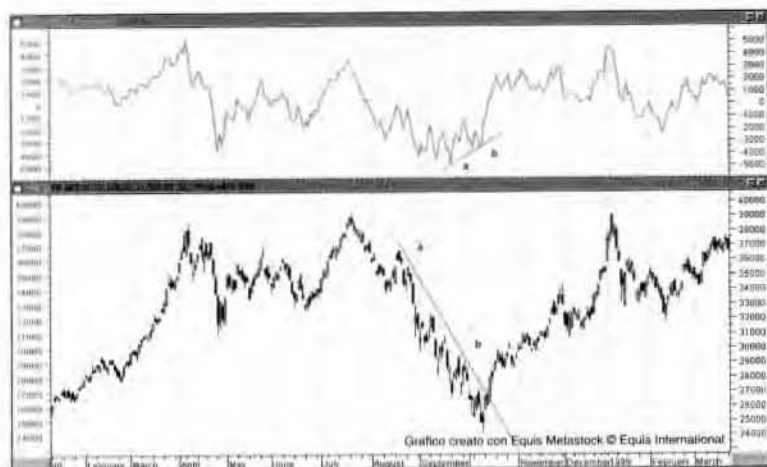


Figura A.6 - Divergenza rialzista



Figura A.7 - Divergenza ribassista

La figura A.7 illustra una chiara divergenza ribassista: mentre l'indice Mib30 era al rialzo e disegnava nuovi massimi, la pista ciclica era al ribasso.

Anche in questo caso l'inversione era dietro l'angolo, anticipata con ottimo tempismo dall'indicatore.

Analisi grafica

Molti degli indicatori di momentum hanno un andamento grafico assimilabile a quello dei prezzi di un'attività finanziaria.

In questi casi è possibile applicare le regole dell'analisi tecnica direttamente al grafico dell'indicatore.

La metodologia d'interpretazione e le implicazioni sono quindi le medesime dell'analisi grafica dei prezzi di un'attività finanziaria.

Risulta pertanto possibile tracciare le linee di tendenza unendo i minimi e i massimi, individuare le resistenze e i supporti nonché ricercare le figure grafiche d'inversione.

Generalmente i segnali emersi sul grafico dell'indicatore si delineano contemporaneamente, o in leggero ritardo, anche sui prezzi del titolo.

Anche in questo caso dunque gli indicatori di momentum confermano la loro peculiare caratteristica d'anticipare i segnali sui grafici dei prezzi.

L'utilizzo dell'indicatore assume inoltre la funzione di strumento di conferma nel momento in cui le implicazioni delle figure grafiche e i breakout dei prezzi e dei valori del momentum coincidono tra loro, come illustrato nelle immagini A.8 e A.9.

La figura A.8 mostra una figura grafica d'inversione, testa e spalle ribassista, formatasi sull'indicatore Roc durante i massimi storici.

Il taglio della neckline *a-b* ha coinciso esattamente con i massimi dei prezzi e ha delineato l'inversione della tendenza rialzista, confermando quanto prima affermato.

Le figure grafiche sull'indicatore hanno le medesime modalità di lettura e di interpretazione, nonché le medesime implicazioni, di quelle individuate sui grafici dei prezzi.



Figura A.8 - Testa e spalle ribassista sul ROC

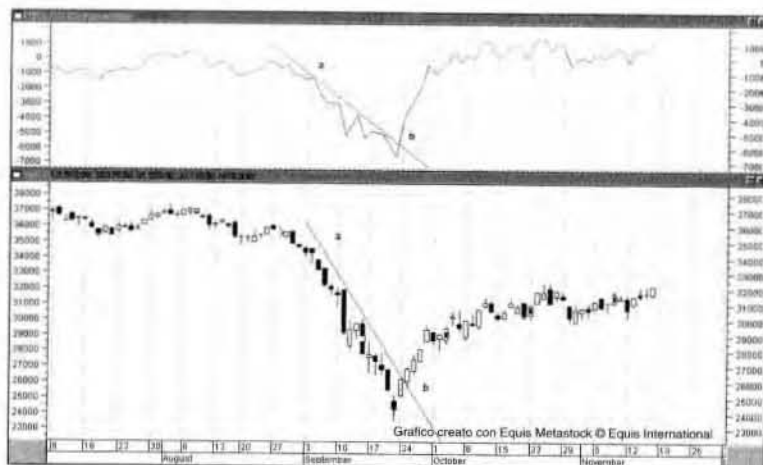


Figura A.9 - Breakout sull'indicatore e sui prezzi

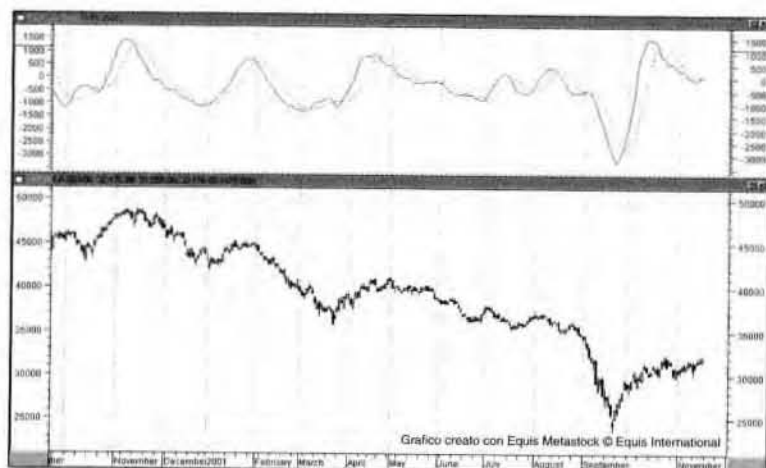


Figura A.10 - Price oscillator con media mobile

La figura A.9 illustra una linea di tendenza ribassista che, appena rotta al rialzo, in contemporanea rispetto alla trendline dei prezzi, inverte la tendenza dell'attività finanziaria.

Anche in questo caso la lettura e le implicazioni delle regole dell'analisi tecnica applicate ai prezzi e all'indicatore coincidono.

Spesso all'indicatore di momentum viene affiancata, o sostituita, una propria media mobile con lo scopo di fornire ulteriori indicazioni, generare segnali operativi e facilitare la lettura dell'oscillatore che altrimenti risulterebbe difficile a causa dell'eccessivo "nervosismo" delle quotazioni.

L'immagine A.10 mostra l'indicatore Price Oscillator a cui è stata affiancata la propria media mobile con lo scopo di ricercare segnali operativi mediante l'incrocio tra le due linee.



Capitolo 2

INDICATORI E OSCILLATORI

Accumulazione/Distribuzione

L'Accumulazione/Distribuzione è un indicatore di momentum che associa e relaziona le variazioni prezzo e volume. La funzione dello strumento è quella d'indicare se il movimento in atto è una fase d'accumulo o di distribuzione.

La logica alla base dell'indicatore è che tanto maggiori sono i volumi che accompagnano i movimenti dei prezzi, quanto più la tendenza sarà solida e affidabile. I volumi quindi sono utilizzati come criterio per determinare l'affidabilità del segnale grafico sui prezzi.

$$\sum \left[\frac{(\text{chiusura} - \text{minimo}) - (\text{massimo} - \text{chiusura})}{(\text{massimo} - \text{minimo})} \times \text{volume} \right]$$

Si parte da una base cumulativa e ogni giorno si modifica il conteggio aggiungendo o sottraendo il valore dell'ultimo indicatore Accumulazione/Distribuzione calcolato.

Quando il prezzo di chiusura si trova sui massimi di giornata, i volumi vengono sommati alla base cumulativa.

Quando invece la chiusura si trova sui minimi della seduta, i volumi sono sottratti alla base cumulativa. Nel caso in cui il prezzo di chiusura sia equidistante dai livelli di massimo e minimo a livello intraday, non si somma o sottrae alcun valo-

re. L'indicatore così calcolato, viene utilizzato per richiedere conferme ai segnali operativi emersi a livello grafico sui prezzi dell'attività finanziaria. Se l'Accumulazione/Distribuzione si muove in sintonia (nella medesima direzione) con i prezzi abbiamo una conferma alla solidità del movimento in atto. Nella fig.1.1 possiamo notare come l'indice S&P500 e l'Accumulazione/Distribuzione abbiano un andamento in perfetta sintonia. L'indicazione che ne ricava l'analista è di una tendenza rialzista solida e affidabile. Un'operatività rialzista sarebbe quindi stata perfettamente confermata dall'impostazione dell'indicatore. Al contrario, se l'indicatore marcia in direzione opposta rispetto all'andamento dei prezzi, parleremo di divergenza e ricaveremo un segnale anticipatore di una possibile inversione di tendenza. Prezzi al rialzo e indicatore al ribasso sono sinonimo di divergenza ribassista; mentre quotazioni al ribasso e Accumulazione/Distribuzione al rialzo sono un segnale "toro".

Nella figura 1.2 possiamo individuare una divergenza rialzista. Nell'autunno 1999 l'indice Fib disegnava un doppio minimo (caratterizzato da due minimi allineati sul mede-



Figura 1.1 - Sintonia fra l'indicatore e l'S&P500



Figura 1.2 - Segnale rialzista proveniente dall'indicatore Accumulazione/Distribuzione

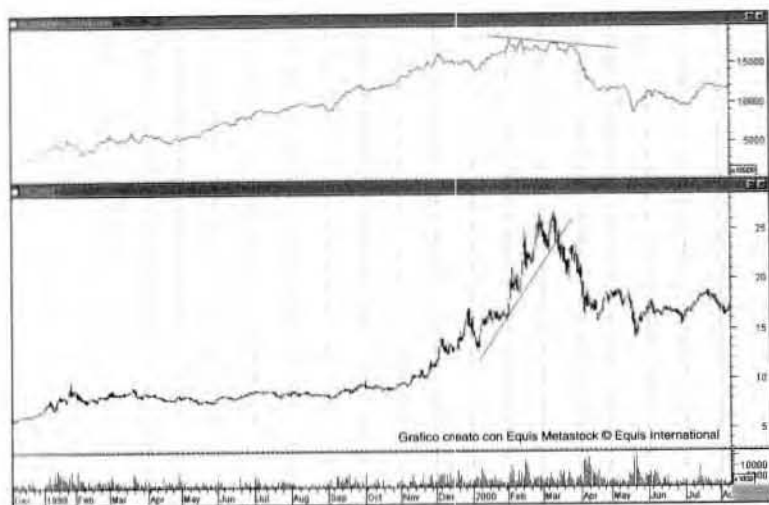


Figura 1.3 - Divergenza ribassista



Figura 1.4 - Trendline sull'indicatore

simo livello di prezzo) mentre l'indicatore Accumulazione/Distribuzione era impostato al rialzo con due minimi crescenti. Individuando la divergenza era possibile ipotizzare, in anticipo, l'evolversi al rialzo dei mercati e impostare un piano operativo per cogliere l'eventuale movimento rialzista. Sul grafico del titolo Mediaset, fig. 1.3, invece possiamo individuare una chiara divergenza ribassista che anticipava in modo impeccabile l'inversione di tendenza del titolo e l'inizio del lungo trend ribassista. Mentre il titolo era al rialzo con minimi crescenti, l'Accumulazione/Distribuzione era al ribasso con massimi decrescenti e invitava alla prudenza nell'assumere posizioni "long". Osservando l'andamento dell'indicatore in esame possiamo notare come il suo andamento sia simile a quello di un grafico lineare di un qualsiasi titolo. Risulta facile comprendere, quindi, come sia possibile adottare le medesime tecniche e regole dell'analisi tecnica direttamente sul grafico dell'Accumulazione/Distribuzione. Sarà quindi possibile tracciare linee di tendenza, supporti, resistenze e ricercare figure grafiche di continuazione o inversione. Nell'immagine 1.4 è riportato un esempio grafico di una linea di tendenza ribassi-

sta, che unisce i massimi decrescenti. Alla rottura della trendline ha corrisposto un'inversione dell'andamento dei prezzi del titolo.

A/D line

Alla borsa di Milano sono quotati oltre 300 titoli ma sono solamente una minoranza quelli che hanno livelli di capitalizzazione elevata e degna di nota.

Questo comporta che nel calcolo degli indici di borsa, utilizzati per delineare l'impostazione del mercato azionario nella sua globalità, il peso della maggioranza dei singoli titoli sia quasi ininfluenza. In pratica, uno sparuto manipolo di singoli titoli ad elevata capitalizzazione influenza l'andamento generale dell'intero mercato.

Esemplificando, Eni incide per il 9%, Telecom per il 7% mentre Bulgari solo per lo 0,6%, Saipem lo 0,5% e Ratti per lo 0,01%. Questo è il motivo per cui spesso osserviamo una chiusura positiva dell'indice benché il nostro monitor sia tempestato da una stragrande maggioranza di segni rosso fuoco. O viceversa. Detto questo, risulta facile comprendere come l'andamento dell'indice generale non sia rappresentativo dell'intero mercato. Per ovviare a questo difetto è stato introdotto l'indicatore A/D line, sviluppato con lo scopo di misurare l'ampiezza del mercato.

Per "ampiezza" s'intende il grado di partecipazione della pluralità di titoli al movimento in atto.

La logica è che un mercato accompagnato nel movimento da pochi titoli è destinato ad avere vita breve in quanto un ristretto manipolo di azioni non può sorreggere a lungo le sorti dell'intero listino. Un po' come nel ciclismo: è arduo, per un gruppo composto da 4-5 corridori, resistere al forte ritorno del gruppo in vista del traguardo.

Rispetto agli indici tradizionali (es. Mibtel), l'A/D line ha la caratteristica di assegnare lo stesso peso e la stessa

importanza, indipendentemente dalla capitalizzazione, ad ogni singolo titolo.

In questo computo, quindi, Bulgari, Ratti ed Eni hanno pari importanza e medesimo peso e valore.

L'A/D line è utilizzabile solo in riferimento all'indice in generale e non ai singoli titoli, data la logica alla base dell'indicatore.

Formula:

$$(Ad - Dc) + Cm$$

dove:

- Ad: titoli che hanno chiuso la seduta in rialzo;
- Dc: titoli che hanno chiuso la seduta in ribasso;
- Cm: valore cumulativo totale.

Il calcolo è semplicissimo e consiste nel misurare la differenza tra titoli al rialzo e al ribasso.

Il valore ricavato sarà quindi sommato o sottratto al dato cumulativo.

Se il risultato dell'operazione è positivo (maggioranza di titoli al rialzo), il valore viene aggiunto al cumulo; altrimenti viene sottratto.

Il dato iniziale del cumulo non ha importanza. Potrebbe, indifferentemente, essere 0, come 100 oppure 1000.

In genere si consiglia di utilizzare un valore iniziale molto elevato e positivo onde evitare che l'indice passi in negativo durante una fase ribassista; ma questa è solo una comodità di lettura e di rappresentazione grafica e non una necessità ai fini interpretativi.

In pratica, l'unico dato che occorre analizzare per interpretare l'indicatore è osservarne l'impostazione, la tendenza e le sue evoluzioni grafiche.

Non ha importanza il valore assoluto dell'A/D poiché ne si analizzano solo la tendenza e la direzione alla ricerca di conferme o divergenze.

Quando la maggioranza dei titoli chiude al rialzo, l'A/D line è al rialzo; al contrario, quando a prevalere sono i segni meno, l'indicatore segna ribasso.

Operativamente parlando, quindi, l'analista deve confrontare l'andamento dei prezzi con quello dell'indicatore.

Quando i prezzi e i valori dell'indice sono in sintonia tra di loro e hanno la medesima tendenza, al rialzo o al ribasso, l'indicazione è di un mercato inquadrato in una tendenza solida, ben definita e destinata a durare, fino a prova contraria.

In questo caso la maggioranza di titoli si muove nella stessa direzione.

Quando invece l'andamento dei prezzi e dell'indicatore divergono, ossia hanno tendenze in contrasto tra loro, emerge un segnale che anticipa un'inversione o un'interruzione della tendenza in atto.

In questo caso pochi titoli influenzano l'intero mercato e si delinea una situazione generale difficile da sostenere a lungo.

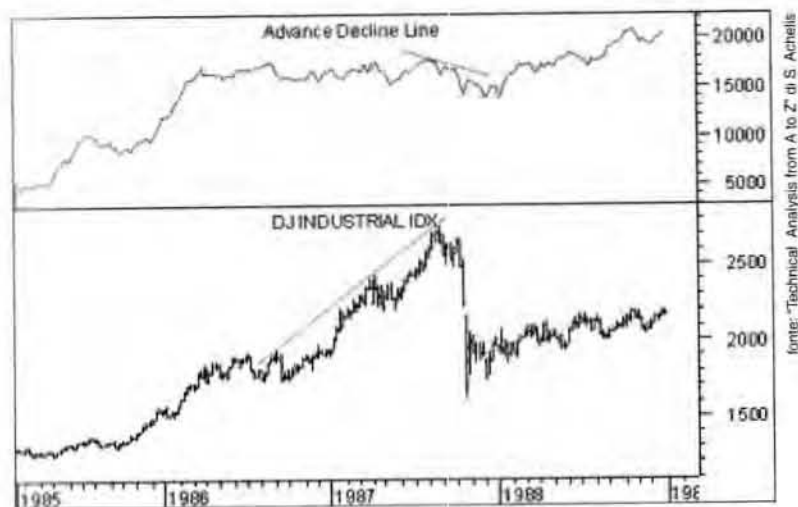


Figura 2.1 - Divergenza fra A/D line e indice

Rivolgiamo ora la nostra attenzione al grafico 2.1. Nella prima parte, dal 1985 al 1986, possiamo notare come gli andamenti dell'indice e dei prezzi fossero coincidenti, entrambi al rialzo.

In questo caso avevamo un segnale di conferma circa la solidità della tendenza in atto poiché il dato che emergeva era di un movimento che coinvolgeva la maggioranza dei titoli.

Nella seconda parte del grafico, dal 1987 al 1988, individuiamo invece la divergenza ribassista che permise, a coloro che l'individuaronο tempestivamente, di evitare il crollo che si verificò in quell'anno.

Mentre l'indice era al rialzo e disegnava nuovi massimi, l'indicatore prima si muoveva in laterale e poi virava al ribasso delineando una serie di massimi decrescenti.

Il contrasto tra i due andamenti era un forte segnale d'allerta che avvertiva di come il trend fosse supportato da pochi titoli.

Da sottolineare come l'indicatore in esame sia maggiormente affidabile nell'individuare i massimi di mercato, soprattutto di medio e lungo periodo, piuttosto che i minimi.

Generalmente, infatti, le inversioni sui minimi sono guidate da pochi titoli che trainano, man mano, la generalità del mercato.

In seguito a questo, i titoli a bassa capitalizzazione, che numericamente sono la predominante maggioranza a Piazza Affari, seguono in ritardo le inversioni di tendenza delle "blue chips": questo è il motivo per cui l'A/D line non fornisce segnali degni di nota in prossimità dei minimi di mercato.

Infine, non resta che rilevare come siano simili la rappresentazione grafica dei prezzi e dell'andamento dell'indice. Questa caratteristica permette l'applicazione delle regole dell'analisi tecnica, trendline, resistenze, supporti, figure, direttamente al grafico dell'indicatore.

Accumulative Swing Index

L'indicatore Accumulative Swing Index è stato creato e sviluppato da Welles Wilder nel suo libro capolavoro "New Concepts in Technical Trading Systems".

L'indicatore è la somma cumulativa dello Swing Index, un indicatore creato con lo scopo di tentare di isolare il reale prezzo di un'attività finanziaria tramite la comparazione del prezzo attuale con quello del periodo precedente (ad esempio il prezzo odierno e il prezzo di ieri).

Scopo dell'indicatore è mostrare il mercato nella sua forma reale e concreta. L'andamento dell'indicatore sarà quindi molto simile a quello dei prezzi e andranno di pari passo nella medesima direzione. L'analista tecnico utilizzerà quindi l'indicatore in esame alla ricerca di conferme ai segnali operativi generati dall'analisi tecnica. Ogniquale volta i due andamenti non saranno in sintonia emergerà una divergenza che suonerà come un campanello d'allarme avvertendo l'avvicinarsi di un'inversione di tendenza.



Figura 3.1 - Fib e Swing Index

La figura 3.1 mostra l'andamento del Fib e dell'indicatore in esame. Possiamo notare come, generalmente, l'andamento grafico sia simile: le tendenze AB e EF mostrano una conferma ai segnali dell'analisi tecnica. In entrambi i casi il trend dei prezzi è al ribasso e l'indicatore va nella medesima direzione.

Al contrario, la tendenza CD mostra un doppio massimo sull'indicatore che diverge dall'andamento dei prezzi, ancora al rialzo, e anticipa una correzione.

Mentre i prezzi disegnavano nuovi massimi, l'andamento dell'indicatore non li confermava ed evidenziava il formarsi di due massimi allineati sugli stessi valori.

Possiamo notare infine come ad ogni rottura delle linee di tendenza dell'indicatore, i prezzi invertano la loro tendenza.

Anche su questo indicatore, quindi, possiamo applicare direttamente le regole dell'analisi tecnica e quindi tracciare linee di tendenza e ricercare figure grafiche.

Aroon

L'indicatore Aroon è stato creato da Tushar Chande, ideatore di numerosi altri oscillatori e sistemi di trading che incontreremo nel prosieguo della trattazione.

Lo strumento in esame è stato sviluppato con l'intento di correggere un grande difetto nel panorama degli indicatori: la mancanza di uno strumento in grado di definire se la fase in atto sia direzionale (al rialzo o al ribasso) oppure laterale e quindi di congestione.

L'analista tecnico deve infatti conoscere l'impostazione del mercato allo scopo di utilizzare l'indicatore idoneo alla fase in atto al momento dell'analisi.

Un conto infatti è operare in un mercato direzionale, un altro in una fase laterale. Gli strumenti da utilizzare sono differenti.

Non esistono indicatori affidabili e da utilizzare in "tutte le stagioni", ossia in ogni fase di mercato.

Alcuni, come quelli basati sui sistemi trend follower, sono affidabili solo durante le fasi con tendenza ben definita (un esempio sono le medie mobili); altri, al contrario, generano numerosi falsi segnali durante i trend ben definiti (ad esempio Rsi) e risultano utili solo nelle fasi laterali.

La funzione dell'indicatore risulta quindi quella d'individuare il passaggio da una fase di trend definito ad una laterale.

L'indicatore è composto da due elementi: l'Aroon up e l'Aroon down.

L'Aroon oscilla all'interno di un indice fisso compreso tra 0 e 100.

Quando l'Aroon up è compreso tra 70 e 100, ossia all'interno della fascia estrema superiore, significa che l'attività finanziaria è al rialzo.

Allo stesso modo, quando l'Aroon down è compreso nella fascia superiore tra 70 e 100, l'attività finanziaria risulta essere all'interno di una tendenza al ribasso.

A sancire i segnali d'inversione è l'incrocio tra l'Aroon up e l'Aroon down.

Quando la up taglia, dal basso verso l'alto, la linea down, il segnale è da interpretarsi come un mercato al rialzo in arrivo.

Al contrario, quando la up taglia, dall'alto verso il basso, la linea down il segnale è ribassista e indica l'avvicinarsi di una fase orso.

Nella fasi di congestione laterale le due linee, la up e la down, si muoveranno in modo confuso e in parallelo tra loro.

Nella figura 4.1 possiamo osservare l'andamento dell'indice Mib30 su base settimanale.

Con riferimento all'oscillatore, la linea continua rappresenta la Aroon up mentre quella tratteggiata rappresenta la Aroon down. Dal quadro emerge che nella prima parte i



Figura 4.1 - Aaron e Mib 30

prezzi sono al rialzo e la up line si mantiene compresa tra 70 e 100, in zona estrema superiore, confermando come il titolo sia all'interno di una tendenza definita rialzista.

All'incrocio tra la up e la down si assiste ad una fase confusa in cui le linee sono in parte parallele.

In questo caso l'indicatore individua, esattamente, la fase di congestione.

Al successivo taglio al rialzo e approdo in area superiore della up line giunge il nuovo segnale rialzista.

Segue un nuovo incrocio e una nuova fase dove le linee si muovono in parallelo: l'indice infatti è laterale.

Infine la down line taglia verso l'alto la up line e si posiziona stabilmente oltre il livello dei 70, individuando correttamente la nascita del lungo trend ribassista.

Average True Range

L'Average True Range non è altro che la media mobile del "True Range", un altro indicatore ideato da W. Wilder e illustrato nel suo libro capolavoro (di cui consiglio vivamente la lettura) "New Concepts in Technical Trading Systems".

Concentriamo quindi l'attenzione sul true range. Il calcolo dei true range consiste nel calcolare la distanza tra:

- il prezzo massimo e il minimo di oggi;
- il prezzo di chiusura di ieri e il massimo odierno;
- il prezzo di chiusura di ieri e il minimo odierno.

Tra le risultanti poi si sceglie il valore maggiore. La funzione del true range è misurare la volatilità, ossia l'ampiezza delle variazioni subite dal prezzo di un'attività finanziaria. In altre parole, il concetto di volatilità esprime il grado d'oscillazione delle quotazioni. Un mercato molto volatile presenta una larga banda d'oscillazione tra i mini-



Figura 5.1 - Inversioni in corrispondenza dei minimi e dei massimi dell'ATR

mi e i massimi. Al contrario, un mercato poco volatile presenta una forbice molto ristretta. Un True Range al rialzo individuerà una volatilità in aumento. Al contrario, un True Range al ribasso indicherà una volatilità in diminuzione.

Ritornando all'Average True Range, esso non è altro che la media mobile dello strumento appena descritto.

Anche questo nuovo indicatore ha come scopo quello di misurare il livello della volatilità del mercato.

La logica alla base dell'ATR è che le inversioni di tendenza si sviluppano nei momenti in cui la volatilità è a livelli estremi. O molto alta o molto bassa.

In pratica, i grandi minimi e i grandi massimi si sviluppano in coincidenza di picchi, minimi o massimi, della volatilità.

L'operatività sarà quindi concentrata alla ricerca dei picchi dell'ATR.

Una volta individuato un estremo, si seguono le quotazioni in attesa di un segnale d'inversione (ad esempio: la rottura di un massimo o di un minimo precedente) sul grafico dei prezzi.

Osservando il grafico 5.1 possiamo constatare come effettivamente ad ogni minimo o massimo dell'Average True Range corrisponda un punto d'inversione del mercato.

Buste

Le buste, meglio note come envelopes, sono un datato sistema composto di due medie mobili spostate in verticale, una verso l'alto e una verso il basso.

L'intenzione è quella di definire i limiti superiori e inferiori, che rappresentano i livelli di resistenza e supporto del normale andamento dei prezzi dell'attività finanziaria in esame.

Si vuole quindi cercare d'ingabbiare il titolo all'interno della sua banda d'oscillazione.



Figura 6.1 - Buste (envelopes)

Lo shift, ossia lo spostamento, dipende dalla volatilità del titolo. Maggiore è la volatilità e maggiore sarà il valore dello shift.

Al contrario, una bassa volatilità impone un basso valore dello spostamento.

L'utilizzo tradizionale dell'indicatore sarebbe quello di generare segnali operativi. Si acquista quando i prezzi raggiungono la linea inferiore e si vende nel momento in cui giungono su quella superiore.

Nella realtà concreta e pratica questo approccio necessita di alcuni accorgimenti allo scopo di limitare il numero di falsi segnali.

L'acquisto e la vendita non sono da effettuarsi ogniqualvolta i prezzi raggiungono una delle due linee ma solo le volte in cui, su tali livelli, disegnando configurazioni d'inversione, quali, ad esempio, engulfing bullish o bearish, Oops di Williams, 123 high-low, doppi minimi/massimi.

Un ulteriore accorgimento consiste nell'operare solo durante le fasi in cui l'attività finanziaria che si sta analizzando è all'interno di una tendenza rialzista oppure di un

movimento laterale di congestione e solamente nei momenti in cui la volatilità è elevata affinché la distanza tra la linea superiore e la linea inferiore sia tale da permettere un discreto profitto.

Nel grafico 6.1 è riportato l'andamento del titolo Bnl.

Possiamo notare come nella fase laterale le buste, opportunamente tarate in base alla volatilità, abbiamo svolto egregiamente il loro compito.

Ogni volta che toccavano le linee, superiore e inferiore, invertivano la loro tendenza di breve periodo e si dirigevano verso la banda opposta.

Personalmente consiglio di non adottare questo strumento e di rivolgere l'attenzione direttamente alle bande di Bollinger che sono l'evoluzione, molto più affidabile, del metodo delle buste appena esaminato.

Bande di Bollinger

Le bande di Bollinger sono un indicatore sviluppato da John Bollinger che elaborò e perfezionò uno strumento già esistente, le buste.

Le Bollinger Bands sono un indicatore formato da una media mobile semplice a 20 giorni, al di sopra e al di sotto della quale sono inserite altre due medie mobili rapportate alla sua deviazione standard a due punti.

Per "deviazione standard" si intende la misura della volatilità che ha lo scopo di legare l'andamento delle medie alle mutate condizioni del mercato.

Il risultato è un canale formato da tre linee – la middle band, la upper band e la lower band – all'interno del quale scorrono le quotazioni dell'attività finanziaria.

La differenza tra le bande di Bollinger e le buste consiste nel dettaglio che le "envelopes" hanno un coefficiente di spostamento fisso e rigido, fissabile a discrezione dell'analista tecnico, con il rischio di mancare d'oggettività.

Diversamente le Bollinger Bands sono legate alla misura della "deviazione standard" e sono in grado di modificare la loro ampiezza automaticamente, senza necessità dell'intervento dell'utente, in base alla volatilità presente sul mercato. Questo comporta che la distanza tra le due bande si modifichi in base alla volatilità.

Durante le fasi ad elevata volatilità le bande di Bollinger avranno una grande ampiezza (la distanza tra la upper e la lower sarà elevata); al contrario, quando la volatilità è bassa le bande avranno una distanza tra loro molto bassa e formeranno una configurazione denominata "strozzatura" che anticipa un forte movimento direzionale.

Poiché la tendenza generale dei prezzi è quella di fluttuare all'interno delle bande, esattamente tra la upper e la lower, in molti testi si trova l'indicazione d'acquistare sulla banda inferiore (lower band) e vendere sulla upper band.

Anche in questo caso, come con le buste, occorre fissare dei paletti allo scopo d'aumentare l'affidabilità dei segnali.

Innanzitutto occorre rilevare che le bande di Bollinger hanno una buona affidabilità solo nelle fasi laterali di congestione.

Durante le fasi di tendenza definita, al rialzo o al ribasso, invece le Bollinger Bands sono meno affidabili e generano un numero maggiore di falsi segnali.

Concentrandosi quindi sui titoli in congestione, si acquista quando ad una chiusura inferiore alla lower band segue a distanza di pochi giorni (2 - 3 giorni, non oltre) una chiusura di nuovo all'interno della banda inferiore.

In pratica prima si assiste a una rottura ribassista della linea inferiore poi si assiste a un pronto recupero da interpretare come un'inversione. Lo stop loss in caso di falso segnale va fissato sotto il minimo registrato nel giorno della chiusura inferiore alla lower band.

Il segnale di vendita scatta quando a una chiusura superiore alla upper band segue, a distanza di un paio di giorni, una chiusura nuovamente all'interno del canale.

Attenzione al dettaglio dei prezzi di chiusura: in entrambi i segnali, acquisto e vendita, fa fede ai fini dell'operatività solo il prezzo di riferimento o quello comunque registrato nelle ultime battute.

Non si prendono quindi in considerazione i movimenti intraday delle quotazioni.

Un limite da sottolineare è che non sempre al segnale d'acquisto segue un corrispondente segnale di vendita.

In pratica sono numerosi i segnali di "buy" mentre il corrispettivo "sell", al momento di monetizzare, non giunge sempre. In questi casi occorre utilizzare altre tecniche grafiche o di gestione della posizione.

Ad esempio: adottare stop profit, utilizzare i patterns dell'analisi tecnica e delle candele giapponesi o adottare altri indicatori quali il momentum.

Nel grafico 7.1 è riportato l'andamento del titolo Autostrade.

Potete osservare come ogni volta che il titolo ha rotto e subito recuperato il canale si siano verificate inversioni di tendenza.



Figura 7.1 - Bollinger Bands e segnali operativi

Di fondamentale importanza, inoltre, il concetto di “strozzatura”. Si tratta di una configurazione che si verifica quando la volatilità è molto bassa e, a causa di questo, le due linee tendono a convergere tra loro (la distanza tra la upper e la lower diminuisce sempre più) e i prezzi tendono a disegnare una congestione strettissima.

Questa particolare configurazione, facilmente individuabile, ha l'importante caratteristica d'anticipare un forte movimento direzionale.

Non è possibile prevedere in anticipo la direzione del movimento in procinto di svilupparsi ma abbiamo una “ragionevole certezza” che sarà un trend direzionale, molto forte e sostenuto.

Una volta individuata la strozzatura, l'analista tecnico dovrà tracciare il supporto e la resistenza (ossia le linee che uniscono tra loro rispettivamente i minimi e i massimi) della congestione stretta.

Quando i prezzi romperanno uno dei due livelli chiave scatterà il segnale.

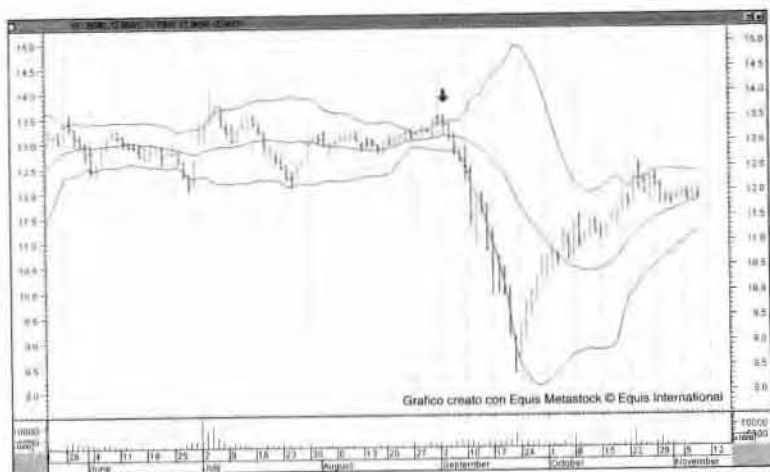


Figura 7.2 - Una “strozzatura” cui fa seguito un forte movimento direzionale



Figura 7.3 - Testa e spalle con divergenza sulla pista ciclica

In caso di rottura rialzista della resistenza, si opera “long”, mentre in caso di rottura ribassista del supporto, si procede con lo “short”.

Nel caso in cui si voglia ricercare un indizio circa la futura tendenza, si possono utilizzare altri indicatori, ad esempio quelli di velocità come il momentum, la pista ciclica o il Roc, che illustreremo in seguito. La Figura 7.2 mostra un evidente strozzatura sul titolo Mediobanca che ha anticipato in modo impeccabile un forte movimento ribassista, che ha portato le quotazioni dai 13 agli 8 euro in un mese circa!

In questo caso specifico era possibile ipotizzare, con buone probabilità d'indovinare, l'arrivo di una correzione e non di un nuovo impulso rialzista.

Infatti il titolo stava disegnando un testa e spalle ribassista con neckline a 12 euro.

Inoltre, come si vede nella figura 7.3, la pista ciclica era in evidente divergenza ribassista e invitava alla prudenza indicando l'arrivo di una prossima inversione di tendenza, prevedibile anche dal testa e spalle.

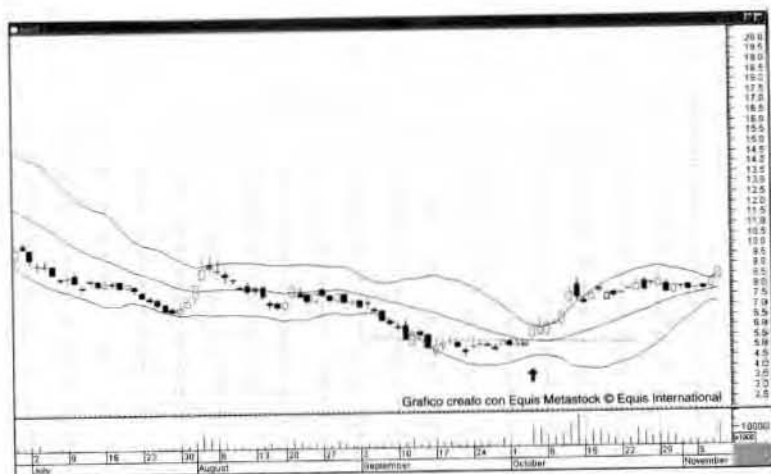


Figura 7.4 - "Strozzatura" su Tiscali

In questo caso, l'operatore, appostato in attesa di una rottura, attendeva la discesa sotto il minimo relativo precedente (in anticipo rispetto alla linea della neckline) e procedeva con lo "short" sui derivati.

La figura 7.4, al contrario, mostra l'esempio di una recente strozzatura su Tiscali. In questo caso il titolo una volta rotto al rialzo con volumi in forte aumento a conferma del segnale operativo la congestione strettissima, compresa tra i 4,5 e i 5,5 euro, ha messo a segno un consistente rialzo in pochi giorni.

Bande di Bollinger: %B

Le %B sono un indicatore da utilizzare congiuntamente alle bande di Bollinger di cui sono un indispensabile complemento e perfezionamento.

Scopo dell'indicatore in esame è illustrare all'analista tecnico "dove" si trovano le quotazioni all'interno della bande di Bollinger.



Figura 8.1 - Bollinger Bands e %B

Spesso infatti le quotazioni raggiungono la banda inferiore, o superiore, e la costeggiano per un lungo periodo di tempo prima di completare l'oscillazione tradizionale verso la banda parallela.

In questi casi acquistare sulla lower o vendere sulla upper significa operare con troppo anticipo e incorrere in mancati guadagni, o perdite a seguito di stop loss.

Il calcolo dell'indicatore consiste nel rapporto tra la differenza del valore di chiusura e il valore della banda inferiore e tra la differenza dei valori delle bande upper e lower.

Operativamente parlando, l'utilizzo principale è la ricerca delle divergenze quando i prezzi sono a contatto con le linee upper e lower.

Il grafico 8.1 mostra quanto lo strumento sia affidabile ed efficace per completare i segnali dettati dall'analisi delle bande di Bollinger.

Ad inizio settembre mentre le bande di Bollinger delinearono una strozzatura e i prezzi erano a contatto con le linee, l'indicatore %B era in divergenza ribassista: il movimento successivo è stato un brusco calo delle quotazioni.

Al contrario, a fine settembre le bande delineavano un segnale d'acquisto (rottura e immediato recupero della banda inferiore) e l'indicatore %B era in divergenza rialzista: in questo caso, il titolo ha messo a segno un buon rialzo.

Un'altra modalità d'utilizzo dell'indicatore è quello di sfruttare le sue fluttuazioni che generalmente sono comprese tra 0 e 100; anche se sono frequenti oscillazioni superiori (tra -20 e 130). In questa veste quindi si utilizzano le zone estreme come livelli d'ipercomprato e ipervenduto.

Quando i valori dell'indicatore superano il livello dei 100 punti e ridiscendono nella tradizionale banda d'oscillazione generano il segnale di vendita.

Allo stesso modo, quando i valori scendono sotto 0 punti e subito risalgono, scatta il segnale d'acquisto.

Il punto di partenza rimane l'analisi delle bande di Bollinger che forniscono il segnale operativo concreto tramite strozzatura o rottura e immediato recupero delle linee lower o upper (come visto nel paragrafo precedente).



Figura 8.2 - Segnali operativi provenienti dalle Bollinger Bands e confermati dall'indicatore %B

Il passaggio successivo, ossia l'analisi dall'indicatore %B, è solo uno strumento di conferma delle indicazioni generate dalle bande di Bollinger.

Nel grafico 8.2 possiamo notare come ogni volta che le bande di Bollinger disegnano segnali operativi, in presenza di configurazioni d'inversione nei livelli estremi dell'indicatore %B, l'affidabilità dell'operatività sia elevata.

Bande di Bollinger: Width

L'indicatore Width delle Bande di Bollinger è uno strumento da utilizzare congiuntamente alle stesse quando queste presentano una strozzatura. L'indicatore misura l'ampiezza delle due bande tramite il rapporto tra la differenza dei valori della upper e della lower con il valore della media mobile a 20 giorni. Il risultato è quindi un indicatore di volatilità. L'indicatore Width ha quindi la funzione di confermare l'avvicinarsi di un movimento direzionale.

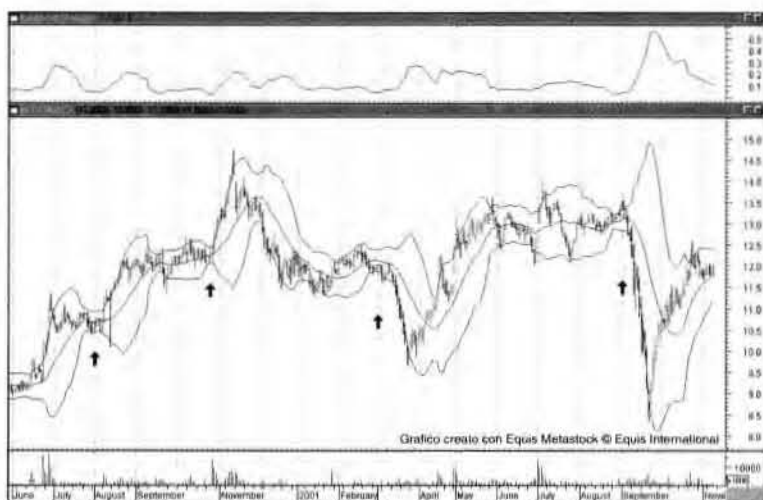


Figura 9.1 - Bollinger Bands Width

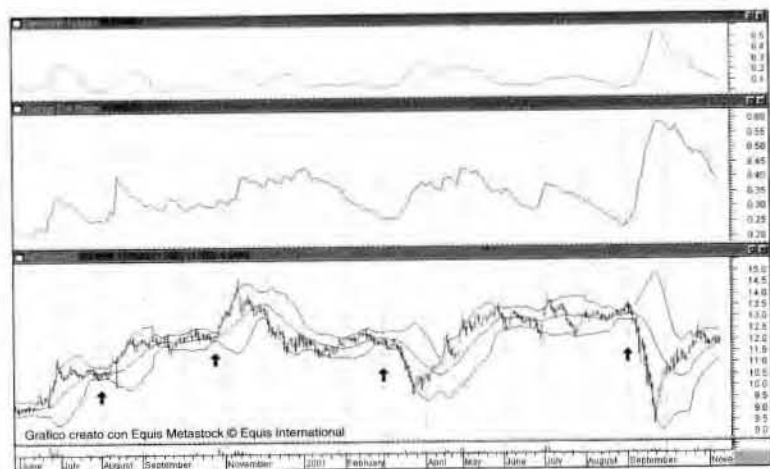


Figura 9.2 - ATR e Bollinger Bands Width

Ogni volta che l'indicatore disegna un minimo e vira al rialzo, segnala la partenza del movimento direzionale dei prezzi.

Operativamente non sono da trascurare i massimi disegnati dall'indicatore in quanto segnalano altrettanti punti d'inversione dei prezzi.

La figura 9.1 mostra come ad ogni minimo dell'indicatore corrisponda una strozzatura a livello grafico alla quale fanno seguito forti movimenti dei prezzi.

La figura 9.2 mostra come l'indicatore Bollinger Bands Width, essendo uno strumento di misurazione della volatilità, abbia un andamento molto simile, in parte coincidente, con l'Average True Range.

Analoghi sono la lettura e l'interpretazione dei due strumenti.

Commodity Channel Index

Il CCI è un indicatore creato e sviluppato da Donald Lambert specificatamente per l'analisi delle commodity, ma ben presto fu adottato anche per l'analisi del mercato azionario.

La funzione del CCI è quella di misurare la variazione dei prezzi rispetto alla loro media storico-statistica allo scopo d'individuare i massimi e i minimi dei cicli di mercato. Il principio alla base è semplice e logico: individuare ed evidenziare le anomalie e gli eccessi euforico-depressivi che storicamente si registrano sui mercati finanziari.

Ritorniamo con la mente ai primi mesi del 2000 e agli eccessi delle valutazioni che venivano redatte, talvolta in malafede, sulle società della new economy.

Ad alti valori del CCI corrisponde un andamento troppo elevato rispetto alla sua media storica.

Allo stesso modo, valori eccessivamente bassi dell'indicatore indicano prezzi insolitamente depressi.

La logica, quindi, è quella d'individuare un eccesso sulle quotazioni e attendere il segnale grafico che avverta che il mercato vi sta ponendo rimedio allineando i valori di mercato a quelli reali.

Generalmente l'ambito di oscillazione dell'indicatore varia tra i valori -150 e $+150$.

Le zone estreme sono considerate livelli d'ipercomprato ($CCI > 100$) e d'ipervenduto ($CCI < -100$).

Operativamente parlando; il segnale di vendita scatta quando il CCI accede alla zona estrema superiore, maggiore di 100 , e successivamente ridiscende nella zona tradizionale d'oscillazione, compresa tra -100 e $+100$.

Allo stesso modo, il segnale d'acquisto si genera quando i valori dell'indicatore scendono a livelli inferiori a -100 e, in seguito, risalgono nella tradizionale fascia di fluttuazione. Nella figura 10.1 possiamo riscontrare come sia possibile acquistare o vendere quando il CCI, do-

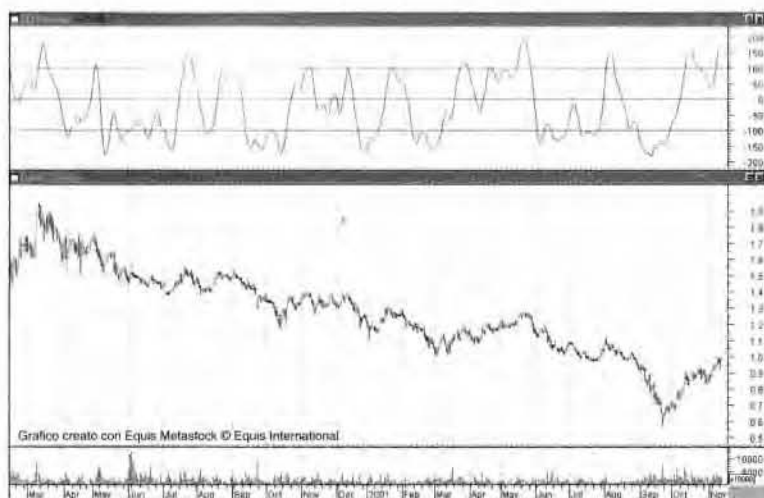


Figura 10.1 - CCI e livelli di ipercomprato/ipervenduto

po aver avuto accesso alle zone estreme, disegna un picco e inverte la sua tendenza uscendo dall'ipervenduto o dall'ipercomprato. (Ndr: il grafico è stato costruito sostituendo al CCI la sua media mobile allo scopo di rendere la lettura più agevole).

Alcuni autori s'interrogano se sia sufficiente, ai fini del segnale operativo concreto, vendere o acquistare non appena l'indicatore disegna un picco e vira, dopo l'ingresso in zona estrema; oppure se sia indispensabile, o quanto meno consigliato, attendere un rientro nella tradizionale banda d'oscillazione.

In quest'ultimo caso, il segnale operativo sarebbe il picco e la seguente virata, mentre il rientro nella zona neutra sarebbe da intendersi come una conferma e quindi un'occasione per incrementare le posizioni in essere.

Poiché i segnali operativi generati dall'indicatore non sempre sono affidabili (figura 10.1), è consigliabile utilizzare lo strumento congiuntamente all'analisi grafica tradizionale (resistenze, supporti e volumi).

Inoltre, gli studiosi della materia hanno formulato altre strategie d'utilizzo dello strumento:

- Utilizzo congiunto con altri indicatori quali l'ADX: se l'ADX è al rialzo allora si opera "long" quando il CCI supera i 100 punti. Se l'Adx è al ribasso allora si opera "short" non appena l'indicatore scende sotto i -100 punti.
In quest'ottica, l'indicatore ADX è utilizzato come strumento per indicare se l'attività finanziaria si trova in una fase laterale o di tendenza definita, al rialzo o al ribasso.
- Linea dello zero come strumento generatore di segnali operativi: si acquista quando taglia dal basso verso l'alto il punto d'equilibrio e si vende quando il CCI scende sotto la linea dello zero.
- Operare quando il CCI è in una zona estrema e il titolo, contemporaneamente, disegna nuovi massimi e nuovi minimi: così facendo è possibile operare sempre nella direzione del mercato.



Figura 10.2 - CCI e divergenze

Infine, un differente approccio con lo strumento è la ricerca delle divergenze, meglio se delineate nelle zone estreme, allo scopo d'anticipare le inversioni di tendenza.

Un CCI al rialzo con minimi crescenti e i prezzi al ribasso con massimi decrescenti delineano una divergenza ribassista.

Al contrario, prezzi al rialzo che disegnano nuovi massimi e indicatore al ribasso, disegnando nuovi minimi, annunciano una divergenza ribassista.

Nella figura 10.2 possiamo individuare due distinte divergenze, la prima rialzista e la seconda ribassista. Mentre la fase AB dei prezzi era al ribasso con nuovi minimi, l'indicatore era al rialzo con due minimi crescenti.

Discorso inverso per la fase CD.

Risulta quindi evidente quanto lo strumento della divergenza sia stato utile per anticipare importanti inversioni di tendenza.

Chaikin Oscillator

L'indicatore fu creato da Marc Chaikin che completò e perfezionò il lavoro precedentemente svolto da Granville e Williams.

È un indicatore volumetrico ed è la risultante della differenza tra le medie mobili esponenziali a dieci e a tre periodi dell'Accumulazione/Distribuzione. L'utilizzo è consigliato per un'operatività di medio periodo.

Il segnale rialzista è generato quando l'indicatore, dopo aver disegnato un minimo, vira e inverte la sua tendenza. Al contrario l'operatività "short" è innescata nel momento in cui, dopo aver delineato un massimo, l'indicatore inverte la propria tendenza.

Nella figura 11.1 possiamo constatare quanto sopra affermato: ad ogni virata dell'indicatore corrisponde un'inversione dei prezzi.

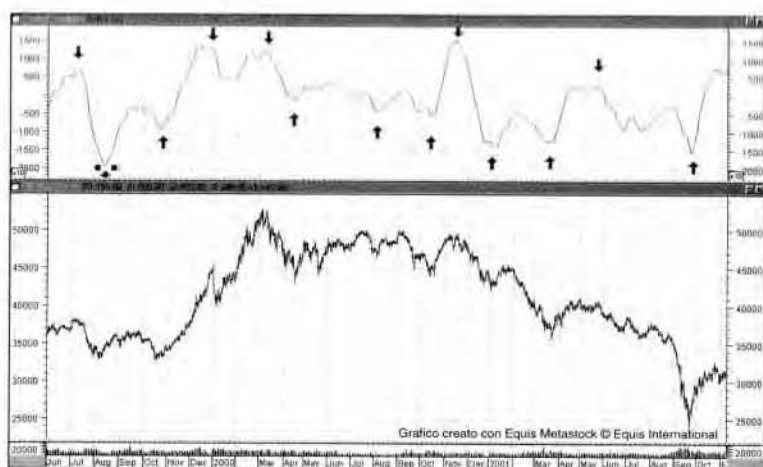


Figura 11.1 - Chaikin Oscillator e segnali operativi

Un metodo alternativo consiste nella ricerca delle divergenze, tra l'andamento dei prezzi e dell'indicatore, con lo scopo d'individuare in anticipo un'eventuale futura inversione di tendenza.

Indicatore al ribasso e prezzi che delineano nuovi massimi crescenti, individuano una divergenza ribassista.

Allo stesso modo, prezzi al ribasso e indicatore al rialzo identificano un segnale di una possibile inversione rialzista.

Chaikin Volatility Index

Indicatore creato dal medesimo autore per analizzare l'andamento della volatilità dei prezzi di un'attività finanziaria e individuare i punti di svolta del mercato.

Non esiste una regola fissa per affermare che i picchi massimi della volatilità corrispondano ai top (massimi) del mercato e i picchi minimi dell'indicatore corrispondano a un bottom (minimo) dei prezzi.



Figura 12.1 - Volatility Index: picchi e inversioni sul titolo

E non è nemmeno possibile affermare che un aumento della volatilità, protratto per un breve periodo di tempo, segnali sempre un minimo o che un basso livello dell'indicatore, individui un massimo.

L'interpretazione più affidabile dell'indicatore in esame consiste nel fatto che ai picchi massimi e minimi dell'indicatore corrispondono i punti d'inversione del mercato, come illustrato nell'immagine 12.1.

Chande Momentum Oscillator

Il Chande Momentum Oscillator (CMO) è un indicatore creato e illustrato da Tushar Chande e Stanley Kroll nel libro capolavoro "The New Technical Trader".

Gli autori partono dalla premessa che gli oscillatori del tempo non erano completi e avevano numerosi difetti: da un lato non erano indicatori "puri", poiché non misuravano direttamente il momentum e dall'alto lato non raggiungevano ed evidenziavano in modo chiaro i livelli estremi d'ipercom-

prato e ipervenduto a causa dei meccanismi di "armonizzazione" con cui erano costruiti.

Formula:

$$100 * (Su - Sd / Su + Sd)$$

dove:

Su è la somma delle variazioni assolute dei prezzi nei giorni di rialzo.

Sd è la somma delle variazioni assolute dei prezzi nei giorni di ribasso.

Il risultato è un indicatore molto simile all'RSI, sviluppato da Wilder, dal quale differisce per alcuni semplici ma determinanti aspetti.

Da un lato il CMO è un indicatore "puro" e non "smoothed" come l'RSI e, dall'altro, considera nel calcolo sia i giorni al rialzo sia quelli al ribasso, al contrario dell'RSI che considera solo i giorni al rialzo. Infine, cambia la scala dell'indice: mentre l'RSI oscilla tra zero e 100, il CMO fluttua tra -100 e +100.

Il Chande Momentum Oscillator avrà quindi la caratteristica di raggiungere i livelli estremi in modo più diretto e leggibile, nonché con una frequenza maggiore rispetto all'RSI.

Lo scopo dell'indicatore è quindi aiutare l'operatore a individuare gli estremi del momentum e i punti d'inversione del mercato.

Il suo utilizzo principale è l'individuazione dei livelli estremi d'ipervenduto e ipercomprato che identificano possibili punti d'inversione della tendenza in atto.

Poiché l'indice oscilla tra -100 e +100, sono considerati estremi i livelli inferiori a -50 (ipervenduto) e superiori a +50 (ipercomprato). Nulla vieta, in ogni caso, al trader di modificare i valori dei livelli estremi adattandoli al proprio metodo e alla propria operatività.

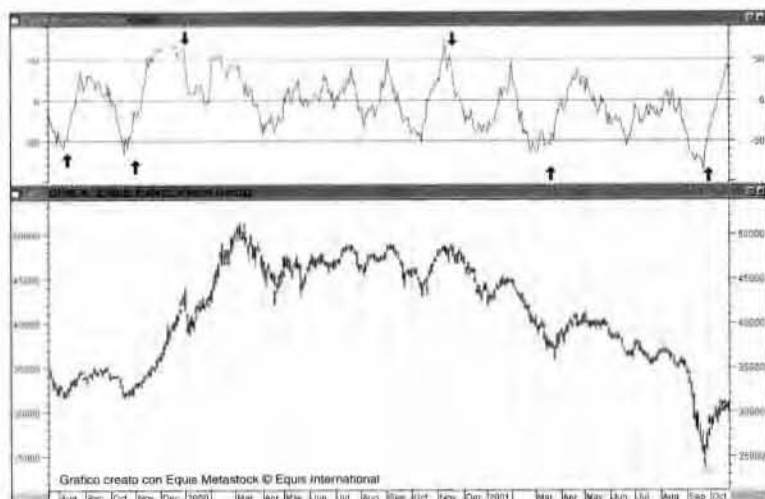


Figura 13.1 - CMO e segnali operativi

Il segnale d'acquisto è generato quando l'indicatore, dopo essere sceso sotto il valore di -50 , sale nuovamente a livelli superiori rispetto alla zona d'ipervenduto.

Il segnale di vendita, al contrario, scatta quando, dopo essere salito oltre il valore di $+50$, il CMO scende e rientra nella fascia tipica di fluttuazione. Vedere a tal proposito la figura 13.1. È possibile abbinare all'indicatore anche la propria media mobile. In questo caso i segnali operativi verranno generati dall'incrocio tra i valori dell'indicatore e della media mobile.

Si acquista quando l'indicatore taglia al rialzo (dal basso verso l'alto) la propria media mobile e si vende quando quest'ultima viene tagliata al ribasso (dall'alto verso il basso).

Il successivo passaggio della linea dello zero è da considerare come semplice segnale di conferma che può essere sfruttato, operativamente parlando, per incrementare le posizioni in essere. Nella figura 13.2 possiamo individuare la recente inversione di tendenza del 24 settembre 2001: l'incrocio dell'indicatore con la sua "signal line", ossia la sua



Figura 13.2 - Incrocio rialzista fra il CMO la sua media mobile

media mobile, ha coinciso perfettamente con il punto d'inversione dei prezzi. Da non trascurare, inoltre, l'analisi delle divergenze che si delineano sovente sul grafico dell'indicatore e che, con buona affidabilità, anticipano inversioni di tendenza.

Un'altra modalità d'utilizzo del CMO è la ricerca delle divergenze con lo scopo di trovare indizi circa una possibile e prossima inversione di tendenza. Nella figura 13.3 è rappresentato il titolo Mediaset nelle battute finali del forte trend rialzista di fine 1999 e inizio 2000. Possiamo individuare agevolmente la divergenza ribassista che ha anticipato, con perfetto tempismo, l'inversione di tendenza: mentre i prezzi erano al rialzo e le quotazioni disegnavano nuovi massimi, l'indicatore era al ribasso caratterizzato da massimi decrescenti. Infine, merita una citazione anche la consueta possibilità d'applicazione delle regole dell'analisi tecnica direttamente al grafico dell'indicatore.

L'operatore può quindi individuare massimi e minimi nonché congiungerli tra loro individuando linee di tenden-

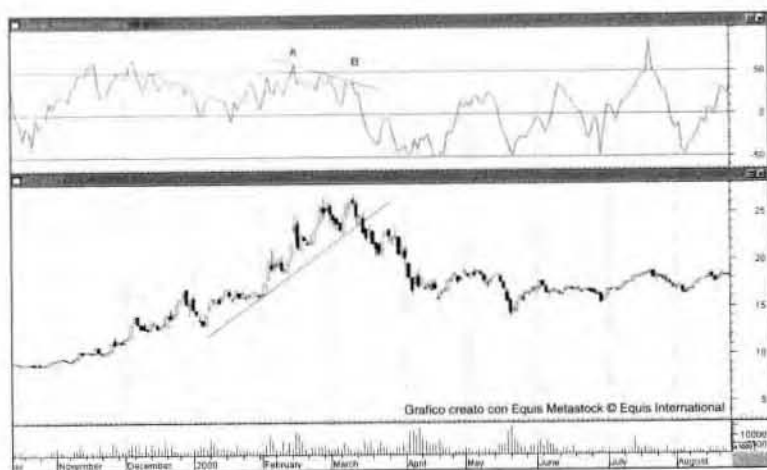


Figura 13.3 - CMO e divergenza ribassista su Mediaset

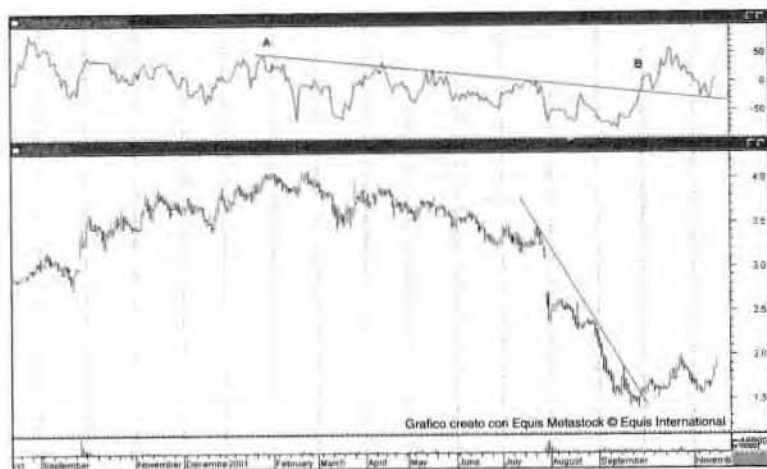


Figura 13.4 - CMO e trendline

za, resistenze e supporti, oltre a figure grafiche quali doppi minimi/massimi o testa e spalle.

Le modalità d'interpretazione e le implicazioni sono le medesime dell'analisi applicata ai grafici delle quotazioni. La figura 13.4 riporta la tendenza ribassista del titolo Pirelli a cui corrisponde un analogo movimento direzionale da parte dell'indicatore.

In questo caso l'analista tecnico ricava una conferma circa la forza e la consistenza della tendenza in atto.

Nel punto B possiamo notare come la rottura della trendline dell'indicatore abbia conciso con il momento esatto dell'inversione dei prezzi del titolo.

Chande Trendscore

Il Trendscore, un altro strumento ideato da Chande, è un oscillatore sviluppato con lo scopo d'indicare se un attività finanziaria si trova in una fase laterale di congestione (definita tecnicamente "trading market") oppure in una fase caratterizzata da una tendenza ben definita (definita "trending market"), al rialzo o al ribasso. L'idea alla base è quella d'individuare sul nascere un'inversione di tendenza senza però avere la pretesa d'anticiparla.

All'indicatore è quindi richiesto di fotografare la reale impostazione grafica in atto.

L'utilizzo principale del Trendscore è quello di bussola del mercato e di strumento di conferma dei segnali operativi, rotture di supporti o resistenze, che emergono, di volta in volta, sul grafico dei prezzi dell'attività finanziaria.

A onor del vero, esiste inoltre la possibilità di utilizzare l'indicatore in esame anche come strumento per generare segnali operativi concreti.

In base al principale utilizzo del Trendscore, i segnali operativi sono generati dall'incrocio tra l'oscillatore e la linea dello zero.

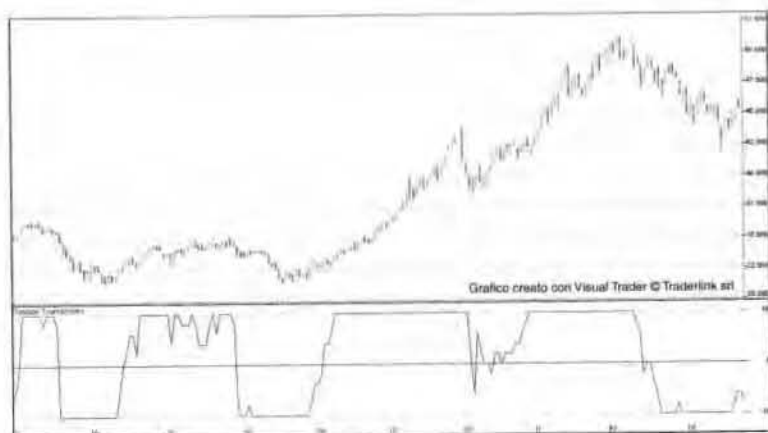


Figura 14.1 - Trendscore e fasi di trend

Quando il Trendscore taglia dal basso verso l'alto la linea dello zero scatta il segnale d'acquisto.

Si prende profitto quando l'indicatore scende nuovamente sotto la linea d'equilibrio.

L'immagine 14.1 illustra il sorgere e il tramontare della tendenza rialzista di fine 1999 e inizio 2000.

Potete osservare la semplicità interpretativa dell'indicatore e la sua buona affidabilità nel generare i segnali a novembre 1999 e a marzo 2000, con un unico falso segnale generato nel gennaio 2000.

Infine, un'altra tecnica operativa consiste nell'abbinare all'indicatore la propria media mobile.

I segnali operativi verranno generati dall'incrocio tra il Trendscore e la media mobile.

Si acquista quando l'indicatore taglia dal basso verso l'alto la media mobile e, al contrario, si vende quando scende sotto di essa.

L'immagine 14.2 illustra come il segnale derivante dall'incrocio tra l'indicatore e la media sia maggiormente tempestivo rispetto alla strategia descritta precedentemente.

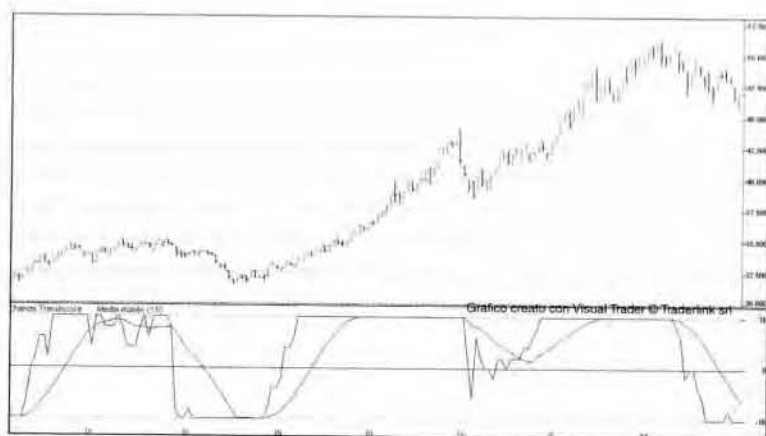


Figura 14.2 - Trendscore e media mobile

Attenzione, tuttavia, a non trascurare il dettaglio che ad una maggiore reattività dell'indicatore corrisponde un incremento del numero di segnali, compresi quelli falsi o d'incerta interpretazione come illustrato nel grafico sottostante durante la fase laterale del periodo settembre – ottobre. Durante le fasi laterali infatti l'affidabilità dell'indicatore è minore rispetto alle fasi di “trending market”.

Coppock Index

Il Coppock Index è un indicatore ideato da Edwin Coppock. Esso nasce per un'operatività improntata al medio e lungo periodo e ha la funzione d'individuare la tendenza primaria del mercato e le sue inversioni.

In teoria è uno strumento utilizzabile su ogni attività finanziaria ma in realtà l'affidabilità maggiore la si riscontra sugli indici di mercato piuttosto che sui singoli titoli.

Da sottolineare inoltre come l'affidabilità dell'indicatore sia maggiore nell'individuazione dei minimi di mercato piuttosto che sui massimi.

L'interpretazione è semplicissima: i segnali operativi si delineano quando l'indicatore inverte la propria tendenza. Si acquista quando il Coppock Index disegna un minimo e inverte la tendenza e si vende quando vira al ribasso dopo aver disegnato un massimo.

In quest'ottica, il successivo attraversamento della linea dello zero rappresenta una conferma al segnale operativo precedentemente generato e può essere utilizzato per incrementare le posizioni già in essere.

La figura 15.1 illustra come ad ogni virata dell'indicatore corrisponda un'inversione di tendenza.

Contrariamente a quanto appena affermato, una parte della letteratura dell'analisi tecnica consiglia d'utilizzare l'inversione dell'indicatore come segnale anticipatore e il successivo taglio della linea dello zero come segnale operativo concreto.

In questo caso aumenta l'affidabilità del segnale, ma diminuisce la tempestività nel prendere posizione sul mercato.

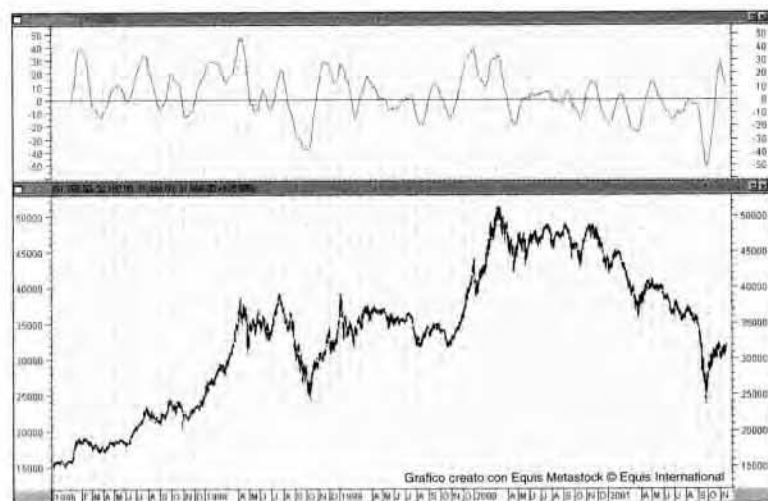


Figura 15.1 - Coppock Index

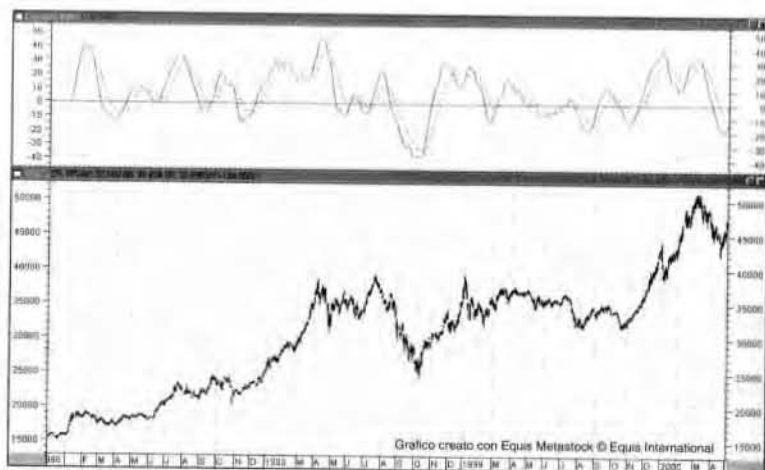


Figura 15.2 - Coppock Index e relativa media mobile



Figura 15.3 - Coppock Index e divergenze

Un'altra tecnica consiste nell'affiancare al Coppock Index la propria media mobile. In questo caso i segnali verranno generati dall'incrocio tra l'indicatore e la media mobile come illustrato nella figura 15.2.

Infine, da non trascurare, la ricerca e lo studio delle divergenze che periodicamente si delineano sul grafico dell'indicatore e anticipano una possibile inversione di tendenza.

L'immagine 15.3 illustra ben tre divergenze che hanno anticipato con ottimo tempismo le principali inversioni di medio periodo dei prezzi.

Commodity Selection Index

Il CSI è un altro indicatore creato da Welles Wilder e illustrato nel libro "New Concepts in Technical Trading Systems".

Il nome "commodity selection" tradisce lo scopo dello strumento: selezionare, di volta in volta, le attività finanziarie idonee ad essere sfruttate in operazioni di breve e brevissimo periodo.

L'indicatore seleziona quei titoli che presentano un forte trend direzionale caratterizzato da un'elevata volatilità.

Picchi dell'indicatore segnalano spesso punti d'inversione di tendenza, tuttavia il CSI è un indicatore di selezione dei titoli su cui concentrare l'analisi e non uno strumento per generare i segnali operativi concreti.

Questi ultimi saranno generati dall'analisi grafica classica con l'aiuto di ulteriori indicatori, come ad esempio il momentum. Nel grafico 16.1 possiamo constatare come i picchi massimi dell'indicatore abbiano spesso coinciso con i minimi delle quotazioni a cui sono conseguiti consistenti rimbalzi tecnici.

Allo stesso modo, anche se in modo meno evidente e meno affidabile, i picchi minimi dell'indicatore hanno contraddistinto i massimi delle quotazioni dell'attività finanziaria.



Figura 16.1 - Commodity Selection Index

Infine, un ulteriore approccio operativo consiglia d'affiancare all'indicatore la propria media mobile con lo scopo di generare i segnali d'acquisto e vendita tramite l'incrocio.

Demand Index

Il Demand Index è un indicatore creato e sviluppato da Jim Sibbet. Si tratta di uno strumento che lega insieme i prezzi e i volumi con lo scopo d'anticipare le inversioni di tendenza delle quotazioni.

La premessa alla base dell'indicatore è che i volumi anticipano il movimento futuro dei prezzi.

L'utilizzo pratico consiste nella ricerca delle divergenze tra l'andamento dell'indicatore e dei prezzi dell'attività finanziaria di riferimento.

Nell'immagine 17.1 possiamo individuare la divergenza che ha anticipato l'inversione di tendenza dell'autunno 1998.

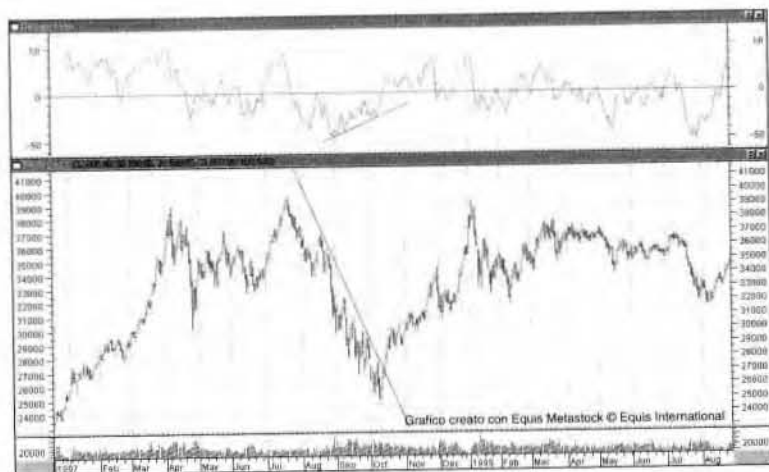


Figura 17.1 - Divergenza positiva sul Demand Index



Figura 17.2 - Picchi sui massimi e sui minimi del Demand Index spesso individuano i punti di inversione dei prezzi

Preziose le indicazioni che ci fornisce la linea dello zero. Il taglio della linea d'equilibrio infatti sancisce l'inversione della tendenza in atto e può essere sfruttato per incrementare le posizioni già in essere.

Da non trascurare inoltre l'analisi dei picchi, massimi e minimi, dei valori dell'indicatore che spesso individuano i punti d'inversione dei prezzi dell'attività finanziaria come rappresentato nel grafico 17.2

Infine, occorre sottolineare come sia possibile applicare le regole dell'analisi tecnica direttamente sul grafico dell'indicatore.

Risulta quindi corretto tracciare linee di tendenza, individuare supporti, resistenze e figure grafiche: le implicazioni saranno le medesime previste per l'analisi tecnica classica applicata al grafico dei prezzi.

DeMarker Indicator

Il DeMarker è uno degli indicatori di "nuova generazione" ideati da Tom DeMark, geniale sviluppatore di sistemi oggettivi di trading, e illustrato nel libro "The New Science of Technical Analysis" e nel successivo "New Market Timing Techniques".

Il DeMarker nasce dalla convinzione dell'autore che quasi tutti gli indicatori d'ipervenduto e ipercomprato abbiano numerosi difetti che ne alterano l'affidabilità.

Segnali tardivi e spesso poco chiari sono tra i principali inconvenienti.

DeMark per ovviare a questi difetti, introdusse una serie di nuovi indicatori.

Per la costruzione dell'indicatore si rimanda ai libri citati.

Il risultato del procedimento di calcolo è un indicatore che oscilla, come di consueto, all'interno di un indice compreso tra 0 e 100.

Valori superiori a 75 punti individuano un livello d'ipercomprato e un'area di possibile massimo.

Valori inferiori a 25 punti individuano un livello d'ipervenduto e un'area di possibile minimo.

Il periodo temporale per configurare il calcolo dell'indicatore è lasciato alla libera scelta del trader, che deciderà sulla base del proprio metodo operativo, anche se generalmente, come default, si utilizzano i 13 periodi consigliati dallo stesso autore.

Scopo dell'indicatore è individuare i punti d'inversione di tendenza, caratterizzati da un basso rapporto di rischio, dopo averne in precedenza delineato i livelli estremi.

L'utilizzo pratico dell'indicatore si risolve quindi nel generare segnali operativi concreti nonché nell'individuare divergenze rialziste e ribassiste.

Il segnale d'acquisto scatta quando il DeMarker, dopo essere sceso in ipervenduto, taglia al rialzo la linea dei 25 punti. Al contrario, il segnale di vendita scatta quando, dopo esser salito in ipercomprato, scende sotto il livello dei 75 punti.

Il grafico 18.1 illustra l'indice S&P 500 e i relativi segnali emersi dall'analisi del DeMarker.

L'unico segnale imperfetto, corretto ma leggermente in anticipo, si verificava nel marzo 2001.

Allo scopo di ovviare al difetto dei falsi segnali, l'autore ha elaborato alcune condizioni e configurazioni grafiche (illustrate nel libro "Nuovi modelli in analisi tecnica" di Rick Bensignor) da richiedere dopo che i valori dell'indicatore sono giunti all'interno delle zone estreme.

Si acquista solo se sono confermate, contemporaneamente, tutte le seguenti condizioni: il prezzo di chiusura della barra dev'essere inferiore sia al prezzo minimo registrato nelle due barre precedenti sia al prezzo di chiusura della barra del giorno precedente, sia all'apertura del giorno in corso.

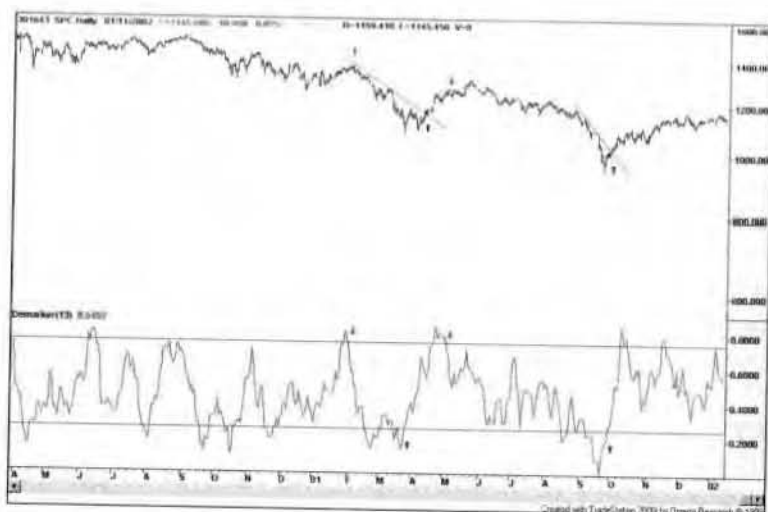


Figura 18.1 - DeMarker ed S&P500

Inoltre, il prezzo d'apertura della barra successiva dev'essere minore o uguale al prezzo di chiusura delle due barre precedenti.

Se tali condizioni sono rispettate, si acquista quando il prezzo di chiusura della contrattazione in corso è superiore al valore d'apertura.

Si chiude la posizione o intraprende una posizioni al ribasso (short), quando: il prezzo di chiusura è maggiore sia del prezzo massimo delle due barre precedenti, sia della chiusura del giorno precedente sia dell'apertura della giornata in corso. Inoltre, il prezzo d'apertura della barra successiva deve essere maggiore del prezzo di chiusura delle due barre precedenti.

Se tali condizioni sono rispettate, si vende quando il prezzo di chiusura della seduta in corso è inferiore al valore d'apertura.

Infine, l'operatore potrà concentrare la propria attenzione nella ricerca e nell'analisi delle divergenze. L'immagine 18.2 illustra l'indice S&P 500 sul quale sono delineate due

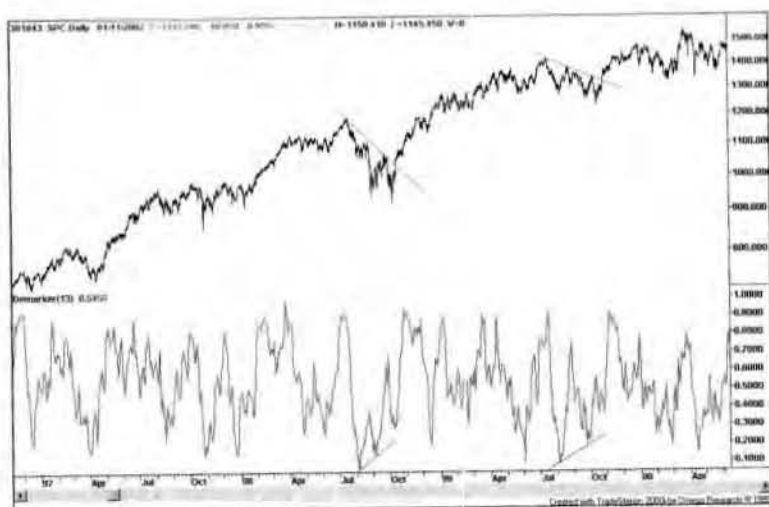


Figura 18.2 - DeMarker e divergenze

divergenze rialziste caratterizzate dai prezzi che delineano massimi decrescenti e valori dell'indicatore che mettono a segno minimi crescenti.

Directional Movement e ADX

Il Directional Movement, illustrato nel libro "New Concepts in Technical Trading Systems", si può definire "il capolavoro" di Welles Wilder.

Alla base dello sviluppo dell'indicatore c'era l'insoddisfazione dell'autore circa gli oscillatori tradizionali, troppo limitati nelle funzioni e inadeguati al trading. Il difetto principale era l'incapacità di determinare se un titolo si trovava in una fase caratterizzata da tendenza definita, al rialzo o al ribasso, oppure in una fase di congestione laterale.

Conoscere se il mercato è in una fase "trading" o "trending" è indispensabile per poter imbastire una strategia operativa e per stabilire quali strumenti operativi utilizzare.

In un mercato rialzista infatti si utilizzeranno strumenti tipicamente trend follower mentre, al contrario, durante una fase laterale saranno da preferire indicatori di momentum.

Il Directional Movement nasce quindi con l'intento di colmare questa lacuna nonché con lo scopo d'individuare la tendenza dominante.

Nella realtà l'indicatore è uno strumento composto da due elementi che prendono il nome di +DI e -DI, entrambi a 14 giorni.

Per le precise modalità di calcolo si rimanda al libro di Wilder. Qui basti ricordare: che se la giornata è stata rialzista (prezzo di chiusura > prezzo d'apertura): il +Dm è calcolato tramite la differenza tra il massimo odierno e il massimo del giorno precedente; se la giornata è stata ribassista (prezzo di chiusura < prezzo d'apertura): il -Dm è calcolato tramite la differenza tra il minimo odierno e il minimo del giorno precedente.

I segnali operativi sono generati dalle intersezioni tra +DI e -DI.

Si acquista quando +DI taglia al rialzo -DI e, viceversa, si vende quando taglia successivamente al ribasso.

L'affidabilità dello strumento, è bene sottolinearlo, non è assoluta poiché, durante le fasi laterali di congestione, il Dm genera numerosi falsi segnali.

Al fine di limitarne il numero, è consigliabile attendere, dopo l'incrocio, che i prezzi superino un "extreme point" prima di seguire il segnale operativo.

Per "extreme point" s'intendono rispettivamente:

- prezzo massimo registrato il giorno dell'incrocio rialzista tra +DI e -DI;
- prezzo minimo registrato il giorno dell'incrocio ribassista tra +DI e -DI.

L'immagine 19.1 illustra l'andamento, su base settimanale, del titolo Eni.

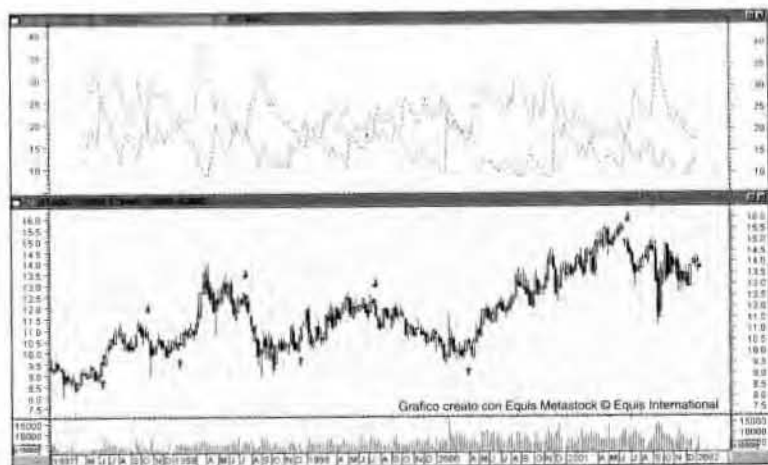


Figura 19.1 - Eni e Directional Movement

Sul grafico sono indicati i segnali operativi generati dall'incrocio tra $+Dm$ e $-Dm$.

Sono evidenti sia la buona affidabilità dello strumento sia le difficoltà che quest'ultimo incontra durante le fasi laterali come nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2000 dove l'indicatore non è stato in grado di generare segnali univoci.

Al fine d'eliminare i falsi segnali che lo strumento genera, soprattutto durante le fasi laterali, si è soliti ricorrere all'ADX ossia all'Average Directional Movement Index.

In altre parole, si utilizza la media mobile del Directional Movement. Scopo dell'ADX è misurare la forza della tendenza in atto. La logica sottostante, infatti, consiste nella necessità per il trader di operare solo in presenza e in direzione di un forte trend.

L'interpretazione quindi prevede che:

- maggiori e crescenti sono i valori dell'indicatore e maggiore è la forza della tendenza;
- minore e decrescente è il valore dell'ADX e minore è la forza del movimento in atto.

Occorre sottolineare, per evitare dubbi interpretativi, che l'importante è l'impostazione e la direzione dell'indicatore e non il suo valore numerico. Operativamente parlando, ADX e Dm sono complementari e si utilizzano in modo congiunto. Si acquista quando, in presenza di valori crescenti dell'ADX, il +Dm taglia al rialzo il -Dm.

Al contrario, si vende (o si opera short) in caso di virata al ribasso dell'ADX o d'incrocio ribassista tra +Dm e -Dm.

Facendo riferimento all'immagine 19.2, nel giugno 1997 possiamo individuare un ottimo segnale d'acquisto: in presenza di un ADX al rialzo (minimi crescenti), il + Dm incrociava al rialzo il - Dm e il titolo Eni instaurava un periodo "toro". Nel successivo mese d'agosto, in presenza di un ADX cedente, i Dm incrociavano al ribasso fornendo lo spunto per liquidare le posizioni in essere (eventualmente si poteva andare "short" con i derivati) quasi sui massimi di periodo.

Infine, nel marzo 1998 possiamo osservare la cooperazione tra gli strumenti dell'analisi tecnica: figure grafiche e indicatori.

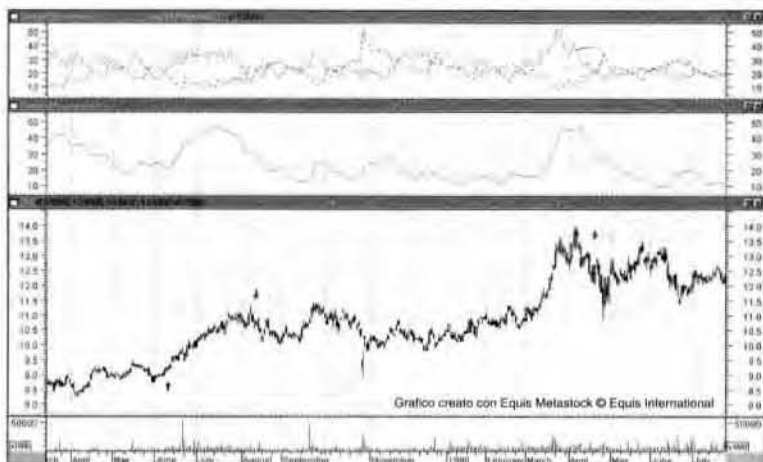


Figura 19.2 - ADX e segnali operativi

Mentre il titolo Eni disegnava un testa e spalle ribassista (marzo – aprile 1998), l'ADX invertiva la sua impostazione. Il successivo incrocio tra il +Dm e il -Dm coincise con la discesa dei prezzi sotto il livello della neckline e quindi con la chiusura della figura ribassista che si era delineata in precedenza.

Dynamic Momentum Index

Anche l'indicatore DMI è stato creato e illustrato, dalla coppia Chande – Kroll, nell'ormai celebre "The New Technical Trader". Il DMI fa parte della famiglia degli indicatori adattivi che si adattano automaticamente alle mutate condizioni del mercato.

L'idea alla base è quella di sviluppare uno strumento particolarmente reattivo e tempestivo nel segnalare le inversioni di tendenza.

Nel caso specifico, l'indicatore modifica il numero dei giorni, nel computo della formula, in base alla volatilità del mercato. Il numero dei giorni aumenta quando la volatilità si abbassa e, al contrario, diminuisce quando la volatilità aumenta.

Per le modalità di calcolo si rimanda alla lettura del già citato libro, poiché in questa sede preme maggiormente concentrarsi sull'aspetto operativo.

Da sottolineare, inoltre, la somiglianza tra l'andamento grafico dell'indicatore DMI e dell'RSI creato da Wilder (che verrà illustrato più avanti) nonostante il DMI non abbia un numero di giorni fissi nel calcolo e sia legato alla volatilità.

L'immagine 20.1 mostra l'andamento del titolo Bipop con affiancati gli indicatori RSI e DMI.

Risulta evidente la sintonia e l'identità di movimento tra i due indicatori di momentum con un leggero vantaggio, in termini di maggiore tempestività nel fornire le indicazioni, del Dynamic Momentum Index.

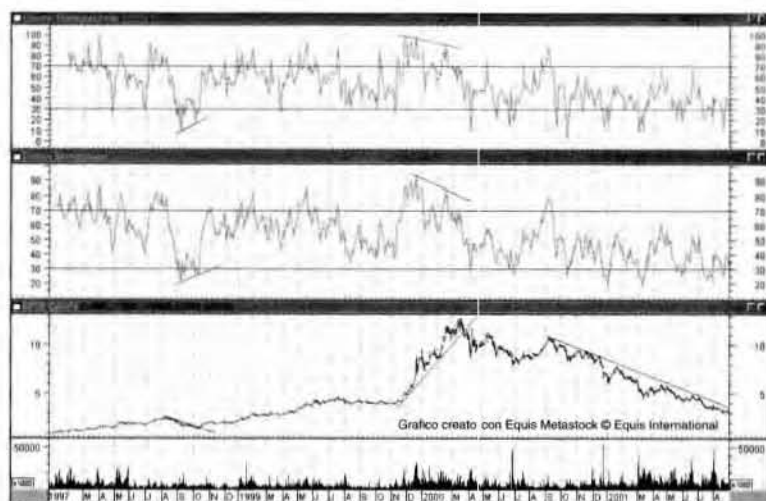


Figura 20.1 - RSI e DMI a confronto

L'indicatore oscilla all'interno di un indice fisso compreso tra 0 e 100.

La zona estrema superiore ($DMI > 70$) rappresenta l'ipercomprato mentre la zona estrema inferiore ($DMI < 30$) rappresenta una situazione d'ipervenduto.

Operativamente parlando, il segnale d'acquisto scatta quando l'indicatore, dopo essere sceso in ipervenduto, taglia al rialzo il valore dei 30 punti.

Il segnale di vendita scatta invece quando l'indicatore, dopo essere salito in ipercomprato, scende nuovamente sotto il valore dei 70 punti.

In entrambi i casi occorre un segnale di conferma a livello grafico, ossia la contemporanea rottura di un livello di resistenza o di supporto.

Altrettanto importante, sotto l'aspetto operativo, è la ricerca delle divergenze rialziste o ribassiste, come evidenziato nell'immagine 20.1, ad anticipare eventuali inversioni di tendenza delle quotazioni.

Nell'ottobre 1998 mentre le quotazioni disegnavano massimi decrescenti, l'indicatore delineava minimi crescenti e avvertiva che un'inversione rialzista era prossima.

Al contrario, nei primi mesi del 2000, mentre le quotazioni mettevano a segno nuovi massimi crescenti, l'indicatore invertiva e virava al ribasso.

In entrambi i casi il Dmi sarebbe stato un ottimo campanello d'allarme.

Ease of Movement

L'Ease of Movement è un indicatore creato da Richard Arms con lo scopo d'illustrare il rapporto tra i volumi e la variazione dei prezzi.

Formula:

$$\frac{(\text{max. oggi} + \text{min. oggi}) / 2 - (\text{max ieri} - \text{min. ieri}) / 2}{\text{volume} / (\text{massimo} - \text{minimo})}$$



Figura 21.1 - Ease of Movement

Spesso il grafico risultante è molto nervoso e quindi di difficile lettura. Per ovviare a questo difetto è consigliabile sostituire l'Ease of Movement con la propria media mobile.

L'operatività è molto semplice e consiste nell'acquistare quando l'indicatore taglia al rialzo la linea dello zero e nel vendere quando scende nuovamente sotto il valore della linea d'equilibrio.

Elder Bull & Bear Power

Il Bull & Bear Power è un indicatore creato da Alexander Elder e illustrato nel libro "Trading for a Living".

Scopo dell'indicatore è individuare l'inversione di tendenza dei prezzi tramite un'operazione di rapporto fra massimi e minimi con il valore medio che il mercato riconosce all'attività finanziaria.

L'indicatore è distinguibile in due componenti: il Bull Power e il Bear Power, che agiscono contemporaneamente e in modo complementare tra loro.

Il Bull Power è la risultante della differenza tra il prezzo massimo del giorno e la sua media mobile esponenziale a 13 giorni. Il Bear Power è la risultante della differenza tra il prezzo minimo del giorno e la sua media mobile esponenziale a 13 giorni.

La funzione principale dell'indicatore in esame è quella di conferma dei segnali emersi a livello grafico.

Generalmente, si è soliti utilizzare il Bull & Bear Power congiuntamente a una media mobile dei prezzi. Nel rispetto di una delle regole base dell'analisi tecnica ("The trend is your friend") si opera solo nella direzione del mercato che è rappresentata dalla media mobile delle quotazioni.

L'ordine d'acquisto scatta quando i prezzi incrociano la media mobile dal basso verso l'alto e il Bear Power gira in positivo superando la linea dello zero.

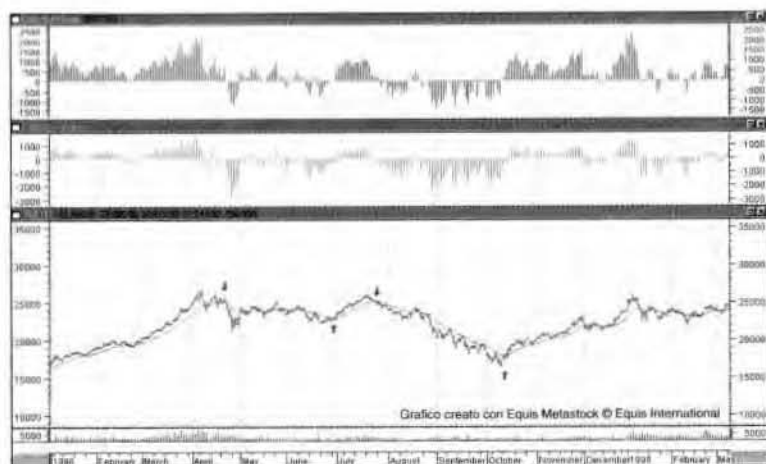


Figura 22.1 - Bull & Bear Power e segnali operativi

Al contrario, l'ordine di vendita scatta nel momento in cui i prezzi scendono sotto la media mobile e l'indicatore Bull Power vira al ribasso e taglia la linea dello zero.

Il grafico 22.1 illustra come il Bull & Bear Power sia un ottimo indicatore di conferma dei segnali generati dall'incrocio tra la media mobile e i prezzi dell'attività finanziaria.

Non è di poco conto il dettaglio che ogni incrocio non confermato dal taglio della linea dello zero da parte dell'indicatore si è rivelato essere un falso segnale. Al contrario, ogni incrocio confermato dall'indicatore si è rivelato un ottimo segnale operativo.

L'indicatore assolve quindi un'ottima funzione di filtro contro i falsi segnali e le inefficienze dei sistemi basati sull'incrocio delle medie mobili.

Force Index

Il Force Index è un altro indicatore creato e illustrato da Elder nel già citato libro.

Nei miei corsi di analisi tecnica, nel discorso introduttivo, sono solito illustrare come i mercati finanziari siano un'eterna "guerra" tra rialzisti e ribassisti. Ogni giorno si combatte una nuova battaglia.

L'indicatore in esame è stato creato appositamente per misurare la forza e la consistenza dei rialzisti e dei ribassisti nelle fasi, rispettivamente, di rialzo e di ribasso.

Una giornata al rialzo, identificata tramite un livello di chiusura superiore a quello d'apertura, segna una vittoria per i rialzisti; mentre una chiusura inferiore al prezzo d'apertura identifica una battaglia vinta dai ribassisti.

I segnali operativi sono generati dall'attraversamento della linea dello zero, come illustrato nell'immagine 23.1.

Si acquista quando l'indicatore scende sotto la linea d'equilibrio. Si vende nel momento in cui il Force index sale oltre la linea d'equilibrio.

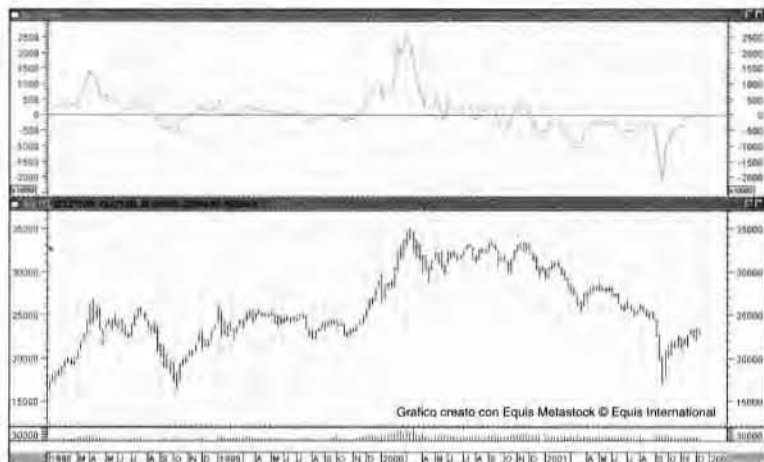


Figura 23.1 - Force Index

Poiché l'indicatore risulta spesso illeggibile, a causa del suo andamento molto nervoso, si è soliti sostituirlo con una media mobile.

Il metodo appena illustrato può essere ulteriormente perfezionato calcolando due medie mobili del Force index di differente periodo temporale.

Affianchiamo tra loro una media mobile di breve periodo, reattiva ai movimenti delle quotazioni, che genererà in concreto i segnali operativi e una di lunghezza maggiore con il compito d'indicare la direzione della tendenza in atto.

Il segnale d'acquisto scatta quando la media mobile di medio periodo è al rialzo e la media di breve scende sotto la linea dello zero.

L'idea alla base della strategia in esame è quella d'acquistare nelle fasi di debolezza dei trend rialzisti.

Il segnale di vendita scatta quando la media mobile di medio periodo inverte la sua tendenza.

Nella realtà, è consigliabile utilizzare l'indicatore solo come strumento di conferma della tendenza in atto e non come generatore di segnali operativi poiché durante le fasi laterali (espressione grafica dell'incertezza nello scontro tra rialzisti e ribassisti) sono numerosi i falsi segnali e l'affidabilità è scarsa.

In base al nuovo punto di vista quindi:

- un Force Index al di sopra della linea dello zero identifica un predominio della forza dei rialzisti e quindi un mercato in salute e al rialzo. In queste condizioni è possibile aprire posizioni rialziste.
- Al contrario, un Force Index con valori inferiori alla linea dello zero evidenzia uno strapotere dei ribassisti e quindi un mercato debole e al ribasso. A queste condizioni si liquidano le posizioni in essere e si opera al ribasso.

Sebbene non siano frequenti, non sono da trascurare le divergenze tra l'andamento dei prezzi dell'attività finanziaria e l'andamento dell'indicatore.

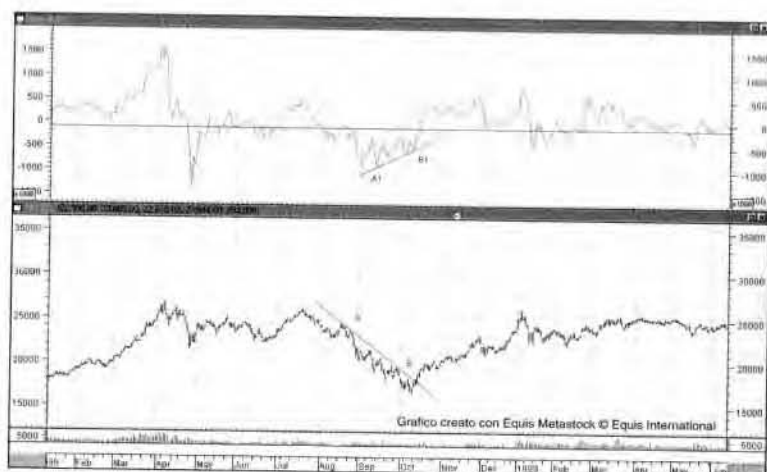


Figura 23.2 - Force Index e divergenze

Un indicatore che disegna minimi crescenti in presenza di prezzi caratterizzati da massimi decrescenti identifica una divergenza rialzista che anticipa una possibile inversione di tendenza e una svolta "toro".

Al contrario, massimi decrescenti sull'indicatore e nuovi massimi sui prezzi individuano una divergenza ribassista e anticipano una correzione tecnica o un'interruzione della tendenza in atto.

Il grafico 23.2 mostra la divergenza rialzista che nell'ottobre 1998 anticipava la svolta rialzista delle quotazioni a seguito dei ribassi generati dalla crisi asiatica.

Forza relativa

La forza relativa è un indicatore ideato con il preciso scopo di selezionare quei titoli che si comportano meglio o peggio del mercato.

La forza relativa misura il rapporto tra due attività finanziarie, ad esempio tra il titolo Fiat e l'indice Mib30.

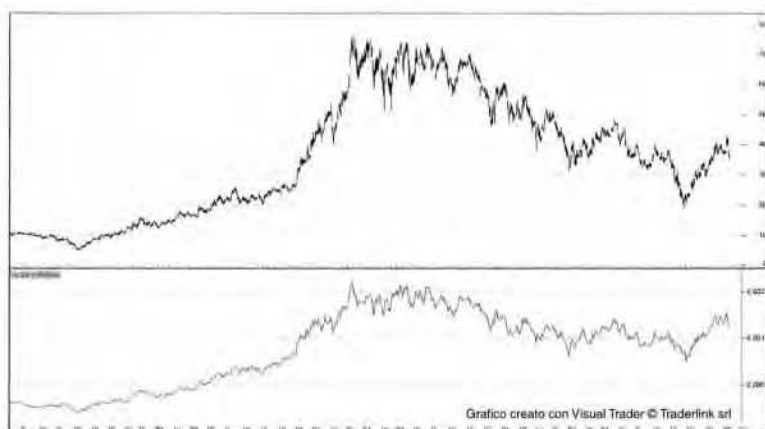


Figura 24.1 - Forza relativa

L'utilizzo principale della forza relativa durante un trend rialzista è quello di selezionare i titoli che sovraperformano l'indice di riferimento. Lo scopo di ogni operatore di borsa è quello di sovraperformare il mercato. In altre parole, guadagnare più del mercato nelle fasi rialziste e perdere meno durante i trend al ribasso. Al contrario, infatti, durante una tendenza al ribasso lo scopo sarà quello di ricercare i titoli che scendono maggiormente rispetto al mercato poiché saranno i migliori da shortare.

Il grafico 24.1 illustra l'andamento del titolo Stmicroelectronics e la sua forza relativa rispetto all'indice Mib30. Dall'ottobre 1998 al febbraio 2000 STM era un titolo "da acquistare" poiché era inquadrato all'interno di una solida tendenza rialzista e aveva una forza relativa in aumento, quindi sovraperformava il Mib30.

Al contrario, dall'estate del 2000 all'ottobre 2001 STM era un titolo da shortare poiché performava peggio del Mib30 e la forza relativa era inquadrata all'interno di una tendenza ribassista.

È inoltre interessante rapportare due attività finanziarie tra loro correlate quali mercato azionario e mercato ob-



Figura 24.2 - Forza relativa e segnali operativi

bligazionario. Il grafico 24.2 illustra l'andamento su base settimanale dell'indice S&P500, che rappresenta il mercato azionario, e la sua forza relativa rispetto al T-Bond, in rappresentanza del mercato obbligazionario.

Sul grafico della forza relativa è stata inserita la media mobile.

L'idea alla base è che i capitali si muovono da un mercato all'altro, passando dall'azionario all'obbligazionario a seconda delle fasi di mercato (nella realtà il discorso sarebbe più complesso ma la premessa è la medesima).

Nell'immagine sopra riportata, potete osservare come ogni qualvolta la forza relativa incroci la propria media mobile s'inverta il rapporto tra il mercato azionario e quello obbligazionario; mostrando quindi all'operatore di borsa il movimento dei capitali.

Al grafico della forza relativa si possono applicare le medesime regole dell'analisi grafica: tracciare le linee di tendenza, individuare i livelli di resistenza e supporto, applicare medie mobili (come illustrato in figura 24.2) e altri indicatori.

Herrick Payoff Index

L'indicatore HPI, sviluppato da J. Herrick, è stato creato con lo scopo d'analizzare l'andamento del mercato future e delle commodity. L'idea alla base è quella d'illustrare il movimento del flusso di denaro in entrata e in uscita dal mercato attraverso l'elaborazione degli *open interest*, ossia il numero di contratti "aperti" sul mercato dei futures.

La lettura dell'indicatore è semplicissima e si concentra sulla linea dello zero.

Quando l'indicatore assume valori maggiori di zero (e quindi della linea dell'equilibrio) si ottiene un riscontro rialzista in base al quale si deduce che il denaro stia entrando sul mercato. Al contrario, quando l'indicatore assume valori inferiori alla linea dello zero constatiamo come il denaro stia uscendo dal mercato finanziario e come le implicazioni siano ribassiste.

Martin Pring, nel libro "Martin Pring on Market Momentum", consiglia di affiancare all'indicatore una propria media mobile.

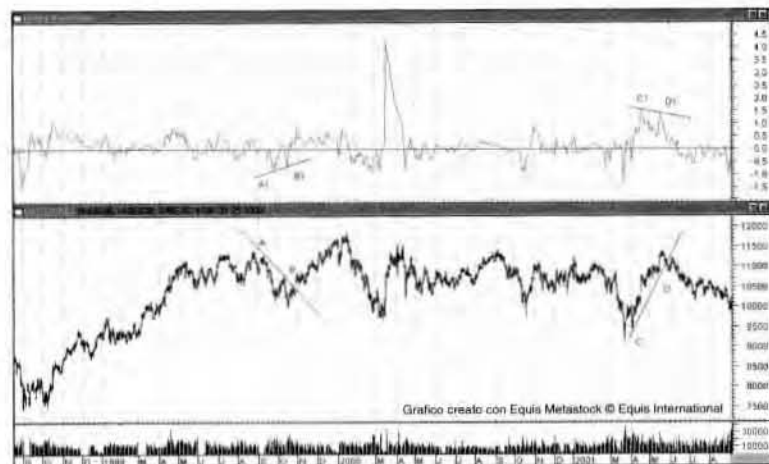


Figura 25.1 - Herrick Payoff Index

In quest'ottica, i segnali operativi sono generati dall'incrocio tra le due linee.

L'utilizzo pratico si risolve in uno strumento di conferma circa la consistenza della tendenza in atto oppure in una ricerca delle divergenze, preludio di un'inversione.

Il grafico 25.1 illustra due divergenze, una rialzista e una ribassista, che hanno anticipato egregiamente importanti movimenti d'inversione del future sull'indice americano Dow-Jones.

Nel primo caso, mentre i prezzi segnavano massimi e minimi decrescenti, tipici di un mercato al ribasso, l'indicatore disegnava minimi crescenti.

Nel secondo caso, mentre i prezzi segnavano nuovi massimi l'indicatore invertiva la tendenza rialzista e delineava massimi decrescenti.

In entrambi i casi, alla divergenza seguiva puntuale l'inversione di tendenza.

Intraday Momentum Indicator

L'Intraday Momentum è un indicatore creato e sviluppato da Chande e Kroll nel classico "The New Technical Trader".

L'indicatore nasce con lo scopo d'integrare la lettura e l'interpretazione dei grafici visualizzati secondo la metodologia delle candele giapponesi.

L'autore riteneva infatti insoddisfacente e incompleta la sola analisi grafica elaborata con le candele giapponesi.

Formula:

$$(Isu / Isu + Isd) * 100$$

dove:

Isu è la somma del momentum intraday positivo;

Isd è la somma del momentum intraday negativo.



Figura 26.1 - Intraday Momentum Index

Risulta subito evidente come il punto di partenza di Chande sia l'RSI di Wilder dal quale l'IMI differisce in quanto coinvolge, nel calcolo, i prezzi di chiusura e apertura intraday al contrario dell'indicatore di Wilder che contabilizza solo le chiusure di giornate successive.

L'IMI è, in fin dei conti, un indicatore di momentum creato per individuare i livelli estremi d'ipercomprato e ipervenduto e, come di consueto, fluttua all'interno di un indice fisso, compreso tra 0 e 100.

Livelli superiori ai 70 punti sono da considerare ipercomprato e rivelano la predominanza di candele bianche.

Livelli inferiori ai 30 punti sono da ritenere ipervenduto e rivelano una predominanza di candele nere.

Le modalità d'interpretazione e analisi dell'intraday momentum sono le medesime dell'RSI: livelli d'ipercomprato e ipervenduto, segnali operativi, divergenze e analisi tecnica applicata direttamente al grafico dell'indicatore.

Operativamente parlando, il segnale d'acquisto scatta quando, dopo esser sceso in ipervenduto, l'indicatore inverte la sua tendenza e taglia al rialzo il livello dei 30 punti.

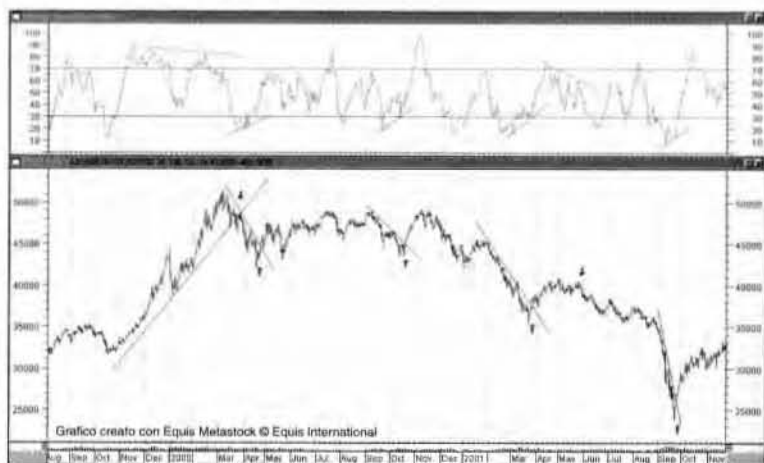


Figura 26.2 - Intraday Momentum e segnali operativi

Al contrario, il segnale di vendita scatta quando, dopo una salita in ipervenduto, l'IMI scende nuovamente sotto il livello dei 70 punti e rientra nella zona neutra compresa tra 30 e 70 punti. L'immagine 26.1 illustra i segnali operativi sul titolo Mediobanca. L'IMI si presta inoltre sia alla ricerca delle divergenze come strumento anticipatore d'inversioni di tendenza, sia all'analisi tecnica applicata direttamente al grafico dell'indicatore.

L'illustrazione 26.2 mostra un esempio sul Fib30.

Keltner Channel

Il Keltner Channel è un indicatore sviluppato e illustrato da C. Keltner nel libro "How to Make Money in Commodities".

Essendo costituito da una media mobile e dalle sue bande di oscillazione (superiore e inferiore), graficamente risulta simile alle Bollinger Bands dalle quali si differenzia nettamente dal punto di vista operativo.

L'operatività con le bande di Bollinger, infatti, si basa sull'acquisto su debolezza, ossia intorno ai livelli della banda inferiore, e sulla vendita sulla forza del titolo, ossia sull'area della banda superiore (nella realtà il discorso è più complesso, ma in questa sede è importante illustrare il solo concetto che sta alla base dello strumento).

Al contrario, il canale di Keltner fa perno solo sulla forza della tendenza dei prezzi, sfruttando il principio secondo cui un trend in essere tende a proseguire fino a prova contraria. Il segnale d'acquisto scatta quando i prezzi dell'attività finanziaria rompono al rialzo il canale e la banda superiore.

Il segnale "short", al contrario, scatta alla rottura ribassista della banda inferiore.

Operativamente parlando, l'indicatore non deve mai essere utilizzato in modo indipendente all'analisi grafica classica, che resta la base e il punto di partenza.

Una volta individuati i livelli di resistenza e di supporto, passeremo a monitorare il canale di Keltner in attesa di un breakout rialzista o ribassista.

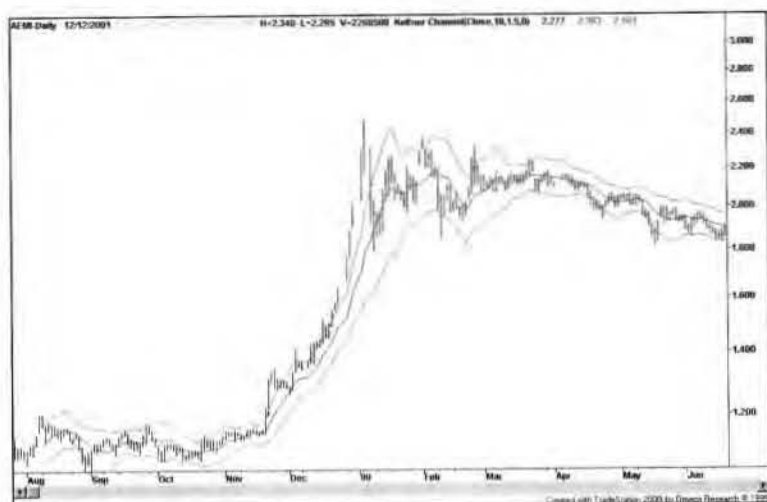


Figura 27.1 - Keltner Channel

Sotto questo punto di vista quindi l'indicatore è da utilizzare come strumento di conferma dei segnali generati dall'analisi tecnica classica e non come strumento per generare in modo indipendente e autonomo segnali operativi.

L'utilizzo di questo indicatore è raccomandato solo in un'ottica speculativa di brevissimo periodo.

Il grafico 27.1 mostra il titolo Aem e il Keltner channel durante lo strappo rialzista di fine 1998.

Il segnale d'acquisto scattava verso fine novembre, alla rottura rialzista della resistenza sul grafico dei prezzi e della banda superiore dell'oscillatore.

Le successive chiusure a livelli superiori rispetto alla banda superiore confermavano la consistenza del forte trend direzionale in atto.

KST

Il KST è l'indicatore di momentum creato e illustrato da Martin Pring nel libro "Martin Pring on Market Momentum".

Punto di partenza dell'autore per la creazione dell'indicatore è il fatto che la borsa è ciclica e che i movimenti dei prezzi sono determinati da cicli di differente dominio temporale che interagiscono tra loro.

L'idea del KST nacque in seguito ad un'attenta osservazione dell'andamento grafico del ROC (Rate of Change).

Prendendo in esame alcuni indicatori ROC con differenti periodi temporali è possibile verificare come ognuno di essi rappresenti un determinato ciclo di borsa.

Il grafico 28.1 mostra l'andamento del ROC a 10 periodi, a rappresentare il ciclo inferiore, e del ROC a 40 periodi, ad illustrare il ciclo superiore di medio termine.

Nello specifico, il ciclo di breve periodo è il più tempestivo e reattivo ai movimenti di tendenza, ma allo stesso tempo

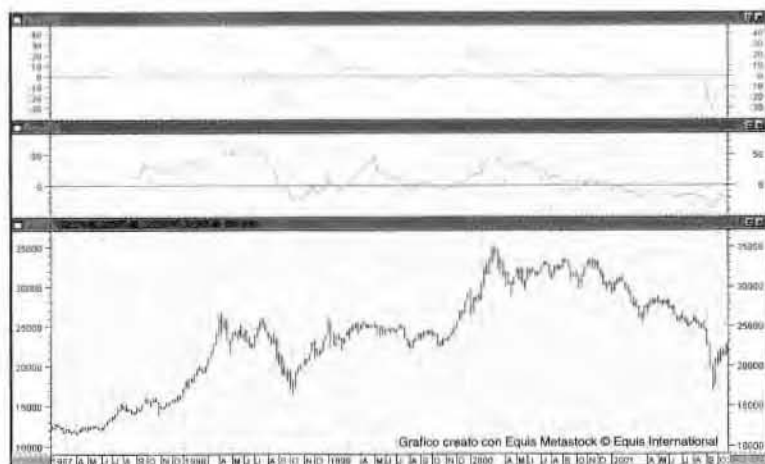


Figura 28.1 - ROC a 10 e 40 periodi

ha poca influenza sul ciclo superiore di medio-lungo periodo che è caratterizzato da una minore sensibilità e da una maggiore lentezza ad invertire la propria tendenza.

— Osservando attentamente il grafico è possibile inoltre notare come i movimenti direzionali maggiori, quali il rally ribassista del 1998 e il rialzo di fine 1999, si verifichino quando tutti i cicli hanno la medesima impostazione.

Forte dei risultati ottenuti dall'osservazione di cui sopra, Pring creò un unico indicatore che al suo interno combinasse tra loro quattro differenti Roc, pesandoli in base al loro dominio temporale al fine di equilibrarli.

Per le procedure di calcolo dell'indicatore si rimanda al libro "Martin Pring on Market Momentum".

Il concetto alla base del KST può essere applicato sia in ottica giornaliera sia in ottica settimanale o mensile.

In altre parole, possiamo sfruttare 6-9-12-24 mesi, come 6-9-12-24 settimane o giorni.

La scelta dipende, ovviamente, dal metodo e dall'ottica operativa.

- Pring individua tre differenti livelli di segnali operativi:
- quando il Kst inverte la propria impostazione e tendenza;
 - quando l'indicatore incrocia la propria media mobile;
 - quando anche la media inverte la propria tendenza.

L'immagine 28.2 illustra l'andamento dell'indice future con l'indicatore KST e la propria media mobile.

È possibile riscontrare come la rottura della linea di tendenza ribassista dei prezzi sia stata confermata prima dalla virata del KST, poi dall'incrocio rialzista dell'indicatore con la propria media mobile.

L'affidabilità del segnale d'inversione aumenta se l'indicatore vira nel momento in cui si trova in una zona estrema d'ipervenduto o d'ipercomprato.

La successiva immagine 28.3 illustra come l'indicatore Kst sia anche un ottimo strumento anticipatore delle inversioni di tendenza tramite il delinearsi delle divergenze. Nell'esempio sotto riportato possiamo individuare una divergenza rialzista nel periodo settembre - ottobre 1998

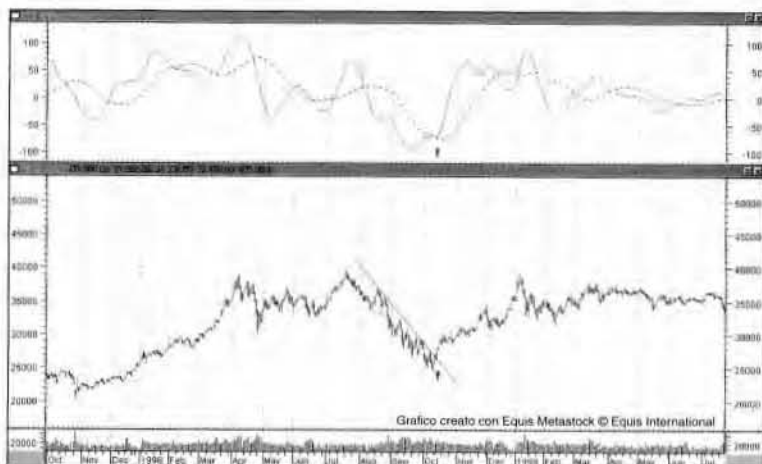


Figura 28.2 - KST e media mobile



Figura 28.3 - KST e divergenze

e una ribassista nel periodo gennaio – febbraio 2000. Da rilevare come le divergenze sul grafico dell'indicatore non siano frequenti ma, al contempo, siano altamente affidabili. Tutti i grandi movimenti direzionali dell'indice sono infatti stati anticipati tempestivamente da divergenze rialziste o ribassiste.

L'indicatore in esame, infine, si presta ad essere interpretato secondo le regole dell'analisi tecnica tramite lo studio delle linee di tendenza e delle figure grafiche che periodicamente si delineano.

Macd

Creato da Gerald Appel, il Macd è un indicatore “trend follower”, graficamente rappresentato da due linee che oscillano intorno alla linea dello zero.

La prima linea è calcolata tramite la differenza di due medie mobili a 12 e a 26 giorni.

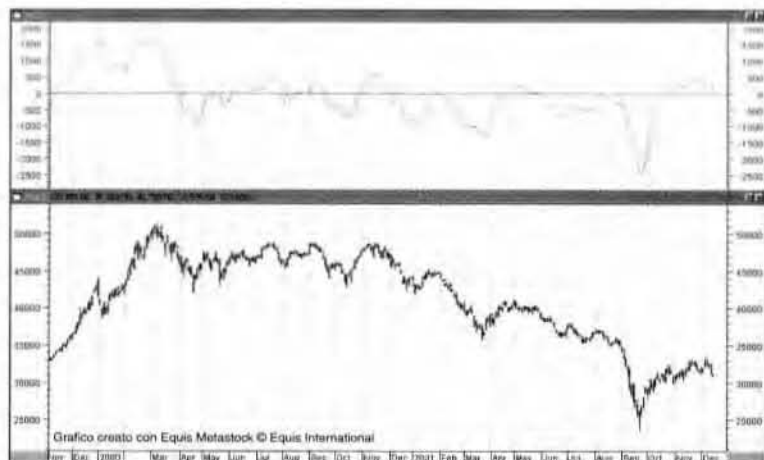


Figura 29.1 - Macd

La seconda linea non è altro che la media mobile a 9 giorni della precedente ed è definita “signal line” o “trigger”.

Generalmente, nel calcolo si utilizzano medie mobili esponenziali allo scopo di rendere più reattivo l'indicatore e di conseguenza i segnali operativi.

Il grafico 29.1 mostra l'indice Mib30 e il relativo Macd.

La linea continua rappresenta il Macd mentre quella tratteggiata la “signal line”.

I segnali operativi sono generati dall'incrocio delle due linee: quando la linea continua taglia dal basso verso l'alto la sua media mobile (linea tratteggiata) scatta il segnale d'acquisto. Quando la linea continua taglia dall'alto verso il basso la sua media mobile a 9 giorni si genera il segnale di vendita.

Il successivo passaggio della linea dello zero rappresenta la conferma del segnale operativo e dell'avvenuta inversione di tendenza, come illustrato nell'immagine 29.2, e può essere sfruttato per incrementare le posizioni in essere.

Alcuni autori consigliano d'utilizzare l'incrocio delle due linee solo come campanello d'allarme e il successivo passag-

gio della linea dello zero come segnale operativo concreto.

Personalmente preferisco il metodo precedente che considera il taglio della linea d'equilibrio solo come strumento di conferma.

In letteratura non mancano autori che consigliano un utilizzo del Macd nelle vesti d'indicatore d'ipercomprato e d'ipervenduto. Tuttavia l'affidabilità di questo metodo è decisamente inferiore rispetto ai metodi sopra descritti.

Infatti il Macd, non avendo un indice fisso e rigido (l'unico punto fermo è la linea dello zero), non permette di stabilire e d'individuare con criteri oggettivi e standard i livelli estremi.

Per identificare i livelli d'ipercomprato e d'ipervenduto sarebbe necessario ricorrere all'analisi della serie storica dell'attività finanziaria in esame.

L'immagine 29.3 illustra i punti d'inversione estremi del Macd sull'indice Mib30.

Essendo formato da medie mobili, il Macd presenta i medesimi difetti, quali il ritardo nel fornire i segnali operativi

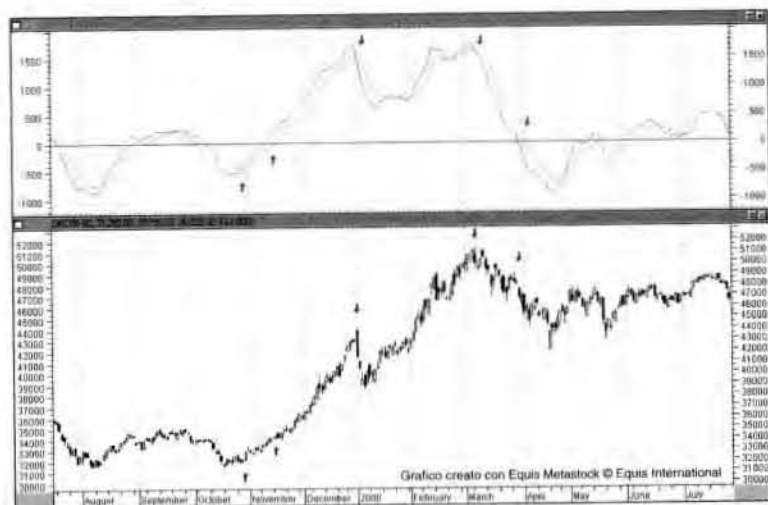


Figura 29.2 - Macd e livelli di ipercomprato e ipervenduto



Figura 29.3 - Macd e inversioni di tendenza

e l'inaffidabilità a causa di un numero elevato di falsi segnali durante le fasi laterali di congestione.

Il Macd infatti, data la sua natura trend follower, è affidabile nelle sole fasi caratterizzate da una tendenza ben definita, al rialzo o al ribasso.

Al contrario, durante le fasi laterali genera numerosi falsi segnali. Questi difetti rendono consigliabile l'utilizzo del Macd nella sola veste di strumento di conferma e non come generatore di segnali operativi concreti.

L'analisi grafica rimane sempre il punto di partenza a cui l'oscillatore non può mai sostituirsi.

Sebbene non siano frequenti, non sono da trascurare le divergenze tra l'andamento dell'indicatore e dei prezzi dell'attività finanziaria.

Il massimo grado d'affidabilità è raggiunto quando la divergenza si delinea su un livello estremo toccato poche volte dal titolo nel corso della sua storia.

Il grafico 29.4 illustra una divergenza ribassista, avvenuta in zona estrema d'ipercomprato, che anticipa in modo millimetrico una forte discesa del titolo.

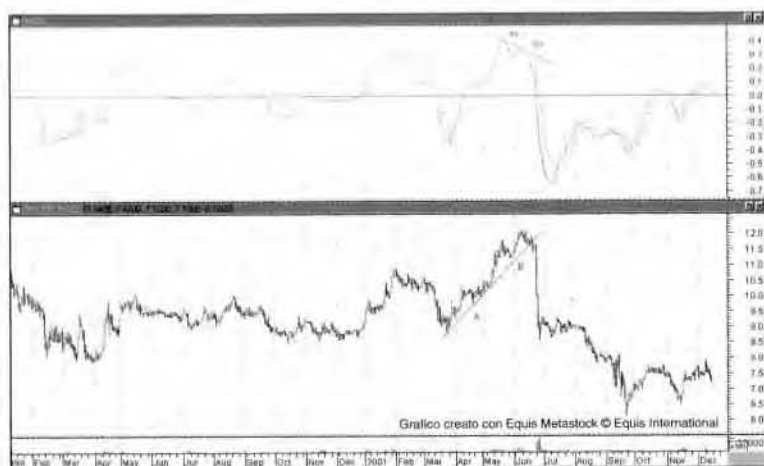


Figura 29.4 - Macd e divergenza ribassista

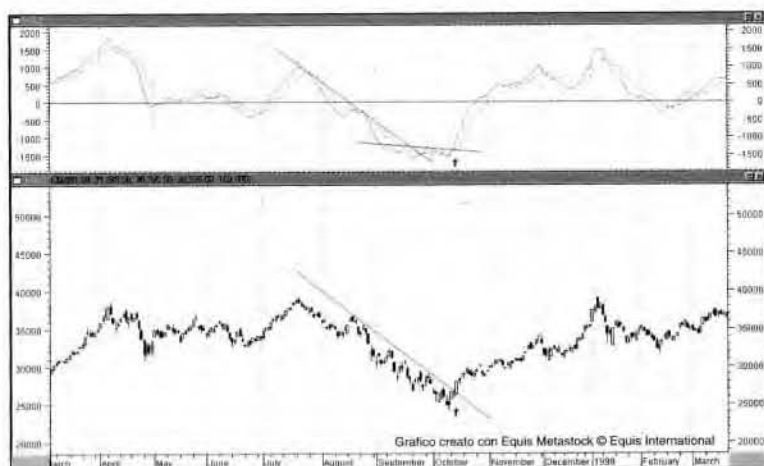


Figura 29.5 - Macd e analisi grafica

Da non trascurare inoltre l'applicazione delle regole dell'analisi grafica applicate direttamente all'andamento dell'indicatore.

Risulta quindi possibile tracciare canali di tendenza e individuare figure d'inversione che avranno le medesime implicazioni previste dell'analisi tecnica classica.

Il grafico 29.5 illustra una tendenza ribassista e una successiva congestione stretta delineatasi sull'indicatore Macd.

Da sottolineare come la rottura della resistenza della congestione stretta dell'indicatore abbia coinciso con la rottura della tendenza ribassista dei prezzi dell'indice Mib30.

In questo caso, quindi, il Macd si rivelava un perfetto strumento di conferma del segnale operativo d'acquisto delineatosi sul grafico dei prezzi dell'attività finanziaria.

Media mobile

La media mobile è l'indicatore più diffuso e conosciuto, nonché più utilizzato, tra gli operatori finanziari.

Scopo della media è quello di rendere più regolare e armonioso l'andamento dei prezzi dell'attività finanziaria che altrimenti sarebbe di difficile lettura a causa del "rumore di fondo" che generalmente accompagna il movimento erratico delle quotazioni.

In altre parole, la loro funzione è quella di migliorare la leggibilità di un grafico nell'individuare la tendenza delle quotazioni.

Le medie mobili sono inoltre utilizzate come strumento di trading per generare, in concreto, segnali operativi.

Per media mobile s'intende la media aritmetico-matematica dei prezzi di un'attività finanziaria di un determinato periodo di tempo.

Si definisce "mobile" poiché viene aggiornata ad ogni nuova rilevazione.



Figura 30.1 - Media mobile semplice

Un esempio chiarirà meglio di ogni ulteriore spiegazione. La media mobile a quattro giorni viene calcolata sommando tra loro i prezzi degli ultimi quattro giorni e successivamente dividendo il risultato ottenuto per il numero dei giorni, ossia per quattro.

Ogni giorno, nel compiere la nostra operazione, elimineremo dalla conta il primo prezzo e lo sostituiranno con quello del giorno corrente. Quella appena descritta, si veda figura 30.1, è la media mobile "semplice".

A fianco di quest'ultima esistono altri tipi di medie sviluppate con lo scopo di creare indicatori maggiormente reattivi e tempestivi alle variazioni delle quotazioni e della volatilità del mercato.

Sono state così introdotte le medie mobili esponenziali, ponderate, triangolari e adattive.

Da sottolineare come le medie mobili possano essere calcolate non solo sui prezzi di un'attività finanziaria, ma anche sui volumi (fig. 30.2) o su un altro indicatore (fig. 30.3) con lo scopo di renderne l'andamento più armonioso e più leggibile.



Figura 30.2 - Media mobile dei volumi

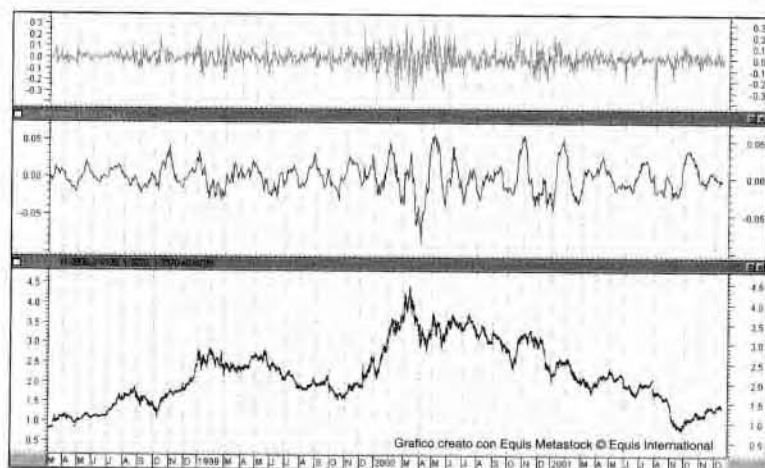


Figura 30.3 - Media mobile calcolata sull'indicatore di accelerazione

Il grafico 30.3 illustra come sia conveniente sostituire un oscillatore caratterizzato da un andamento molto nervoso, nel nostro caso l'accelerazione, con la sua media mobile.

Operativamente parlando i segnali operativi sono generati dall'incrocio tra i prezzi e la media mobile, oppure tra due o più medie tra loro. Il metodo operativo più semplice consiglia d'acquistare quando il prezzo di un'attività finanziaria taglia al rialzo, ossia dal basso verso l'alto, la propria media mobile. Il segnale di vendita scatta nel momento in cui i prezzi scendono di nuovo sotto la loro media mobile.

Un sistema "avanzato" è costituito dall'utilizzo congiunto di due o più medie mobili di diverso periodo temporale dal cui incrocio sono generati i segnali d'acquisto o vendita.

Si acquista sul "golden cross" ossia quando la media mobile di breve periodo (es. 10 giorni) taglia al rialzo la media mobile di medio periodo (es. 20 giorni).

Si vende sul "dead cross" ossia quando la media mobile di breve periodo scende sotto al valore della media mobile di medio periodo.



**Figura 30.4 - Media mobile e segnali operativi
in corrispondenza dell'incrocio con i prezzi**

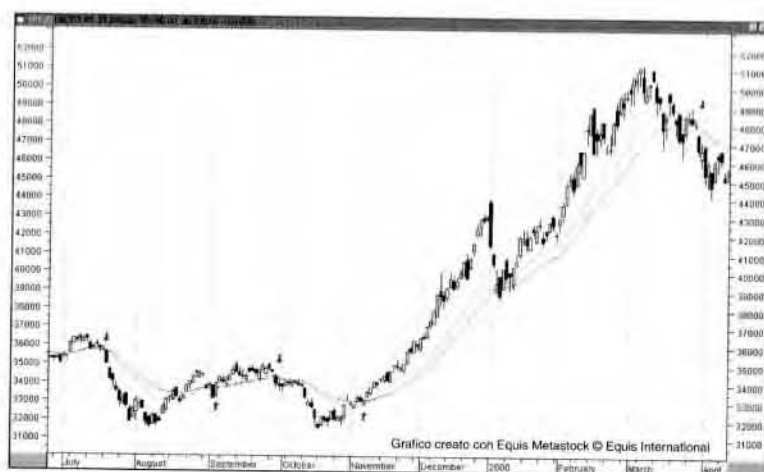


Figura 30.5 - Media mobile: golden e dead cross



Figura 30.6 - Media mobile: fasi di trend e congestione



Figura 30.7 - Media mobile come supporto

L'immagine 30.5 mostra il golden e il dead cross sull'indice Mib30.

Nei grafici 30.4 e 30.5 potete constatare come le medie mobili siano un ottimo strumento durante le fasi caratterizzate da una tendenza ben definita delle quotazioni, mentre durante le fasi laterali di congestione generino numerosi falsi segnali.

L'illustrazione 30.6 riporta il comportamento di una media mobile durante la fase laterale di congestione che ha caratterizzato l'andamento dell'indice Mib30 dal marzo 2000 al febbraio 2001.

Potete osservare l'elevato numero di falsi segnali generati e il basso livello d'affidabilità che in queste fasi di mercato comporta l'operare sugli incroci tra quotazioni e medie mobili.

A fianco del grande pregio quindi di rendere leggibili gli andamenti grafici delle quotazioni e di permettere un'operatività sempre in sintonia e nella direzione della tendenza dominante, le medie mobili mostrano anche un rovescio della medaglia ossia il loro non essere uno strumento valido



Figura 30.8 - Media mobile come resistenza

per tutte le stagioni: non sono idonee ad essere utilizzate in ogni fase di mercato.

Se da un lato l'utilizzo delle medie mobili, durante le fasi laterali, è fuorviante e genera numerosi falsi segnali, dall'altro, durante le tendenze ben definite sia al rialzo sia al ribasso, si rivela essere uno strumento affidabile e indispensabile per l'operatore.

Sotto quest'ultima veste è un ottimo indicatore poiché durante le fasi rialziste risulta essere un affidabile supporto e nelle fasi ribassiste si rivela un egregio indicatore di resistenza. Come illustrato rispettivamente nelle immagini 30.7 e 30.8.

Nell'operatività concreta, un elevato grado d'importanza è rivestito dalla scelta del periodo temporale utilizzato per calcolare la media mobile.

La domanda più frequente in questo contesto è "qual è la miglior media mobile? Quale dominio temporale devo utilizzare?". Purtroppo non è possibile fornire una risposta universale.

Non esiste infatti un periodo temporale affidabile per ogni titolo, in ogni fase di mercato, che risulti remunerativo per ogni stile e per ogni metodologia operativa.

Ogni attività finanziaria, in base alla singola fase di mercato in cui è immersa, ha una propria media mobile ottimale che deve essere individuata tramite una ricerca per tentativi.

Oggi numerosi programmi di analisi tecnica, quali *Meta-stock* o *Tradestation*, forniscono in automatico studi e ottimizzazioni delle medie mobili ma il risultato che forniscono non è da considerare oro colato.

Infatti non è certo che se, in passato, una media mobile di un certo intervallo temporale (es. 10 giorni) è risultata essere un ottimo strumento di trading continuerà ad esserlo anche in futuro!

A conti fatti, quindi, la ricerca della media mobile da utilizzare come strumento operativo si risolve in una serie di tentativi, da effettuarsi caso per caso.

Nella ricerca occorre quindi considerare affidabili solo quelle medie mobili che, durante un trend al rialzo, sono risultate essere un valido supporto e, durante una tendenza al ribasso, si sono rivelate essere una resistenza invalicabile, come quelle illustrate nelle immagini 30.7 e 30.8.

L'ultimo difetto delle medie mobili risulta essere la loro scarsa reattività e il loro essere sempre in costante ritardo rispetto ai punti d'inversione della tendenza.

In altre parole l'operatività non è mai tempestiva.

Questo è un difetto impossibile da eliminare del tutto, poiché il calcolo delle medie si baserà sempre sui dati passati, ma è comunque possibile limitarne gli effetti.

A questo scopo si consiglia di utilizzare medie mobili di breve periodo, che risultano essere maggiormente reattive oppure le medie mobili adattive o esponenziali che si modificano in base alle mutate condizioni di mercato e che attribuiscono un maggior peso ai valori più recenti delle quotazioni rispetto alle rilevazioni più remote.

Mentre le medie mobili semplici hanno la caratteristica di attribuire, nel calcolo, il medesimo peso ad ogni singolo dato, le medie mobili ponderate ed esponenziali garantiscono un maggiore valore alle quotazioni cronologicamente più recenti.

Il calcolo della media mobile ponderata (figura 30.9, linea 3) è semplicissimo e varrà un esempio pratico per illustrarlo.

Nel calcolare la media ponderata a cinque giorni si prende il primo valore e lo si moltiplica per il numero dei giorni del computo ossia, nel nostro caso, per cinque; il secondo dato lo si moltiplica per quattro. Si procede con il medesimo metodo fino all'ultimo dato.

Il risultato della somma dev'essere diviso per la somma dei fattori di ponderazione.

Infine, ogni giorno si elimina dalla conta il dato più vecchio e si aggiunge quello più recente.

Esemplificando, ipotizziamo che un'attività finanziaria faccia registrare i seguenti prezzi 5; 5,5; 6; 6,5; 7 durante il corso di una settimana. La media ponderata sarà la risultante del seguente calcolo:

$$\frac{(5 \cdot 5) + (5,5 \cdot 4) + (6 \cdot 3) + (6,5 \cdot 2) + (7 \cdot 1)}{(5 + 4 + 3 + 2 + 1)}$$

La media mobile esponenziale (immagine 30.9, linea 1) ha un meccanismo di calcolo simile, con la sola differenza che il fattore di calcolo non è lineare, come nel caso della ponderazione, ma è in aumento esponenziale e progressivo. I valori vengono moltiplicati per un fattore che diminuisce progressivamente nei confronti dei dati meno recenti.

La media mobile triangolare (immagine 30.9, linea 2) invece assegna un maggiore peso ai valori "di mezzo" della serie e non a quelli più recenti come le medie mobili ponderate ed esponenziali.

A fianco di queste appena descritte, sono state introdotte le medie mobili adattive che hanno la caratteristica di adeguarsi automaticamente, senza l'intervento dell'operatore, in base all'andamento di determinati parametri.

Le principali medie mobili adattative sono:

- **Volume adjusted** (figura 30.10): il calcolo assegna un peso maggiore ai giorni caratterizzati da una maggiore attività degli scambi. Il concetto base è la regola dell'analisi tecnica che richiede che i volumi confermino i movimenti dei prezzi, quali i breakout di supporti e resistenze.
- **Vydia** (figura 30.11): media creata da Chande e Kroll e illustrata nel libro "The New Technical Trader". Varia il proprio dominio temporale al variare della volatilità del mercato.

Nello specifico, quando la volatilità aumenta si riduce la lunghezza della media e quando, al contrario, la volatilità diminuisce la lunghezza della media aumenta.



Figura 30.9 - Medie mobili a confronto



Figura 30.10 - Media mobile adattata ai volumi



Figura 30.11 - Vydia



Figura 30.12 - Media mobile di Kaufman

Operativamente parlando l'utilizzo della Vydia è il medesimo di una media mobile semplice. I segnali operativi sono generati dall'incrocio tra i prezzi e la media oppure dall'incrocio tra due o tre medie con diverso periodo temporale. L'autore ne consiglia inoltre un utilizzo come trailing stop per la gestione delle posizioni in essere.

- **Media mobile adattiva di Kaufman** (figura 30.12): adeguata automaticamente il calcolo della media, in base all'aumento e alla diminuzione della volatilità del mercato.

Aumentando la volatilità, e con essa il rischio di falsi segnali, aumenta anche il numero dei giorni utilizzati nel calcolo dei valori della media mobile. In modo analogo, diminuendo la volatilità diminuisce il numero dei giorni impiegati nel computo. Operativamente parlando si acquista quando la media vira al rialzo e, al contrario, si "shorta" (specula al ribasso) quando la media inverte la sua impostazione e gira al ribasso. Quando la media si appiattisce occorre chiudere ogni posizioni in essere e rimanere in attesa che il mercato assuma un'impostazione chiara, al rialzo o al ribasso.

Momentum

Il momentum è un indicatore che misura la velocità dei movimenti delle quotazioni ed esprime la differenza tra le quotazioni attuali e quelle di un determinato periodo precedente.

Esemplificando, in concreto il momentum a 10 giorni è il risultato della differenza tra il prezzo attuale e quello di 10 giorni fa.

Personalmente ritengo che la velocità, non importa sotto quale forma venga calcolata (momentum, pista ciclica o ROC), sia l'unico indicatore completo poiché è al contempo affidabile e utilizzabile in ogni fase di mercato.

Sbilanciandomi, affermo che lo studio della velocità dei prezzi è il "vero segreto" del trading!

La velocità in borsa è come la benzina per le automobili... senza di essa non si va da nessuna parte.

Come una macchina in riserva è destinata a percorrere pochi chilometri, allo stesso modo una tendenza senza momentum è destinata ad esaurirsi entro breve termine.



Figura 31.1 - Momentum e inversioni di tendenza

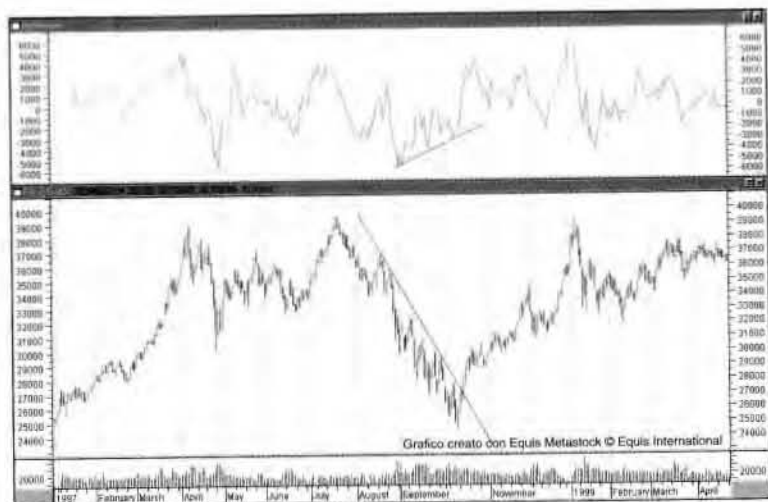


Figura 31.2 - Momentum e divergenza rialzista

Il grafico 31.1 illustra il concetto appena espresso. Nel febbraio 2000 l'indice future registrava, giorno dopo giorno, nuovi massimi storici e sembrava un treno in corsa. Al contrario la velocità, il carburante del movimento rialzista, mostrava i primi segnali di "riserva", invertiva la propria tendenza e girava al ribasso. Dopo un paio di settimane iniziò il lungo trend ribassista, ancora in atto al momento d'andare in stampa.

Un momentum in sintonia con l'andamento dei prezzi è un segnale di conferma e indica che la tendenza in atto è solida e destinata a durare.

Al contrario una divergenza tra l'andamento del momentum e quello dei prezzi dell'attività finanziaria anticipa una possibile inversione di tendenza, o quantomeno un'interruzione del trend in atto.

Le immagini 31.1 e 31.2 illustrano rispettivamente una divergenza ribassista e una rialzista.

In entrambi i casi il momentum segnalava tempestivamente l'avvicinarsi dell'inversione di tendenza.

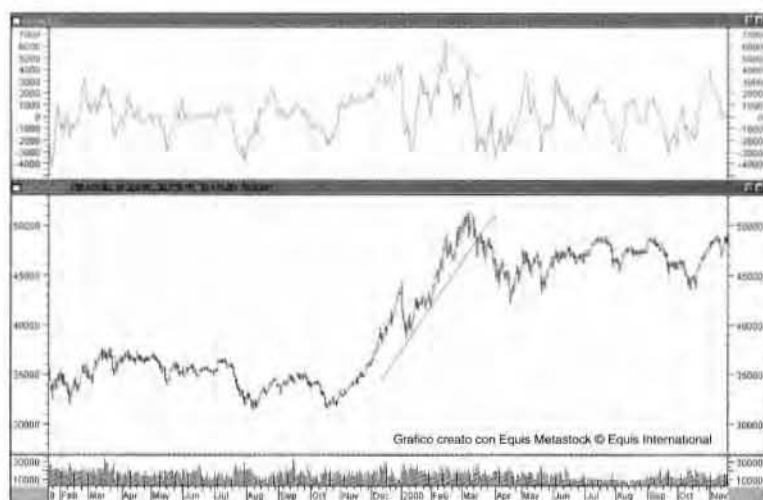


Figura 31.3 - Momentum e divergenza ribassista

Nell'immagine 31.2, dove è illustrata la divergenza rialzista, possiamo notare come ad un momentum caratterizzato da minimi crescenti si contrappone un andamento dei prezzi al ribasso con massimi decrescenti.

Al contrario, nell'immagine 31.3 individuiamo una divergenza ribassista caratterizzata dai prezzi dell'attività finanziaria che disegnano massimi crescenti, mentre l'indicatore è al ribasso con massimi decrescenti.

In entrambi i casi, le divergenze anticipavano con un elevato grado d'affidabilità i punti d'inversione del mercato.

La caratteristica principale del momentum, quindi, è la sua capacità d'anticipare le inversioni di tendenza tramite l'individuazione e l'analisi delle divergenze. L'unica accortezza è ricordare che le divergenze non sono segnali operativi concreti ma semplici campanelli d'allarme.

Quando un operatore individua una divergenza rialzista non deve entrare immediatamente in acquisto e, allo stesso modo, non occorre precipitarsi a vendere non appena si individua una divergenza ribassista.

In entrambi i casi occorre che si delinei il segnale operativo sul grafico dei prezzi dell'attività finanziaria, ossia una rottura al rialzo del livello di resistenza o una discesa, delle quotazioni, sotto il supporto.

In altre parole, la divergenza mette in allarme ma il segnale operativo concreto è compito dell'analisi tecnica eseguita sul grafico delle quotazioni dell'attività finanziaria.

Operare non appena sul grafico si delinea una divergenza, in anticipo rispetto al segnale grafico, è un grave errore che comporta il rischio di stop loss o di un mancato guadagno. Da non trascurare inoltre l'analisi dell'attraversamento della linea dello zero che sancisce l'inversione di tendenza. Si acquista quando il momentum supera, dal basso verso l'alto, la linea dello zero e si vende quando il valore dell'indicatore ridiscende nuovamente sotto la linea dell'equilibrio.

Infine, non di rado, sul grafico stesso dell'indicatore si delineano figure d'inversione tipiche dell'analisi tecnica, quali doppi massimi, doppi minimi, testa e spalle rialzisti o ribassisti, triangoli.

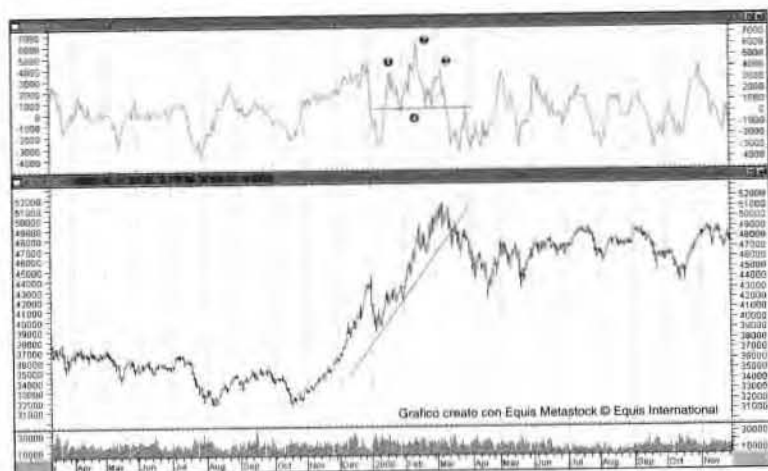


Figura 31.4 - Testa e spalle sul momentum



Figura 31.5 - Momentum e operatività

Allo stesso modo è possibile tracciare linee di tendenza (unendo i massimi e i minimi del momentum) e individuare supporti e resistenze.

Risulta quindi possibile applicare le regole dell'analisi tecnica direttamente all'indicatore con le medesime implicazioni tradizionali date dall'analisi dei prezzi.

L'immagine 31.4 illustra una figura grafica, nello specifico un testa e spalle ribassista, sul momentum. La rottura ribassista della neckline è coincisa con la discesa dei prezzi al di sotto della linea di supporto che reggeva la tendenza rialzista in atto.

L'affidabilità del momentum non viene meno durante l'operatività intraday dove lo studio delle divergenze tra prezzi e indicatore sono ottimi indizi didattici.

Numerose sono le tecniche operative che sfruttano il momentum a livello intraday, l'immagine 31.5 ne illustra una semplicissima.

Il primo passaggio consiste nel ricercare una divergenza a livello intraday tra l'andamento dei prezzi e l'andamento dell'indicatore.

Il secondo passo è il segnale operativo che scatta nel momento in cui, dopo che la divergenza è ben delineata, i prezzi rompono il livello di resistenza, o supporto, precedente nella direzione della tendenza dominante.

Nel caso in esame, formatasi la divergenza rialzista, l'operatore doveva attendere la rottura al rialzo (nella direzione del trend!) del livello di resistenza costituito dal massimo relativo precedente.

Money Flow Index

Il Money Flow Index è un indicatore di momentum sviluppato per misurare la forza del flusso di denaro in entrata o in uscita dal mercato, o da un'attività finanziaria.

Formula:

$$100 - (100 / (1 + MR))$$

dove MR è il Money Ratio calcolato come (Positive Money Flow / Negative Money Flow).

La risultante è una linea che oscilla all'interno di un indice fisso compreso tra 0 e 100.

L'indicatore è simile quindi all'RSI di Wilder dal quale differisce per l'oggetto della formula.

Mentre l'RSI concentra la sua attenzione sui prezzi, il Money Flow Index considera ed elabora i volumi.

Operativamente parlando, i migliori segnali derivano dalla ricerca delle divergenze, tra l'andamento dell'indicatore e l'andamento dei prezzi dell'attività finanziaria analizzata, che segnalano in anticipo un eventuale inversione di tendenza.

Il grafico 32.1 illustra l'inversione di tendenza dell'ottobre 1998 che fu anticipata con precisione chirurgica dalla divergenza rialzista sul Money Flow Index.

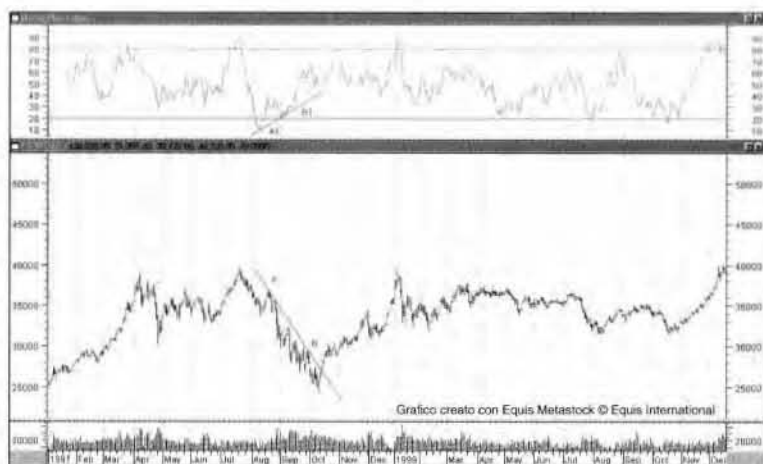


Figura 32.1 - MFI e divergenza rialzista

È infatti possibile notare come mentre i prezzi erano al ribasso e registravano, giorno dopo giorno, minimi decrescenti, l'indicatore delineava due minimi crescenti.

Diversamente l'immagine 32.2 illustra una divergenza ribassista. Mentre l'indice future registrava massimi e minimi crescenti, il Money Flow Index disegnava massimi decrescenti. Ancora una volta lo scontro prezzi – indicatore si risolveva a favore di quest'ultimo.

Un'altra strategia consiste nell'individuare i massimi e i minimi di mercato in corrispondenza di un MFI con valori, rispettivamente, superiori a 80 e inferiori a 20 punti.

Generalmente, infatti, quando l'indicatore raggiunge le aree estreme si raggiungono i punti d'inversione del mercato, come rappresentato nel grafico 32.3.

Valori maggiori di 80 non sono un segnale di vendita ma un indizio di un possibile massimo di periodo.

Allo stesso modo, valori inferiori a 20 non sono un segnale d'acquisto ma un semplice campanello che avverte l'avvicinarsi di un minimo di periodo.

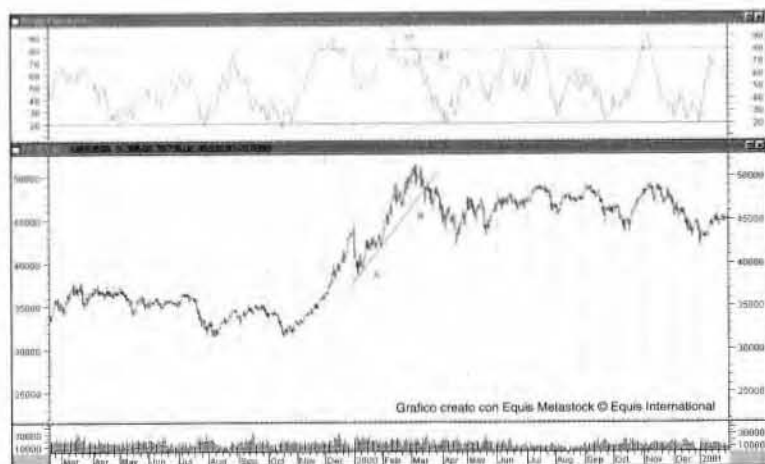


Figura 32.2 - MFI e divergenza negativa

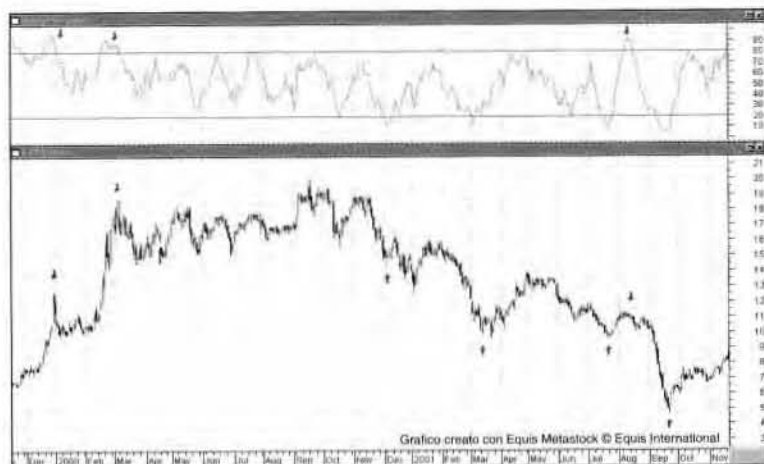


Figura 32.3 - MFI e livelli estremi

In entrambi i casi, una volta identificata la possibilità di essere ad un livello d'inversione, occorre attendere il segnale grafico e quindi una discesa sotto il livello di supporto o una rottura rialzista della resistenza da parte dei prezzi dell'attività finanziaria.

Negative Volume Index

Il concetto alla base dell'indicatore Negative Volume Index è che gli investitori esperti prendono posizione sul mercato nei giorni con volumi in diminuzione.

Formula:

- Se i volumi odierni sono inferiori a quelli della rilevazione precedente il NVI si calcola nel modo seguente:

$$\text{NVI di ieri} + \frac{(\text{Chiusura odierna} - \text{Chiusura precedente})}{\text{Chiusura precedente}} \times \text{NVI precedente}$$

- Se il volume odierno è uguale o maggiore rispetto a quello rilevato il giorno precedente:

allora il NVI assume il valore del giorno precedente.

L'indicatore è stato creato con la presunzione di smascherare il comportamento delle "mani forti", ossia degli operatori bene informati, che, secondo l'assunto di base, prenderebbero posizione sul mercato nei giorni caratterizzati da volumi in diminuzione rispetto alle rilevazioni precedenti.

Conoscere l'operatività degli operatori esperti significa quindi colmare il perenne dislivello esistente tra le "mani forti" e i piccoli investitori e operare con maggiore cognizio-



Figura 33.1 - NVI e indicazioni operative

ne di causa nella direzione verso la quale, con molta probabilità, si dirigerà il mercato.

All'indicatore si è soliti affiancare la media mobile a 255 giorni rappresentativa del ciclo a un anno.

Dall'incrocio tra l'indicatore e la sua media mobile si genera il segnale operativo. Si acquista quando l'indicatore taglia al rialzo, ossia dal basso verso l'alto, la sua media mobile e si vende quando l'indicatore ridiscende sotto di essa, come illustrato nell'immagine 33.1.

On Balance Volume

L'OBV è un indicatore di momentum sviluppato da Joseph Granville e illustrato nel libro "New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profits".

L'indicatore mette in relazione tra loro i volumi e le variazioni di prezzo dell'attività finanziaria allo scopo di misurare se il denaro sta entrando o uscendo dal mercato finanziario.

Formula:

- Se la chiusura odierna è superiore a quella precedente:

$$OBV = \text{volume odierno} + OBV \text{ precedente}$$

- Se la chiusura odierna è uguale alla rilevazione precedente l'OBV assume il valore della rilevazione precedente
- Se la chiusura odierna è inferiore alla precedente:

$$OBV = \text{volume odierno} - OBV \text{ precedente}$$

Tramite l'analisi delle divergenze, l'OBV assume di volta in volta la funzione di strumento di conferma del trend in atto oppure strumento anticipatore di possibili inversioni di tendenza.

Quando l'andamento dell'OBV è concorde e nella medesima direzione della tendenza dei prezzi, come illustra-



Figura 34.1 - OBV e conferma del trend il atto

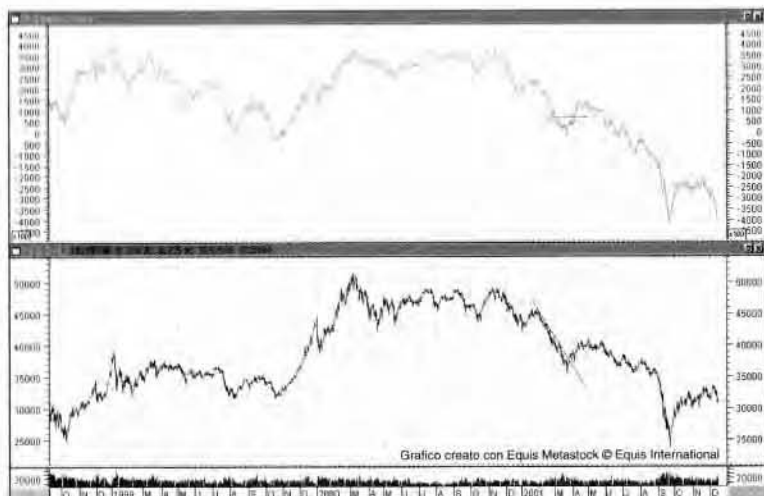


Figura 34.2 - OBV e divergenza

to nel grafico 34.1, quindi entrambi al rialzo o al ribasso, l'operatore ne ricava un segnale di conferma della forza e della consistenza del movimento in atto che presumibilmente è destinato a non esaurirsi a breve termine.

Al contrario, quando si crea una divergenza tra l'andamento dell'indicatore e l'andamento dei prezzi, l'indicazione è di un trend debole e destinato ad interrompersi e invertire entro breve, come illustrato nel grafico 34.2.

Mentre i prezzi dell'attività finanziaria erano al ribasso, sul grafico dell'indicatore si delineava un testa e spalle rialzista.

Una seconda divergenza, in questo caso ribassista, è illustrata nell'immagine 34.3 dove ai prezzi crescenti del Mibtel corrispondono valori decrescenti dell'indicatore OBV.

Il maggiore limite dell'indicatore OBV è il non considerare l'andamento intraday dell'attività finanziaria e di limitare la propria analisi al solo dato di chiusura delle contrattazioni.

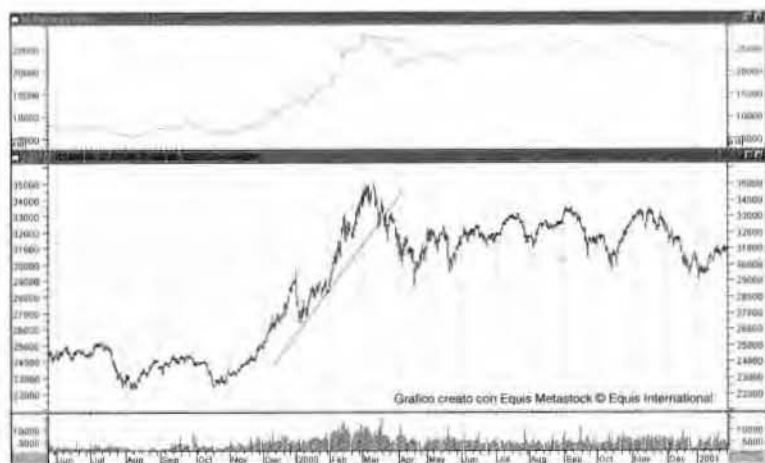


Figura 34.3 - OBV e divergenza negativa

Nella realtà, sui mercati finanziari spesso capita d'assistere, soprattutto sul Nasdaq, a giornate vissute in perenne e costante ribasso a cui segue un repentino colpo di reni che conduce le contrattazioni a chiudere in leggero guadagno. Viceversa, non di rado, si riscontrano giornate al rialzo che si concludono con un ribasso.

L'OBV quindi rischia di considerare come accumulo, o distribuzione, giornate che non lo sono, cadendo nell'errore di concentrare la propria analisi su un unico dato, il prezzo di chiusura, che spesso risulta fuorviante e poco affidabile.

Parabolic SAR

Il Parabolic SAR non è soltanto un semplice indicatore trend follower ma lo si può considerare a tutti gli effetti un trading system.

La paternità dello strumento è ancora di Wilder, che ne ha illustrato i principi nel libro "New Concepts in Technical Trading Systems".

Circa le modalità di calcolo si rimanda al libro poiché si ritiene più interessante concentrare l'attenzione su alcuni specifici dettagli.

Graficamente il Parabolic SAR si presenta simile a una media mobile dalla quale si differenzia per il fattore d'accelerazione. Quest'ultimo è un parametro che aumenta man mano che l'attività finanziaria registra nuovi massimi o minimi, in base alla tendenza in atto, ed è stato inserito nella formula per rendere l'indicatore più reattivo e tempestivo rispetto ai movimenti dei prezzi.

LAF (Acceleration Factor) parte da una base di 0,02 e aumenta di 0,02 fino ad un valore massimo di 0,2, livello oltre il quale non cresce più.

Se non sono registrati nuovi valori, l'AF rimane costante. Un'altra differenza rispetto alla media mobile è la relazione tra l'andamento dei prezzi e quello dell'indicatore.

Nel caso del SAR, è l'indicatore stesso a muoversi in relazione ai prezzi e non il contrario come nel caso delle medie mobili.

L'unico punto in comune con la media mobile è il difetto di non essere un indicatore affidabile durante le fasi laterali di congestione.

Allo scopo di filtrarne i falsi segnali è possibile abbinare il Parabolic SAR al Directional Movement oppure al Commodity Selection Index. Questi ultimi due strumenti indicheranno all'operatore se il mercato è inquadrato in una tendenza ben definita, al rialzo o al ribasso, in modo tale da poter utilizzare nell'operatività un indicatore trend follower, quale il Parabolic SAR.

La funzione originale dell'indicatore era individuare i punti d'inversione del mercato e generare segnali operativi da gestire con il sistema "stop and reverse", da qui il nome SAR.

La caratteristica principale dello strumento in esame è infatti quella di permettere all'operatore di essere sempre sul mercato con una posizione aperta, al rialzo o al ribasso.

Quando si chiude una posizione, se ne apre immediatamente un'altra nella direzione opposta.

Esemplificando, un trader chiude un'operazione "long" (al rialzo) e ne apre una "short" (al ribasso). E viceversa.

Il segnale d'acquisto è generato nel momento in cui i prezzi dell'attività finanziaria diventano superiori al valore dell'indicatore. Al contrario, il segnale di vendita è generato dalla discesa sotto il valore del SAR da parte delle quotazioni dell'attività finanziaria.

Ultimamente il parabolic SAR è utilizzato soprattutto come strumento per gestire una posizione in essere tramite stop loss o trailing stop.

L'immagine 35.1 riporta l'andamento a base settimanale del titolo Finmeccanica analizzato con il Parabolic SAR. Notevole la somiglianza grafica con la media mobile.

Da sottolineare inoltre come i segnali siano generalmente affidabili nelle fasi di tendenza ben definita, dove l'indicatore è in grado d'identificare con buona precisione i punti d'inversione del mercato. Al contrario durante le fasi laterali sono numerosi i falsi segnali.

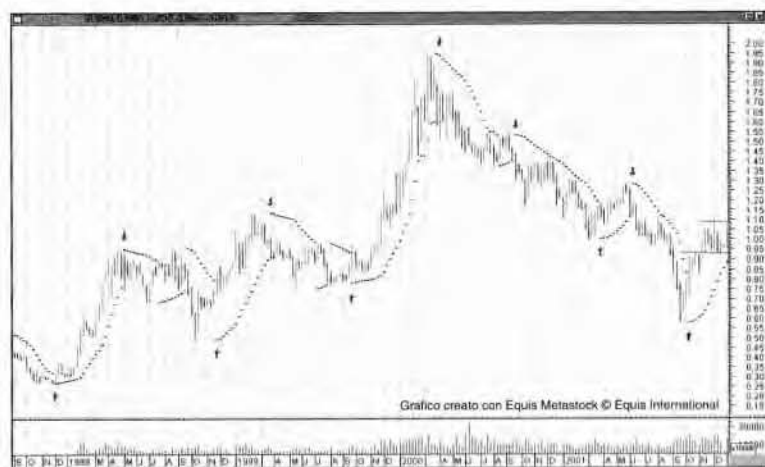


Figura 35.1 - Parabolic SAR e segnali operativi

Pista ciclica

La pista ciclica è un indicatore di velocità calcolato tramite la differenza tra il valore del prezzo dell'attività finanziaria e la propria media mobile.

La formula base prevede l'utilizzo di una media mobile semplice, ma nulla vieta di adottare nel calcolo una media mobile esponenziale o ponderata allo scopo di ricercare un segnale ancor più tempestivo.

Il risultato è un indicatore che oscilla intorno alla linea dello zero, che corrisponde al punto d'equilibrio tra prezzo e media. Sebbene sia uno degli oscillatori meno diffusi, ho riscontrato personalmente essere uno dei più utili, operativamente parlando, e dei più affidabili grazie alla caratteristica d'anticipare le inversioni di tendenza e i picchi massimi e minimi del mercato.

La funzione della pista ciclica, come tutti gli indicatori di velocità, è quella di fornire segnali di conferma, circa la solidità del movimento in atto, o di divergenza, anticipando possibili inversioni di tendenza.



Figura 36.1 - Pista ciclica



Figura 36.2 - Pista ciclica e divergenza rialzista

Salta immediatamente agli occhi la somiglianza con l'indicatore di momentum dal quale si differenzia per il calcolo (il momentum è la differenza tra due prezzi mentre la pista è la differenza tra il prezzo e la propria media mobile) e per la minore tempestività e reattività nel fornire le indicazioni sebbene sia sempre in anticipo rispetto all'inversione di tendenza concreta.

Il grafico 36.1 illustra una pista ciclica al ribasso in sintonia con l'andamento del titolo Finmeccanica.

In questo caso quindi l'indicatore conferma la solidità della tendenza ribassista in atto.

Al contrario, i grafici 36.2 e 36.3 illustrano l'importantissimo concetto di divergenza che permette d'anticipare le inversioni di tendenza del mercato. Per divergenza s'intende, giova ricordarlo, un andamento dei prezzi dell'attività finanziaria in disaccordo rispetto a quello dell'indicatore.

Una divergenza rialzista (immagine 36.2) è individuata quando l'indicatore è al rialzo e disegna minimi crescenti mentre i prezzi sono al ribasso caratterizzati da massimi decrescenti.

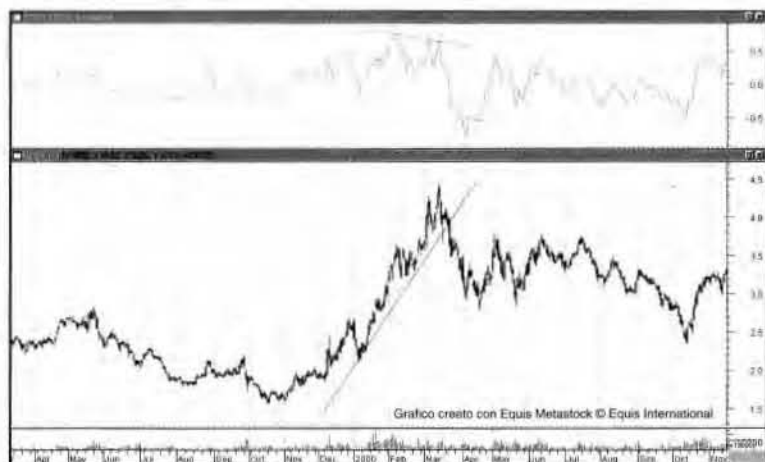


Figura 36.3 - Pista ciclica e divergenza ribassista

Una divergenza ribassista (immagine 36.3), al contrario, è caratterizzata da massimi crescenti sul grafico dei prezzi e massimi decrescenti sull'indicatore. Allo stesso modo, occorre ricordare come la divergenza sia solo un campanello d'allarme e non un segnale operativo concreto.

Quest'ultimo deve essere generato dall'analisi tecnica applicata al grafico dei prezzi dell'attività finanziaria. Esempificando, nel caso illustrato nel grafico 36.2, il segnale d'acquisto è stato generato nel momento in cui i prezzi del titolo Mediobanca hanno superato la resistenza ribassista AB. Analogamente, nel grafico 36.3, il segnale "short" scattava nel momento in cui i prezzi scendevano sotto il supporto rialzista che univa i minimi crescenti.

Altra caratteristica della pista ciclica è il presentarsi sotto forma di grafico lineare rendendo possibile applicare le medesime regole dell'analisi tecnica direttamente sul grafico dell'indicatore.

L'operatore quindi potrà individuare minimi e massimi, unirli tra loro e individuare le linee di tendenza, i supporti, le resistenze e le figure d'inversione di tendenza.



Figura 36.4 - Doppio massimo sulla Pista ciclica

L'immagine 36.4 riporta un doppio massimo, ossia una figura d'inversione, sul grafico dell'indicatore. Da sottolineare come le implicazioni e le modalità interpretative delle figure grafiche siano le medesime sia che si configurino sull'andamento dei prezzi sia su quello dell'indicatore.

Un'altra strategia consiste nell'utilizzare la linea dello zero come strumento per generare segnali operativi concreti oppure per fornire indicazioni di conferma dell'avvenuta inversione di tendenza.

Quando la pista sale oltre la linea dello zero scatta il segnale d'acquisto; al contrario, si vende non appena l'indicatore scende sotto il valore della linea d'equilibrio, come potete osservare nel grafico 36.5.

Alcuni autori consigliano inoltre di utilizzare la pista ciclica anche come indicatore d'ipercomprato e ipervenduto tramite la ricerca e l'individuazione, da effettuare titolo per titolo, delle aree estreme che storicamente hanno individuato affidabili livelli d'inversione.

Il segnale d'acquisto è generato quando l'indicatore dopo essere sceso in ipervenduto inverte la sua tendenza.

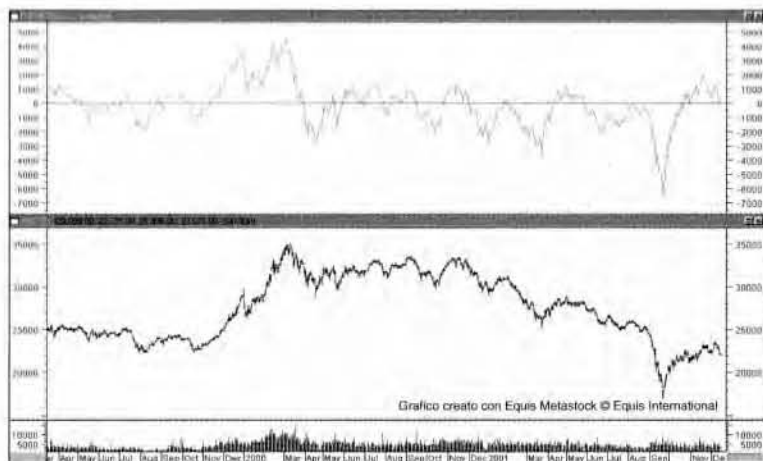


Figura 36.5 - Pista ciclica e segnali operativi provenienti dall'incrocio con la linea dello zero

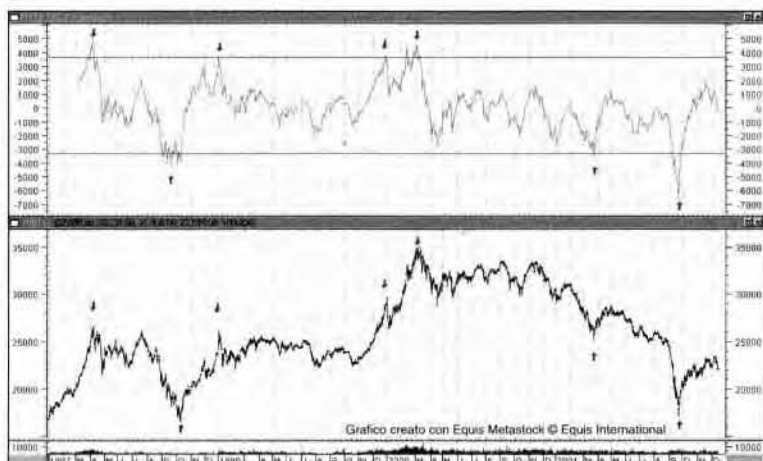


Figura 36.6 - Pista ciclica e livelli di ipercomprato e ipervenduto

Al contrario, il segnale di vendita scatta quando il titolo, dopo esser salito in ipercomprato, vira e inverte la sua tendenza. Il limite di questo metodo è il rischio di mancare d'oggettività.

Si consiglia di combinare questa tecnica all'analisi tecnica per cui l'inversione dell'indicatore, dopo l'accesso in zona estrema, dev'essere confermato dalla rottura a livello grafico di un supporto o di una resistenza.

Price Oscillator

Il Price Oscillator è un indicatore di velocità calcolato tramite la differenza di due medie mobili con diverso periodo temporale.

Ad un lettore attento non sarà sfuggita la somiglianza con l'indicatore Macd dal quale il Price Oscillator si differenzia da un lato poiché non ha la "trigger" e dall'altro poiché nel calcolo non utilizza medie mobili fisse (esempio 12 e 26 giorni come il Macd) ma lascia libertà operativa al trader.



Figura 37.1 - Price Oscillator

Allo stesso modo degli altri indicatori di velocità descritti in precedenza (momentum e pista ciclica), anche il price oscillator è uno strumento idoneo a confermare la solidità della tendenza in atto e ad individuare, tramite le divergenze, un'eventuale inversione di tendenza.

Il grafico 37.1 mostra un andamento concorde tra indicatore e prezzi dell'attività finanziaria in esame.

In questo caso il Price Oscillator conferma la solidità della tendenza rialzista del titolo Aem. Diversamente, il Price Oscillator mostra un andamento divergente, rispetto ai prezzi dell'attività finanziaria, che svela la debolezza del movimento in atto. Nel primo caso, fig. 37.2, siamo di fronte a una classica divergenza rialzista mentre nel secondo caso, grafico 37.3, incontriamo una divergenza ribassista.

L'indicatore può, inoltre, essere utilizzato come strumento per generare segnali operativi concreti tramite le sue intersezioni con la linea dello zero.

Quando l'indicatore sale oltre la linea d'equilibrio si acquista per poi vendere quando ridiscende sotto il medesimo livello, come illustrato nel grafico 37.4.

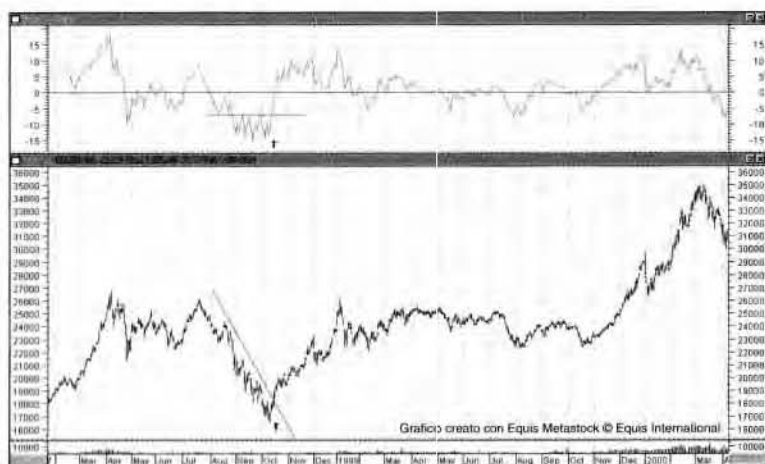


Figura 37.2 - Price Oscillator e divergenza rialzista

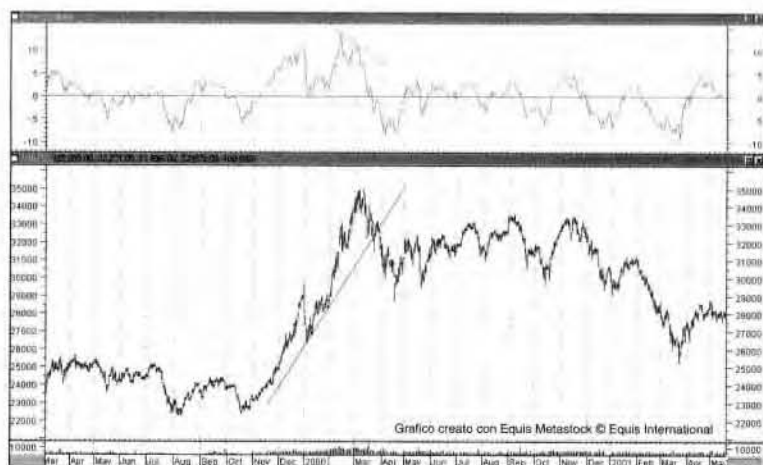


Figura 37.3 - Price Oscillator e divergenza ribassista



Figura 37.4 - Price Oscillator e segnali operativi provenienti dall'incrocio con la linea dello zero



Figura 37.5 - Price Oscillator e livelli di ipercomprato e ipervenduto

Personalmente ritengo poco tempestivo questo metodo operativo e consiglio l'utilizzo dell'indicatore Price Oscillator solo come strumento di conferma del segnale precedentemente emerso, tramite l'analisi della divergenza e del segnale operativo generato sui prezzi dell'attività finanziaria.

Infine, alcuni autori consigliano di ricercare, titolo per titolo, i livelli estremi che storicamente hanno delineato affidabili livelli d'ipervenduto e ipercomprato e in cui si sono sviluppate inversioni di tendenza. In base a questa metodologia, il segnale d'acquisto è generato quando l'indicatore dopo essere sceso sotto il livello d'ipervenduto inverte la propria tendenza.

Al contrario, il segnale di vendita scatta quando il titolo, dopo esser salito oltre il livello d'ipercomprato, vira e inverte la propria tendenza.

Anche in questo caso, il limite è rappresentato dal rischio di peccare di mancanza di oggettività.

Personalmente consiglio di combinare questa tecnica all'analisi tecnica per cui l'inversione dell'indicatore, dopo l'accesso in zona estrema, dev'essere confermata dalla rottura a livello grafico di un supporto o di una resistenza.

Positive Volume Index

L'indicatore PVI nasce con lo scopo di svelare il comportamento dei piccoli risparmiatori non professionisti, il cosiddetto "parco buoi", che generalmente prenderebbero posizione sul mercato nei giorni caratterizzati da un aumento dei volumi. Il PVI è quindi un indicatore complementare al Negative Volume Index, analizzato in precedenza.

Mentre il NVI parte dal presupposto che gli operatori specializzati prendano posizione durante i giorni con bassi volumi, il PVI afferma che i piccoli investitori, che spesso operano in base alle sensazioni del momento e allo scorrere degli eventi "urlati" dai media, entrano sul mercato nei giorni con alti volumi.

Formula:

- Se i volumi odierni sono maggiori a quelli della rilevazione precedente:

$$\text{PVI di ieri} + \frac{(\text{Chiusura odierna} - \text{Chiusura precedente})}{\text{Chiusura precedente}} \times \text{PVI precedente}$$

- Se il volume odierno è uguale o maggiore rispetto a quello rilevato il giorno precedente, il PVI assume il valore del giorno precedente.

Il segnale d'acquisto scatta quando l'indicatore taglia al rialzo, ossia dal basso verso l'alto, la propria media mobile a 255 giorni identificativa del ciclo ad un anno.



Figura 38.1 - PVI e segnali operativi

Il segnale di vendita scatta nel momento in cui l'indicatore taglia al ribasso, ossia scende sotto, la sua media mobile a 255 giorni.

QStick

Il Qstick è un indicatore di momentum intraday illustrato nel libro "The New Technical Trader" scritto da Chande e Kroll. Scopo dell'indicatore è aiutare l'operatore nell'interpretazione delle candele giapponesi.

Il Qstick è la media mobile della differenza tra il prezzo di chiusura e il prezzo d'apertura.

Differenza che l'autore ricorda essere il cuore dell'analisi candlestick poiché misura e rappresenta la forza e la consistenza dei ribassisti o dei rialzisti.

L'autore consiglia di utilizzare una media mobile semplice con periodo temporale di otto giorni.

L'indicatore in esame si presta a numerose strategie operative:



Figura 39.1 - QStick e segnali operativi provenienti dallo studio delle divergenze



Figura 39.2 - QStick e segnali operativi provenienti dall'attraversamento della linea dello zero

- ricerca delle divergenze per anticipare i massimi, i minimi e i punti d'inversione del mercato. Come illustrato nell'immagine 39.1, dove ai massimi decrescenti dei prezzi si contrappongono i minimi crescenti dell'indicatore.
- Una seconda strategia, illustrata nell'immagine 39.2, consiste nell'operare seguendo i segnali operativi generati dall'attraversamento della linea dello zero. L'autore consiglia d'acquistare il giorno successivo all'attraversamento, da parte del Qstick, della linea dello zero e quindi al passaggio dal quadrante negativo a quello positivo. L'ordine di vendita scatta nel momento in cui l'indicatore scende nuovamente in territorio negativo sotto la linea dello zero.

ROC

Il ROC (Rate of Change) è un indicatore di momentum che misura la velocità e la forza del movimento dei prezzi in atto su un'attività finanziaria.

Il calcolo è molto semplice ed esprime il rapporto tra la quotazione odierna e quella di un certo intervallo di tempo fa.

Formula:

$$ROC = ((P - P_x) / P_x) * 100$$

Dove:

- P è il prezzo della chiusura odierna;
- P_x è il prezzo rilevato "x" giorni fa (ad es. 10 giorni fa).

Come tutti gli indicatori di momentum già analizzati, il ROC è uno strumento idoneo sia a generare segnali operativi concreti, sia a confermare il trend in atto, sia ad anticipare un'inversione di tendenza.

I segnali operativi concreti vengono generati dall'incrocio tra il ROC e la linea dello zero.

Si acquista quando l'indicatore sale sopra la linea dello zero e si vende quando scende sotto tale livello, come rappresentato nell'immagine 40.1.

L'unico difetto del seguente metodo è la scarsità di tempestività del segnale operativo.

Quando il ROC taglia la linea dello zero, i prezzi hanno già percorso molta strada dal punto d'inversione.

I segnali di conferma della forza e della solidità della tendenza in atto sono generati in caso di andamento coincidente, nella medesima direzione, dei prezzi dell'attività finanziaria e dell'indicatore.

Possiamo notare, nell'immagine 40.2, il movimento rialzista comune sia all'indicatore sia ai prezzi a confermare la concretezza e solidità del trend in atto.

Altra interessante, operativamente parlando, caratteristica del ROC è la sua capacità d'anticipare le inversioni di tendenza tramite il formarsi di divergenze tra l'andamento dell'indicatore e quello dei prezzi.

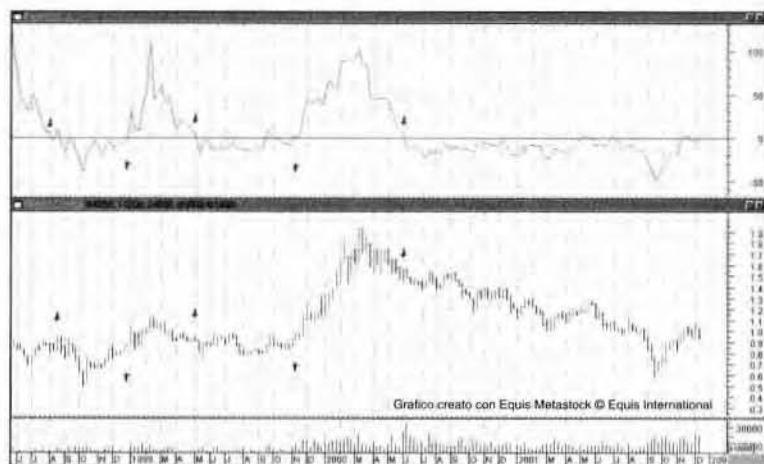


Figura 40.1 - ROC e segnali operativi

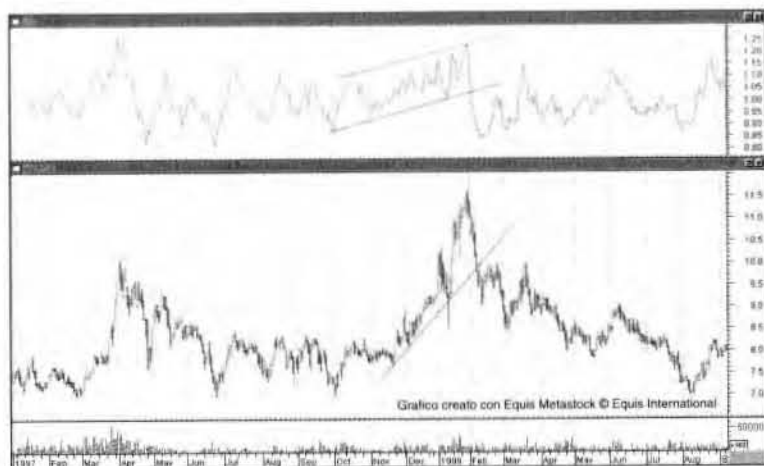


Figura 40.2 - Il ROC come conferma del trend rialzista

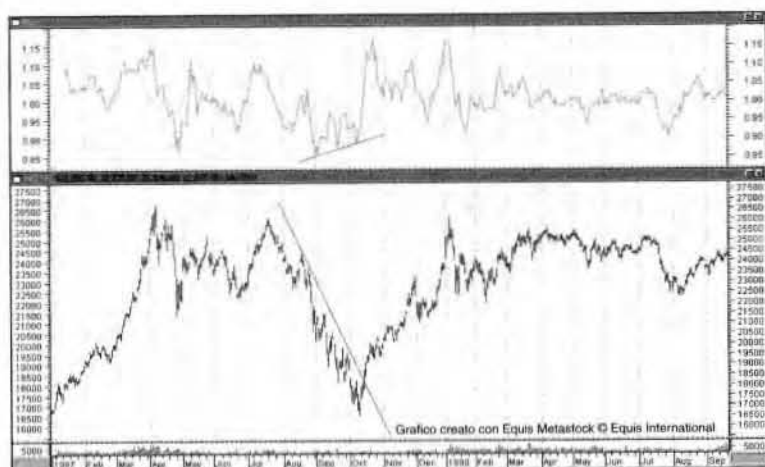


Figura 40.3 - ROC e divergenza rialzista



Figura 40.4 - ROC e divergenza negativa

Nella realtà pratica, il ROC è maggiormente affidabile e remunerativo se utilizzato come campanello d'allarme piuttosto che come strumento per generare segnali operativi tramite la linea dello zero. Quest'ultimo metodo infatti, non sfruttando appieno la reattività e la tempestività dello strumento, genera segnali operativi in leggero ritardo rispetto alla semplice analisi grafica applicata una volta individuata la resistenza. Concretizzando il discorso, un ROC al rialzo con un'attività finanziaria al ribasso individua una divergenza rialzista (immagine 40.3). Al contrario, una divergenza ribassista si delinea quando ai nuovi massimi delle quotazioni dell'attività finanziaria corrispondono massimi decrescenti sul grafico dell'indicatore (immagine 40.4). Infine, da sottolineare come alcuni autori consigliano, analogamente alla pista ciclica, di utilizzare il ROC anche come indicatore d'ipercomprato e ipervenduto tramite la ricerca, da effettuarsi caso per caso, dei livelli estremi che storicamente hanno individuato aree d'inversione di tendenza. Il segnale d'acquisto è generato quando l'indicatore dopo essere sceso in area estrema inferiore d'ipervenduto inverte la pro-

pria tendenza e gira al rialzo. Al contrario, il segnale di vendita scatta quando il titolo, dopo esser salito in ipercomprato, vira e inverte al ribasso il proprio andamento. Purtroppo questo metodo non è esente da difetti, il principale dei quali è rappresentato dalla mancanza di oggettività nell'individuare i livelli estremi. Si consiglia quindi di combinare questa tecnica all'analisi tecnica: l'inversione dell'indicatore, dopo l'accesso in zona estrema, dev'essere confermata dalla rottura, sul grafico dei prezzi dell'attività finanziaria, di un livello di supporto o di una resistenza.

RSI

Il Relative Strength Index, creato da Welles Wilder e illustrato nel classico "New Concepts in Technical Trading Systems", è l'indicatore di momentum più famoso e utilizzato nei mercati finanziari, al pari delle medie mobili.

L'autore riteneva in parte carente l'indicatore di momentum a causa della mancanza di un indice fisso, difettando quindi d'oggettività, e della necessità di una lunga serie di dati. La soluzione ai problemi appena descritti fu creare un nuovo oscillatore in grado di eliminare i difetti già citati e che limitasse i movimenti irregolari tramite un procedimento di "mediazione" e armonizzazione dei valori.

Graficamente parlando, l'indicatore si muove all'interno di un indice fisso compreso tra 0 e 100 punti.

La zona estrema superiore, con l'RSI maggiore di 70 punti, è detta "ipercomprato" mentre quella inferiore, con l'RSI minore di 30 punti, è detta "ipervenduto".

La logica alla base dell'individuazione delle zone estreme è che un titolo in ipervenduto, e quindi in una situazione di eccesso di depressione dei valori azionari, può mettere a segno un rimbalzo mentre un'attività finanziaria in ipercomprato, e quindi in una situazione d'eccezionale euforia, è destinata ad una correzione tecnica.

Formula:

$$RSI = 100 - (100 / 1 + (U / D))$$

dove (U/D) è il rapporto tra la media delle chiusure al rialzo e la media delle chiusure al ribasso in un determinato periodo di tempo. Il dominio temporale comunemente utilizzato sono i 14 giorni ad esprimere la metà del ciclo lunare di 28 giorni. Come per tutti gli oscillatori però non è possibile fissare a priori un periodo temporale affidabile per tutte le attività finanziarie in ogni fase di mercato.

Occorre quindi ottimizzare l'indicatore e ricercare, procedendo per tentativi, il dominio temporale che in passato ha garantito i segnali e le indicazioni più affidabili.

L'indicatore in esame si presta a varie interpretazioni: dall'individuazione dei livelli estremi d'ipervenduto e ipercomprato alle divergenze, passando per i segnali operativi concreti. Il segnale d'acquisto scatta nel momento in cui l'indicatore, dopo aver raggiunto la zona estrema d'ipervenduto (RSI minore 30 punti) inverte la propria tendenza e risale oltre il livello dei 30 punti, rientrando nella banda neutra

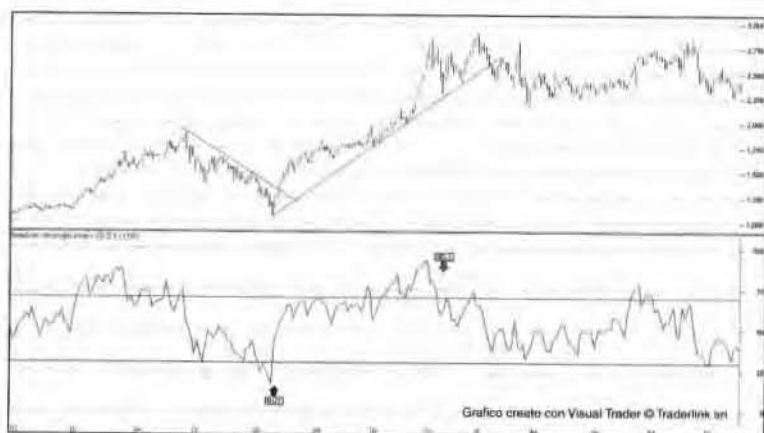


Figura 41.1 - RSI e segnali operativi

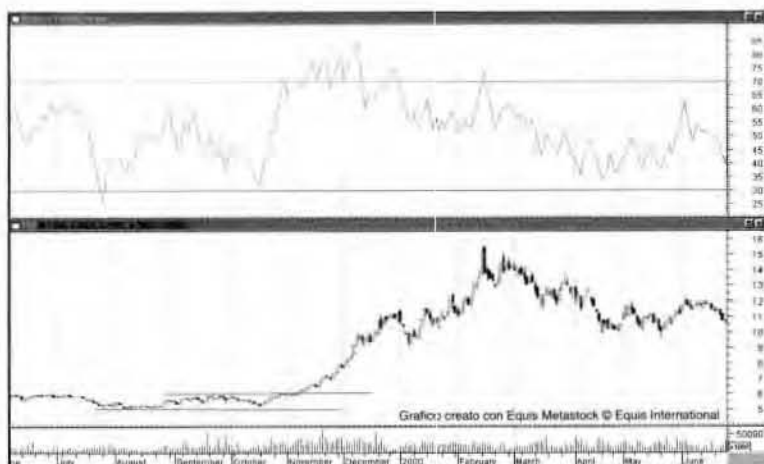


Figura 41.2 - RSI e livelli di ipercomprato

d'oscillazione. Il segnale di vendita scatta quando l'indicatore, dopo essere salito in area d'ipercomprato, scende nuovamente sotto il livello dei 70 punti e rientra nella zona neutra di fluttuazione. Il segnale operativo si genera o al taglio ribassista dei 70 punti o al taglio rialzista dei 30 punti e quindi non dal semplice accesso nelle zone estreme da parte dell'indicatore, come erroneamente ritenuto da molti piccoli investitori. In pratica, non si acquista appena l'RSI entra in ipervenduto e allo stesso modo non si vende immediatamente quando l'indicatore entra in ipercomprato.

L'ingresso nelle zone d'ipercomprato e ipervenduto è un semplice campanello d'allarme che segnala un eccesso a cui il mercato, prima o poi dovrà porre rimedio. Il principale difetto dell'indicatore infatti è il suo non essere uno strumento affidabile in ogni fase di mercato. Infatti durante le fasi caratterizzate da una tendenza ben definita, al rialzo o al ribasso, l'RSI tende a raggiungere le aree estreme in modo troppo veloce e tempestivo. L'immagine 41.2 illustra l'istruttivo caso di Tim durante il magnifico rally di fine 1999 e inizio 2000. Potete notare come nel mese di novembre il titolo rompa al rialzo

con volumi sostenuti la resistenza dei 6 euro e in un attimo sia già a 7,5 euro in forte ipercomprato.

Molti operatori, ignorando che l'RSI è un pessimo indicatore durante le fasi caratterizzate da una forte tendenza definita, alleggerivano le posizioni giustificandosi con la frase "l'ipercomprato è ormai insostenibile". Il risultato fu un mancato guadagno memorabile poiché le quotazioni non stazionarono prima d'aver toccato gli 11 euro!

Per limitare questo inconveniente è consigliato, durante le fasi a tendenza ben definita, allargare i livelli delle zone estreme e attendere un ritorno dell'indicatore nella zona neutra. Senza dimenticare, ovviamente, che la precedenza è sempre riservata all'analisi grafica dell'andamento dei prezzi. In questo modo si raggiunge l'ipervenduto a livelli inferiori ai 20 punti e l'ipercomprato a livelli superiori agli 80 punti. Da non trascurare inoltre l'analisi delle divergenze tra l'andamento dell'indicatore e l'andamento dei prezzi dell'attività finanziaria. L'affidabilità delle divergenze aumenta quando esse si delineano nei pressi delle zone estreme d'ipervenduto e ipercomprato. I grafici 41.3 e 41.4



Figura 41.3 - L'RSI in zona di ipervenduto genera una divergenza rialzista

illustrano rispettivamente una divergenza rialzista e una ribassista. Come ultima annotazione non resta che sottolineare la possibilità d'applicare le regole e la metodologia dell'analisi tecnica direttamente al grafico dell'indicatore.

Trendline, resistenze, supporti e figure grafiche sono infatti piuttosto frequenti e hanno un elevato grado d'affidabilità soprattutto quando si delineano in prossimità delle zone estreme d'ipercomprato e ipervenduto. Da non trascurare, per concludere, le potenzialità dell'indicatore RSI a livello intraday dove l'analisi delle divergenze nei pressi delle zone estreme generalmente forniscono segnali affidabili. Il grafico 41.5 illustra una semplice tecnica presentata dalla coppia Le Beau e Lucas nel loro libro "Day Trading Systems & Methods". Gli autori consigliano di concentrarsi sul grafico del future settato a barre di 30 minuti e d'inserire l'indicatore RSI a 6 periodi. L'attenzione deve essere rivolta alla ricerca delle divergenze che si delineano in un area estrema d'ipervenduto o ipercomprato.

Una volta individuata una divergenza, si prende posizione sul mercato se la successiva barra registra un prezzo

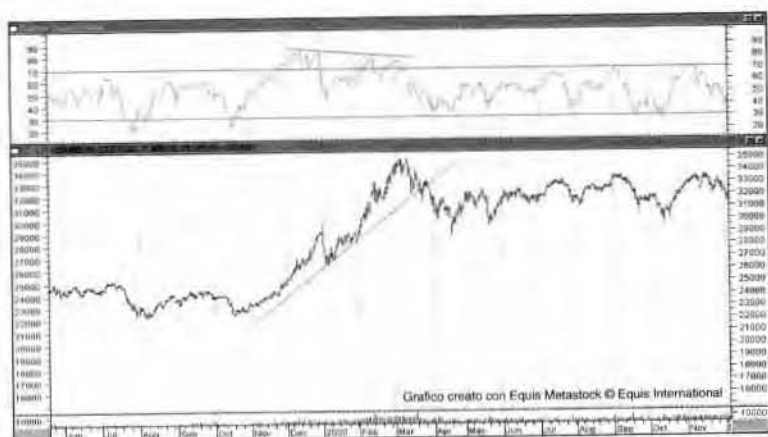


Figura 41.4 - L'RSI in ipercomprato genera una divergenza ribassista

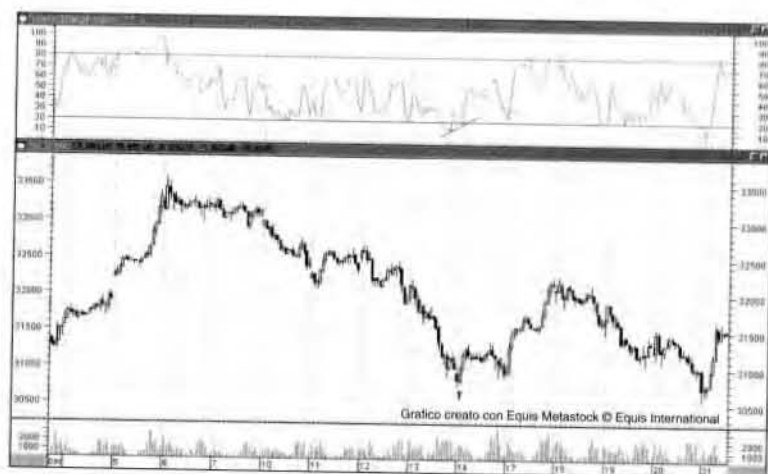


Figura 41.5 - RSI e segnale operativo

di chiusura nella direzione della divergenza. Osservando il grafico 41.5, possiamo individuare la divergenza rialzista che si delinea sull'RSI. Il segnale d'acquisto, indicato con la freccetta, si concretizza quando la barra successiva, rispetto alla formazione della divergenza, chiude al rialzo ossia nella direzione della divergenza.

Stocastico

Lo stocastico è un indicatore di momentum sviluppato da George Lane negli anni '50. La logica alla base dello strumento è che durante fasi a tendenza rialzista, il prezzo di chiusura tende ad essere sui massimi di giornata mentre, al contrario, nella fasi a tendenza ribassista, il prezzo di chiusura tenderà ad assestarsi sui minimi di giornata. Graficamente, lo stocastico è formato da due linee, dette rispettivamente K line e D line che oscillano all'interno di un indice fisso compreso tra 0 e 100 punti. Le zone estreme dell'indice, ossia valori superiori a 80 e inferiori a 20 punti, so-

no da considerare livelli, rispettivamente, d'ipercomprato e ipervenduto. La K line è calcolata tramite la formula:

$$\frac{(\text{Chiusura} - \text{Minimo})}{(\text{Massimo} - \text{Minimo})} \times 100$$

dove:

Chiusura è il prezzo di chiusura del giorno;

Minimo è il prezzo minimo registrato nel periodo temporale considerato.

Massimo è il prezzo massimo registrato nel periodo temporale considerato.

La D line è la media mobile della precedente K line.

I segnali operativi sono generati nel momento in cui la K e la D line s'incrociano tra loro dopo essere transitate in un'area estrema d'ipervenduto o d'ipercomprato. Il semplice incrocio quindi è condizione necessaria ma non sufficiente perché si generi il segnale operativo. È indispensabile che l'incrocio sia preceduto da un passaggio in una zona estrema.

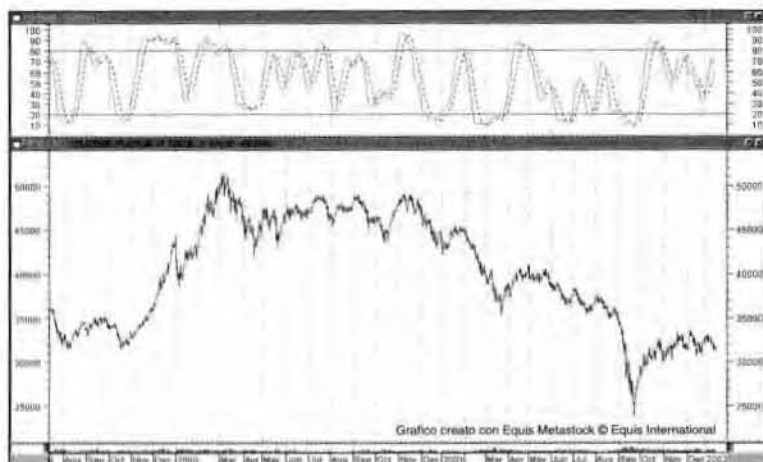


Figura 42.1 - Stocastico



Figura 42.2 - Stocastico a due linee e segnali operativi

Come illustrato nell'immagine 42.2. il segnale d'acquisto si genera quando la K line, dopo essere scesa sotto i 20 punti (livello d'ipervenduto), taglia al rialzo (dal basso verso l'alto) la D line.

Analogamente, il segnale di vendita scatta quando la K line, dopo essere salita oltre gli 80 punti, taglia al ribasso (quindi dall'alto verso il basso) la D line.

Alcuni autori utilizzano uno stocastico formato dalla sola K line ed escludono quindi l'utilizzo della "signal line" ossia della D line. In questo caso la strategia operativa necessita di una modifica. Si acquista quando la K line, dopo essere scesa in ipervenduto, taglia al rialzo il livello dei 20 punti e rientra nella zona neutra di fluttuazione.

Si vende quando la K line, dopo essere salita in ipercomprato, scende nuovamente sotto il valore degli 80 punti.

In pratica si opera in modo analogo al RSI.

L'immagine 42.3 illustra il metodo appena descritto e rivela come i segnali siano maggiormente tempestivi se generati dall'incrocio tra la K line e la D line piuttosto che da un'analisi della sola K line.



Figura 42.3 - Stocastico singolo e segnali operativi

Giova ricordare come il solo accesso in una zona estrema non sia un segnale operativo. Nelle fasi caratterizzate da una forte tendenza, infatti, l'indicatore tende a rimanere a lungo all'interno del livello estremo.

Nell'utilizzare questa seconda strategia quindi occorre non cadere nell'errore, molto frequente tra i piccoli risparmiatori che muovono i primi passi sui mercati finanziari, d'acquistare o vendere non appena l'indicatore entra in una zona estrema.

In questi casi il rischio è quello d'anticipare i segnali e incorrere in stop loss (acquistando troppo presto) oppure in mancati guadagni (vendendo in modo prematuro).

Da non trascurare inoltre la ricerca delle divergenze quale strumento anticipatore d'inversioni di tendenza.

Divergenze (immagini 42.4 e 42.5) non frequenti ma altamente affidabili, soprattutto quando si delineano nei pressi dei livelli estremi. Interessante e degno di nota il fenomeno dell'appiattimento dello stocastico.

Ogni volta infatti che l'indicatore appiattisce il proprio andamento, anticipa una forte inversione di tendenza.

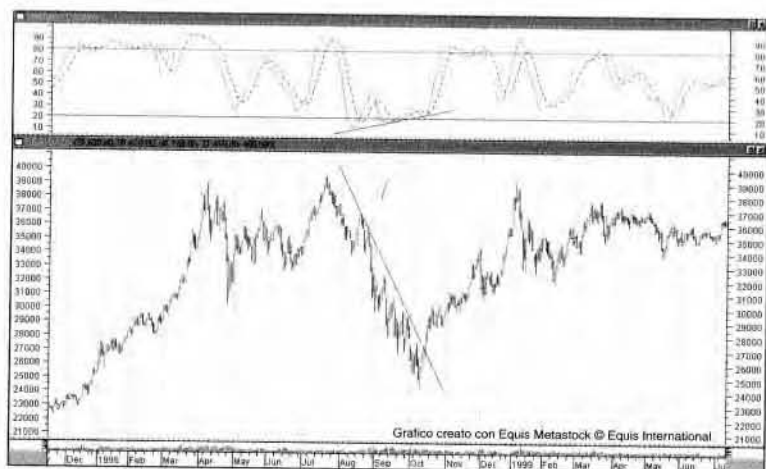


Figura 42.4 - Stocastico e divergenza rialzista

L'immagine 42.6 mostra il titolo Tiscali e l'appiattimento del relativo stocastico.

Mentre i prezzi del titolo sono in forte ribasso, l'indicatore scende in ipervenduto e vi rimane circa due mesi. L'operatore specializzato, una volta individuato l'appiattimento, deve rivolgere la propria attenzione al grafico dell'attività finanziaria e tracciare le linee di resistenza (unendo tra loro i massimi) e di supporto (unendo tra loro i minimi).

Quando il mercato romperà uno dei livelli di prezzo individuati, scatteranno i segnali operativi: "long" in caso di breakout della resistenza e "short" in caso di discesa sotto il supporto.

Ai più attenti non sarà sfuggito che l'appiattimento altro non è che una singolare e particolare forma di divergenza.

Infine, occorre ricordare come sia possibile tracciare linee di tendenza e ricercare figure grafiche direttamente sul grafico dell'indicatore come illustrato nell'immagine 42.7 dove sullo stocastico si era delineato un testa e spalla ribassista.

Discreta, per concludere, l'affidabilità dell'indicatore a livello intraday.



Figura 42.5 - Stocastico e divergenza ribassista

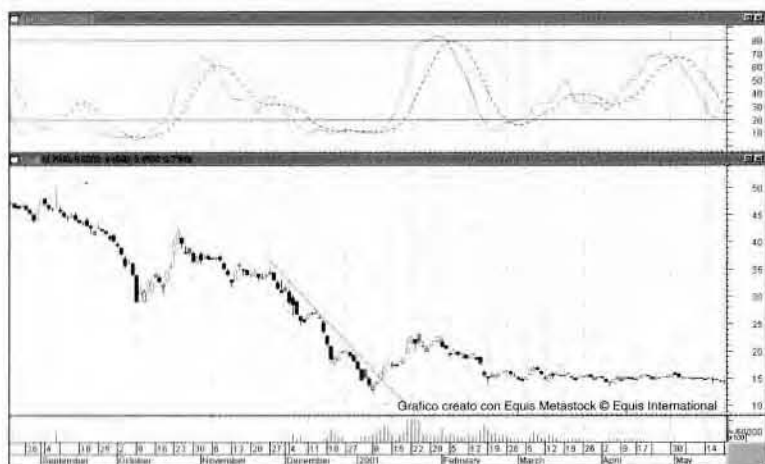


Figura 42.6 - Stocastico "appiattito" e inversione di tendenza

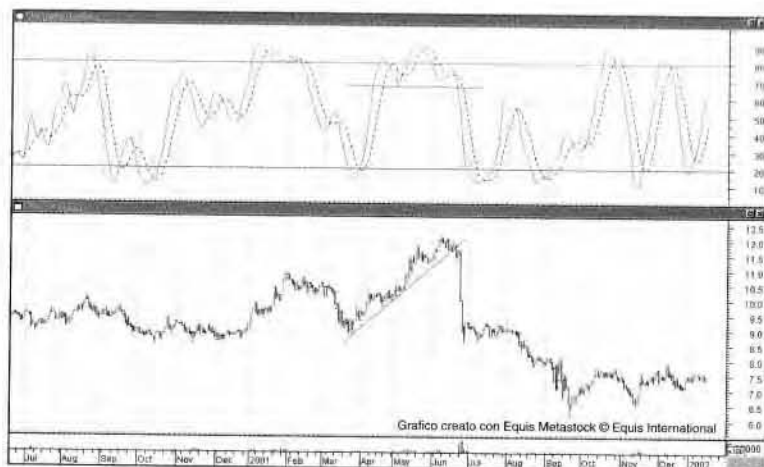


Figura 42.7 - Testa e spalle sullo stocastico



Figura 42.8 - Breakout in direzione dello stocastico

Unica accortezza: l'incrocio di K e D line è solo un campanello d'allarme che annuncia una possibile inversione di tendenza. Il segnale operativo è generato in caso di breakout in direzione dell'indicazione dello stocastico, come illustrato nella figura 42.8. L'indicatore incrocia al rialzo e fornisce uno spunto rialzista.

Il segnale concreto d'acquisto, indicato con la freccetta, scatta alla rottura rialzista del livello di resistenza.

Stocastico-RSI

L'indicatore Stocastico-RSI è stato introdotto dal duo Chande – Kroll nel classico "The New Technical Trader".

Gli autori, non convinti della reale funzionalità dello stocastico e dell'RSI utilizzati singolarmente, svilupparono un indicatore che eliminasse i difetti e al contempo esaltasse i pregi di entrambi. Secondo gli autori l'RSI difettava di sensibilità e reattività. La riprova è la sua difficoltà a raggiungere i livelli estremi d'ipercomprato e d'ipervenduto.

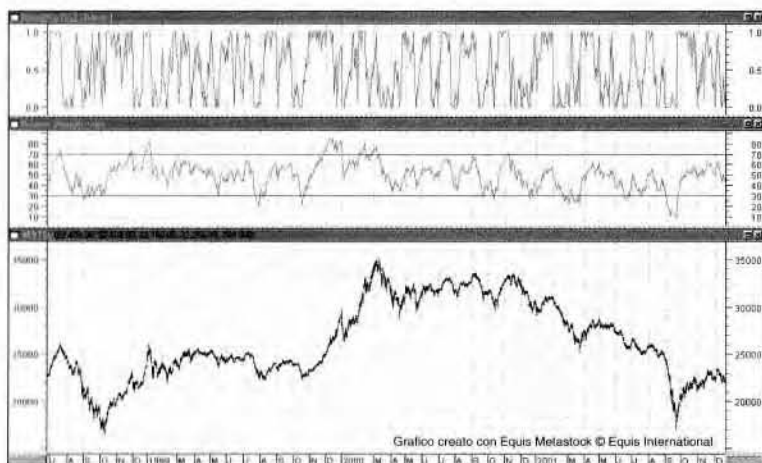


Figura 43.1 - RSI e stocastico: un confronto

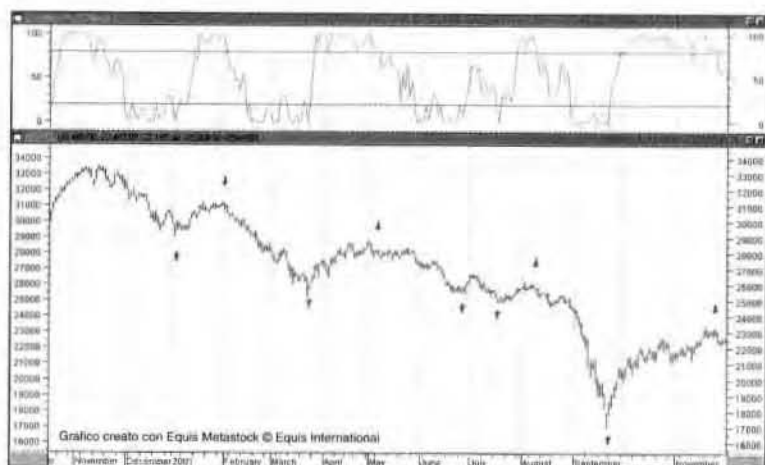


Figura 43.2 - Stocastico-RSI e segnali operativi

Non di rado infatti l'RSI oscilla per lunghi periodi nella zona neutra compresa tra 30 e 70 senza fornire alcun segnale e alcuna indicazione utile al trading.

L'idea fu quella d'applicare lo stocastico all'RSI e ottenere così una versione più reattiva di quest'ultimo.

Un confronto tra l'andamento dell'RSI e dello Stocastico-RSI è illustrato nell'immagine 43.1 dove si nota, senza ombra di dubbio, la maggiore sensibilità del nuovo indicatore.

Le modalità di lettura, interpretazione e d'utilizzo operativo rimangono le medesime dell'RSI, come evidenziato nel grafico 43.2.

Si acquista quando l'indicatore, dopo essere sceso in ipervenduto, risale oltre i 20 punti, rientrando nella fascia neutra.

Al contrario, il segnale di vendita si genera quando l'indicatore, dopo essere salito in ipercomprato, rientra in zona neutra, perdendo il livello degli 80 punti.

Purtroppo l'indicatore non è esente da limiti e a fianco del pregio sopra descritto conserva il difetto comune sia allo stocastico che all'RSI: durante le fasi di tendenza ben

definita, al rialzo o al ribasso, l'oscillatore rimane a lungo in zona estrema, con tutte le conseguenze già espresse in precedenza.

Trix

Il Trix è un indicatore "trend follower" che rappresenta il ROC di una tripla media mobile esponenziale dei prezzi di chiusura di un titolo. L'indicatore si presenta graficamente come una linea oscillante intorno al livello d'equilibrio. I segnali operativi sono generati dall'attraversamento dello zero. Si acquista quando l'indicatore sale in territorio positivo e si vende quando scende nuovamente in terreno negativo, come illustrato nell'immagine 44.1.

Un'altra opportunità operativa, meno affidabile della strategia precedente, consiste nell'acquistare quando l'indicatore vira al rialzo e vendere quando inverte al ribasso la sua tendenza.

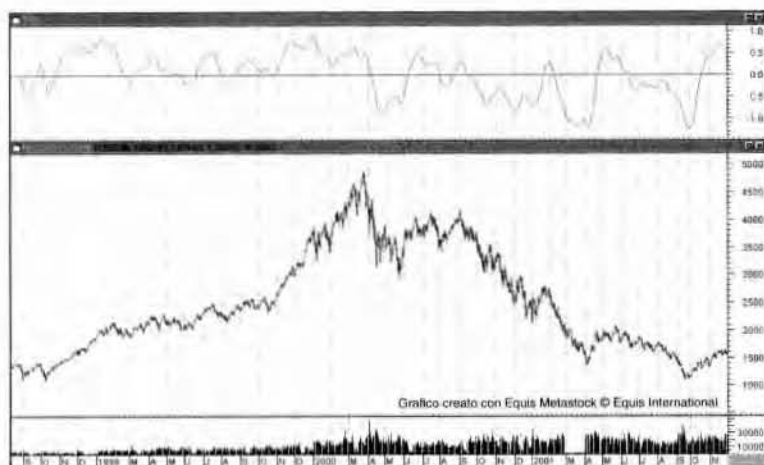


Figura 44.1 - Trix e segnali operativi provenienti dall'attraversamento della linea dello zero

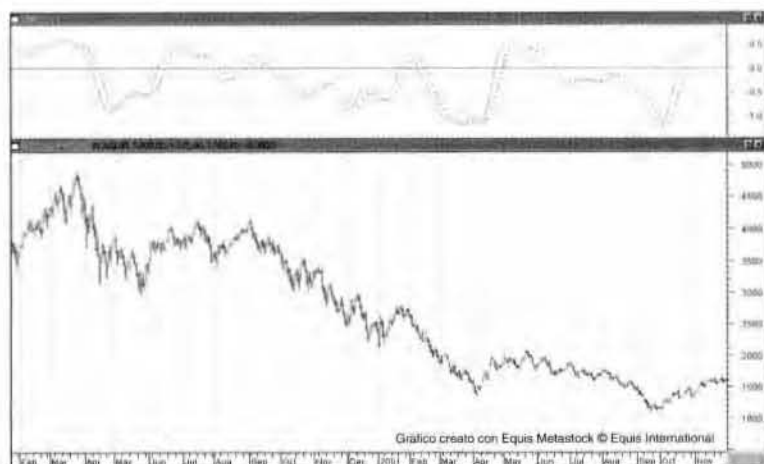


Figura 44.2 - Trix e relativa media mobile

Si veda a tal proposito figura 44.1

Infine è possibile abbinare all'indicatore la propria media mobile che assume funzione di "trigger" o "signal line".

In base a quest'ultima strategia i segnali operativi sono generati dall'incrocio tra il Trix e la propria media mobile come illustrato nell'immagine 44.2.

Trade Volume Index

Il Trade Volume Index è un indicatore di brevissimo periodo molto utilizzato anche a livello intraday.

Scopo dell'indicatore è identificare se il movimento che si va delineando è una fase d'accumulo, che precede un imminente rialzo, o una distribuzione prima di uno storno.

Operativamente parlando un TVI impostato al rialzo identifica una fase d'accumulo mentre un trend ribassista individua una fase distributiva. L'immagine 45.1 illustra come le varie tendenze dell'indice siano state confermate dall'indicatore. L'indicatore in esame non genera quindi segnali

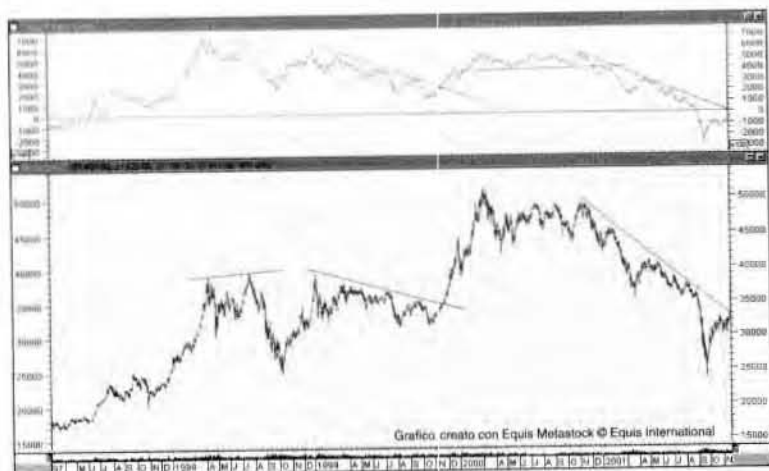


Figura 45.1 - TVI e tendenze di mercato

operativi concreti, ma il suo utilizzo è limitato a ricercare indizi circa le possibili evoluzioni del trend di brevissimo.

Nell'immagine 45.1 possiamo inoltre individuare una divergenza ribassista, delineatasi tra l'aprile e il luglio 1998, che ha anticipato il massimo di mercato e il successivo forte movimento ribassista.

Ultimate Oscillator

L'Ultimate Oscillator è un indicatore sviluppato da Larry Williams, il grande speculatore americano vincitore del "Robbins World Cup Championship" sul mercato futures.

L'indicatore è stato sviluppato per sopperire ai limiti e ai difetti, i più gravi dei quali erano il "timing" errato e l'elevato numero di falsi segnali, che l'autore riscontrava nell'utilizzo dei tradizionali oscillatori.

Williams sviluppò così un indicatore che nel suo interno incorpora tre differenti cicli: 4, 14, 28 giorni, a rappresentazione delle tendenze di breve, medio e lungo periodo.

L'utilizzo principale dello strumento è la ricerca delle divergenze tra l'andamento dell'indicatore e quello dei prezzi dell'attività finanziaria.

Una volta identificata una divergenza sull'indicatore, occorre portare la propria attenzione sul grafico dei prezzi per individuare il segnale d'entrata tramite le regole dell'analisi tecnica, che generalmente consistono nel breakout di un livello di resistenza o di supporto.

La divergenza quindi funge solo da campanello d'allarme mentre il segnale operativo concreto è compito dell'analisi grafica sui prezzi dell'attività finanziaria.

Nell'immagine 46.1 è illustrata la recente divergenza rialzista delineatasi nel settembre 2001.

Mentre i prezzi delle quotazioni precipitavano, l'indicatore iniziava a mostrare i primi segnali di lenta ripresa e metteva a segno minimi crescenti inviando all'analista tecnico un importante segnale: il ribasso era ormai agli sgoccioli.

Al taglio della linea di tendenza ribassista era quindi possibile posizionarsi al rialzo.



Figura 46.1 - Ultimate Oscillator e divergenze

Velocità e accelerazione

Durante la trattazione del libro abbiamo ampiamente descritto e illustrato molti indicatori che sfruttano il concetto di velocità (ad esempio: pista ciclica, Price Oscillator, ROC e momentum) e ogni loro modalità interpretativa e operativa. Avevamo definito la velocità come la differenza tra due valori successivi nel tempo.

Ad esempio, la pista ciclica era la risultante della sottrazione prezzo – media mobile.

Ritornando con la mente agli anni del liceo riaffiorano i ricordi in base ai quali il concetto di velocità è direttamente legato all'idea dell'accelerazione, espressa come la risultante della differenza tra due valori, successivi nel tempo, della velocità. Esemplificando quindi, l'accelerazione a "10" giorni è la risultante della sottrazione tra velocità odierna e velocità di 10 giorni fa.

Come nella fisica, anche in analisi tecnica il binomio accelerazione – velocità è determinante sul piano operativo e necessita di un approfondimento.

Caratteristica principale dell'accelerazione è la sua capacità d'anticipare le inversioni di tendenza con maggiore reattività e tempismo rispetto alla velocità dei prezzi.

Avevamo affermato che la velocità anticipa il movimento dei prezzi; ebbene, l'accelerazione, a sua volta, anticipa la velocità. Il grafico 47.1 mostra chiaramente come la divergenza anticipatrice dell'inversione a "V" dell'ottobre 1998 si sia delineata con maggior tempismo sul grafico dell'accelerazione rispetto a quello della velocità.

L'accelerazione risulta quindi essere uno strumento indispensabile nella ricerca delle divergenze e delle inversioni di tendenza.

L'unico limite è l'essere uno strumento addirittura troppo reattivo e tempestivo. Il rischio, quindi, è quello d'anticipare l'operatività con le conseguenze spesse volte ricordate nel corso della trattazione.

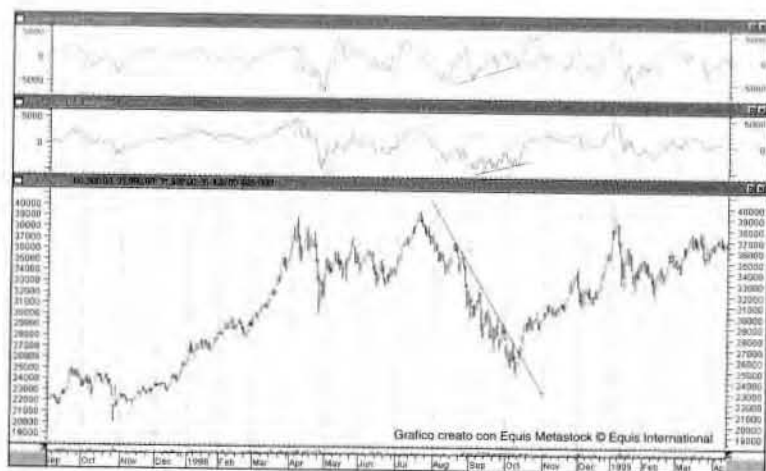


Figura 47.1 - Velocità e accelerazione creano una divergenza e identificano con precisione l'inversione di tendenza dell'ottobre 1998

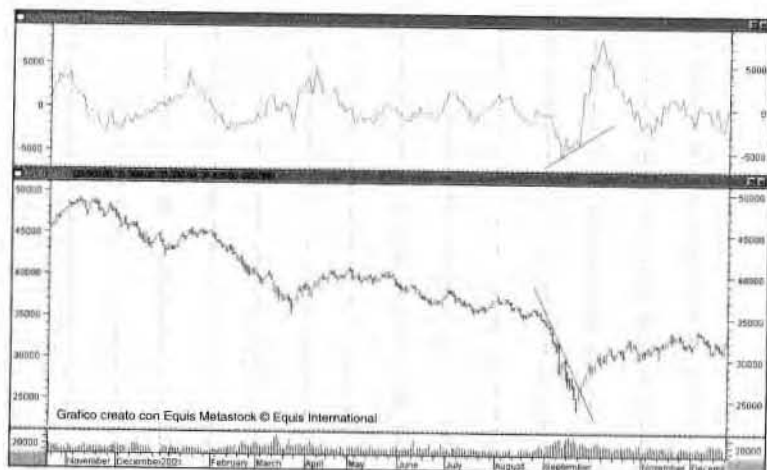


Figura 47.2 - Accelerazione e divergenza rialzista

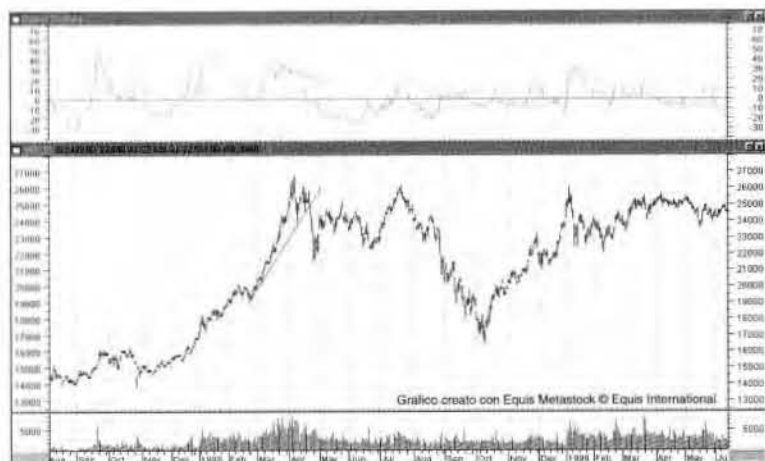


Figura 48.1 - Volume Oscillator

Circa l'interpretazione dello strumento rimando a quanto già illustrato a proposito di momentum, ROC e pista ciclica. Ricerca delle divergenze, incrocio della linea dello zero e analisi tecnica (linee di tendenza e configurazioni grafiche) direttamente sull'indicatore saranno quindi i segnali da interpretare e sfruttare operativamente.

L'immagine 47.2 riporta la netta divergenza rialzista delineatasi sul grafico dell'accelerazione a settembre 2001.

Potete notare come all'andamento ribassista dei prezzi corrispondesse un andamento contrapposto dei valori dell'indicatore che erano al rialzo, caratterizzati da minimi crescenti.

Volume Oscillator

Il Volume Oscillator esprime la differenza tra due medie mobili dei volumi di scambio di differente periodo temporale. Il risultato è una linea che oscilla intorno allo zero.

Poiché normalmente i volumi e i prezzi si muovono nella medesima direzione, nel rispetto della Teoria di Dow illustrata in precedenza, l'utilizzo pratico dell'oscillatore è costituito dalla ricerca di divergenze rialziste e ribassiste.

Volume ROC

Il Volume ROC è identico all'indicatore ROC illustrato in precedenza: stessa formula di calcolo, stesse modalità di lettura e d'interpretazione. L'unica differenza è l'oggetto su cui si concentra l'analisi. Il Price ROC analizzava i prezzi mentre il Volume ROC si concentra sui volumi di un'attività finanziaria. Il risultato è un indicatore sprovvisto dell'indice fisso che oscilla intorno alla linea dello zero.

Spesso l'indicatore ha un andamento particolarmente nervoso e risulta quindi di difficile lettura.

Per limitare il problema si è soliti sostituire l'indicatore con una sua media mobile, ad esempio a 10 giorni, che armonizza, rendendolo analizzabile, l'andamento grafico.

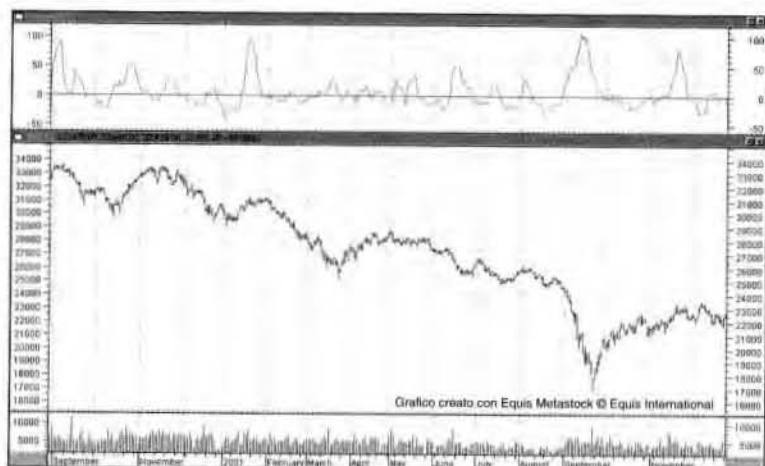


Figura 49.1 - Volume ROC

L'indicatore in esame è utilizzato come strumento di conferma dei segnali generati dall'analisi tecnica applicata al grafico dei prezzi.

Valori positivi dell'indicatore indicano una tendenza in salute, mentre valori negativi indicano una mancanza di partecipazione al movimento, che potrebbe essere sul punto d'invertire, come illustrato nell'immagine 49.1

Da non trascurare inoltre la ricerca e lo studio delle divergenze tra l'andamento dei prezzi e dell'indicatore, come illustrato nell'immagine 49.2

Williams Accumulation/Distribution

L'indicatore in esame è stato introdotto da Larry Williams con lo scopo d'individuare i livelli d'accumulo e di distribuzione del mercato. Per accumulo s'intende una fase durante la quale le "mani forti" acquistano a piene mani, avendo cura di mantenere bassi i prezzi e i volumi, in previsione di un movimento rialzista delle quotazioni.

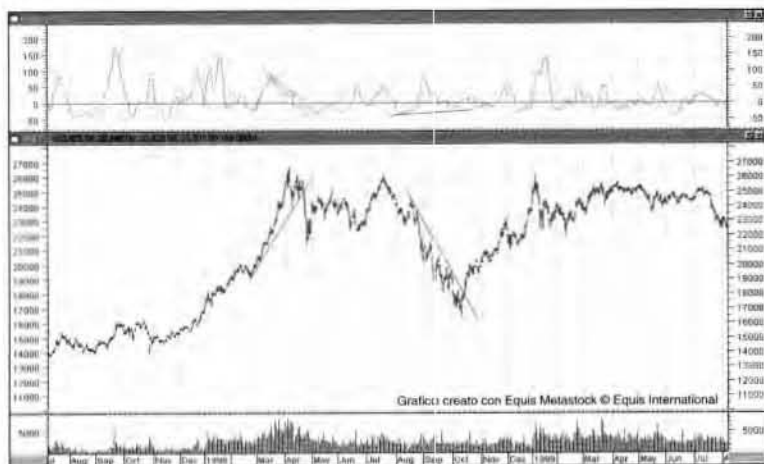


Figura 49.2 - Volume ROC e divergenze



Figura 50.1 - Williams A/D e divergenza ribassista

Al contrario, una fase di distribuzione precede un ribasso ed è caratterizzata dalle “mani forti” che vendono tutte le azioni in portafoglio senza dare dell’occhio e quindi mantenendo elevate le quotazioni.

L’utilizzo concreto dello strumento si risolve, in definitiva, in una ricerca delle divergenze con lo scopo d’individuare, in anticipo, una fase d’accumulo o di distribuzione e quindi smascherare l’operato delle mani forti.

Quando i prezzi disegnano minimi crescenti e contemporaneamente l’indicatore disegna massimi decrescenti, come illustrato nel grafico 50.1, si delinea una divergenza ribassista che rappresenta una fase di distribuzione.

Al contrario, quando i prezzi di un’attività finanziaria sono al ribasso mentre l’indicatore disegna minimi crescenti si delinea una divergenza rialzista che smaschera una fase d’accumulo.

Williams %R

Anche l'indicatore %R è stato sviluppato da Larry Williams. Esso è costruito in modo analogo alla K line che costituisce lo stocastico, già illustrato in precedenza.

L'immagine 51.1 illustra come l'andamento dei due oscillatori sia uguale con l'unica differenza d'essere speculari come rappresentazione grafica. L'indice fisso risulta infatti invertito.

Valori inferiori a 20 rappresentano l'area d'ipercomprato mentre valori superiori ad 80 descrivono l'ipervenduto.

Il segnale d'acquisto scatta nel momento in cui i valori dell'indicatore, dopo essere saliti in ipervenduto, scendono nuovamente sotto gli 80.

Al contrario, il segnale di vendita si genera nel momento in cui i valori, dopo essere scesi in ipercomprato, salgono oltre i 20 punti e rientrano nella zona neutra d'oscillazione.

È possibile affiancare all'oscillatore una media mobile, come la D line per lo stocastico, con la funzione di "signal

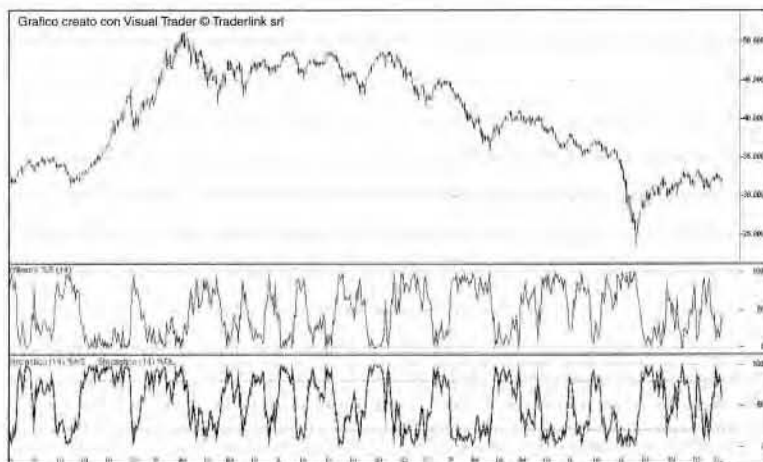


Figura 51.1 - Williams %R e stocastico a confronto

line". I segnali operativi sono generati dall'incrocio delle due linee dopo che i valori del %R sono transitati in una delle due aree estreme.

Da non trascurare infine l'analisi delle divergenze ad anticipare un'inversione di tendenza.

WillSpread

Il WillSpread è un indicatore creato e illustrato da Larry Williams nel libro "Long Term Secrets to Short Term Trading".

L'autore parte dal presupposto che, spesso, i movimenti di brevissimo periodo sono indotti da cause e da fattori esterni.

Ad esempio i Bonds influenzano il mercato azionario e allo stesso modo l'oro influenza i Bonds.

Poiché i mercati sono correlati e si influenzano tra loro, occorre illustrare e rappresentare questa relazione allo scopo di poterla analizzare e sfruttarla operativamente.

Per calcolare il WillSpread occorre dividere la prima attività finanziaria con la seconda e moltiplicare il risultato per 100.

Ricavato lo spread tra i due mercati, ne si calcola una media mobile esponenziale a 5 giorni e la si sottrae dalla media esponenziale a 20 giorni, ottenendo così una linea che oscilla intorno allo zero.

Operativamente, si acquista quando l'indicatore taglia al rialzo la linea dello zero e si vende quando il WillSpread scende nuovamente sotto la linea d'equilibrio.

L'immagine 52.1 illustra l'andamento del WillSpread calcolato tra l'indice S&P500 e il T-Bond.

Potete osservare come ad ogni passaggio della linea dello zero s'assisteva a un'inversione di tendenza di breve periodo.



Figura 52.1 - WillSpread e segnali operativi

A onor del vero, il grafico sopra riportato è a base giornaliera (daily) e non intraday come suggerito da Williams.

In ogni caso, la logica e il concetto alla base dell'indicatore sono i medesimi, quindi lo spirito dell'indicatore è rispettato.

Poiché l'indicatore in esame non è infallibile ma presenta un certo numero di falsi segnali, è consigliato richiedere una ulteriore condizione prima di eseguire il segnale.

Meglio attendere che, dopo il taglio della linea dello zero, i prezzi rompano i massimi o i minimi relativi precedenti. Solo in seguito a quella conferma di breakout è consigliabile prendere posizione sul mercato.

Zig Zag

Lo zig zag è un singolare indicatore sviluppato con lo scopo di schematizzare l'andamento delle quotazioni, talvolta troppo nervoso e di difficile interpretazione, di un'attività finanziaria.

Graficamente l'indicatore si presenta come una sequenza di linee rette, collegate tra loro, che uniscono i punti d'inversione del mercato.

La semplicità e l'immediatezza rappresentativa e interpretativa ne fanno uno strumento molto diffuso soprattutto tra gli operatori che utilizzano la Teoria delle Onde di Elliott per elaborare le proprie analisi.

L'indicatore rappresenta solo le variazioni percentuali delle quotazioni di una certa entità (ad esempio 5 - 8%), a discrezione dell'operatore, allo scopo d'eliminare il nervosismo delle quotazioni o i movimenti sterili e irrilevanti che rischierebbero di falsare l'interpretazione dell'andamento dei prezzi.

In altre parole, l'indicatore elimina dalla rappresentazione tutti i movimenti che risultano essere inferiori a un determinato valore percentuale.

Minore sarà il filtro percentuale adottato e maggiore sarà l'influenza dei movimenti minori e secondari delle quotazioni. Da sottolineare come l'ultimo valore dell'indicatore non sia fisso ma come a ogni nuova rilevazione si adegui in



Figura 53.1 - Zig zag

rapporto all'andamento delle contrattazioni e al valore percentuale fissato come filtro.

Solo le linee rette precedenti sono determinate in modo stabile e fisso.

Operativamente parlando, è possibile applicare le regole dell'analisi tecnica direttamente al grafico dello zig zag.

L'operatore potrà quindi tracciare linee di tendenza, individuare livelli di supporto e resistenza, nonché ricercare figure grafiche.



Capitolo 3

LIMITI, ERRORI E OPERATIVITÀ

Scrivendo un libro si corre il rischio di esporre i concetti con uno stile troppo entusiastico e di dare al lettore, spesso un neofita, l'impressione che guadagnare in borsa con gli indicatori sia la cosa più facile del mondo.

Al riscontro dei fatti, purtroppo, si scopre l'amara verità ossia che gli indicatori non sono sempre quello strumento infallibile descritto nel libro.

Sono certamente uno strumento determinante e indispensabile nell'elaborare le analisi ma allo stesso tempo possono generare falsi segnali.

Stando così le cose, oltre all'analisi grafica dei prezzi e dell'indicatore, occorre adottare anche un'oculata strategia di gestione della posizione.

La prima regola dell'analisi tecnica consiglia di "lasciar correre i profitti e tagliare le perdite".

Generalmente il piccolo investitore compie esattamente il contrario: vende il titolo che è salito rispetto al prezzo di carico e acquista un'azione che era rimasta al palo, o peggio ancora, che era scesa con forza.

Nel momento in cui si decide d'aprire una posizione occorre stabilirne l'eventuale livello d'uscita nel caso l'andamento dell'attività finanziaria sia contrario a quello ipotizzato.

In altre parole, quando si acquista un titolo occorre fissare, a priori, il prezzo di stop loss, sotto il quale si vende in

perdita, poiché l'analisi si è rivelata errata e il mercato ci ha dato torto sospingendo l'azione nella direzione opposta.

Applicare lo stop loss significa quindi tagliare le perdite non appena l'operazione si rivela errata.

Scopo dello stop loss, risulta ora facile intuire, è limitare le perdite ed evitare che una piccola perdita diventi ingente e onerosa con grave danno patrimoniale. Meglio subire tante piccole perdite, facilmente recuperabili, piuttosto che subirne poche ma particolarmente onerose.

Esemplificando, ipotizziamo che il nostro metodo generi segnali operativi esatti nel 50% dei casi: se ogni volta che vinciamo, realizziamo una plusvalenza di quattro punti, mentre ogni volta che perdiamo, registriamo una minusvalenza di tre punti, realizziamo facilmente come alla fine di ogni mese i conti siano in attivo. Compresa l'importanza dello stop loss, rimangono da esporre i criteri per fissarlo.

Occorre distinguere:

- Se l'operazione è al rialzo, è necessario fissare lo stop loss in caso di discesa sotto il livello di supporto o di minimo relativo precedente.
- Se l'operazione è al ribasso, è necessario fissare lo stop loss in caso di rottura rialzista del massimo relativo precedente che costituisce il livello di resistenza.

Scattato il segnale operativo e fissato lo stop loss, non resta che lasciar correre i profitti ossia mantenere il titolo fino al momento in cui sul grafico dei prezzi si delineano figure d'inversione o si verificano breakout dei livelli di supporto e resistenza. A quel punto scatterà lo stop profit e si uscirà dalla posizione proteggendo il guadagno maturato.

Stabilito che gli indicatori non sono strumenti infallibili, non rimane che illustrarne i principali limiti. Il primo difetto è il non essere affidabili "in tutte le stagioni" ossia in ogni fase di mercato. I "leading indicator", affidabili durante le congestioni laterali, generano segnali imperfetti durante le

fasi caratterizzate da una tendenza ben definita. Al contrario, i "lagging indicator" sono inaffidabili durante le fasi laterali e ottimi strumenti durante i movimenti direzionali.

La scelta dell'indicatore da utilizzare sarà quindi da effettuarsi in base alla tendenza dominante.

Un secondo difetto, non meno importante del precedente, è costituito dall'incapacità dell'indicatore di essere indipendente rispetto all'analisi grafica dell'attività finanziaria.

L'indicatore, quindi, non deve essere visto come un mezzo per generare segnali operativi, ma solo come strumento di conferma delle indicazioni delineatesi sul grafico dei prezzi. Acquistare su semplice indicazione dell'oscillatore, senza attendere un concorde segnale sui prezzi, è un'operazione altamente rischiosa e sconsigliabile. Infine occorre ricordare un concetto già ampiamente descritto durante la trattazione: la mancanza d'oggettività. Il difetto riguarda la scelta del periodo temporale e dei livelli estremi d'ipercomprato e ipervenduto, nel caso degli indicatori che, sprovvisti di indice fisso, sfruttano, come unico punto di riferimento, la linea dello zero (come ad esempio il momentum).

Dominio temporale

Purtroppo non è possibile individuare un intervallo di tempo affidabile per ogni titolo, in ogni fase di mercato. Ogni indicatore e ogni titolo hanno un proprio personale dominio temporale. Il titolo Eni potrebbe generare segnali affidabili se abbinato alla media mobile a 200 giorni mentre una buona operatività su Tiscali potrebbe essere indotta dalla media a 10 giorni. La ricerca della durata temporale, che fornisce indicazioni più tempestive e affidabili, è da effettuare caso per caso. Allo stesso modo non è possibile individuare livelli estremi standard e riconosciuti oggettivamente in ogni oscillatore. Anche in questo caso è lasciato ampio margine alla discrezionalità del trader che dovrà ricercare, dati storici alla mano, quei livelli estremi dove il

titolo, in passato, aveva invertito la propria tendenza. A fianco dei limiti strutturali di alcuni indicatori, non dobbiamo però dimenticare quanto siano frequenti gli errori interpretativi e applicativi commessi dall'operatore stesso. Molto diffuso tra i neofiti l'errore di sostituire, o anteporre, l'analisi dell'indicatore a quella dell'andamento dei prezzi. Giova nuovamente ricordare come l'indicatore non deve mai sostituirsi all'analisi tecnica applicata al grafico dei prezzi di un'attività finanziaria.

Ogni oscillatore ha sola funzione complementare di strumento di conferma. Frequentemente, inoltre, si riscontra un'applicazione errata e impropria dell'indicatore. La casistica è numerosa e varia:

- **Mancato rispetto della predisposizione naturale dell'indicatore e suo utilizzo durante una fase di mercato incompatibile.** L'esempio classico è l'utilizzo di una media mobile durante una congestione dei prezzi.
- **Utilizzo congiunto di più indicatori.** Da un lato è possibile che un trader utilizzi congiuntamente alcuni indicatori con un dominio temporale incompatibile tra loro. Ad esempio una pista ciclica a 25 giorni e uno stocastico 5-3-3: il primo indicatore genera segnali di breve-medio periodo mentre il secondo è specifico per il brevissimo. Occorre invece settare gli indicatori sulla medesima frequenza temporale, altrimenti risulteranno essere espressione di cicli temporali differenti. Ragion per cui le indicazioni saranno discordanti tra loro. Dall'altro lato si corre il rischio d'inserire un numero elevato d'oscillatori e mettere troppa carne al fuoco. In entrambi i casi il rischio è quello di confondere le idee.
- **Errata interpretazione dell'indicatore.** Le divergenze e i livelli estremi d'ipervenduto e ipercomprato non sono segnali operativi ma semplici campanelli d'allarme che avvertono di un'anomalia che sta per es-

sere risanata dal mercato. In altre parole, non si acquista appena si delinea una divergenza rialzista e allo stesso modo non si vende appena l'indicatore sale in ipercomprato. Attenzione quindi a non confondere una mera indicazione con un segnale operativo concreto. Il rischio è quello di andare incontro a uno stop loss a causa di un'entrata affrettata oppure a un mancato guadagno per un'uscita anticipata dalla posizione.

Un corretto approccio consiglia di procedere inizialmente con l'analisi tecnica grafica dell'attività finanziaria oggetto di studio.

In primo luogo occorre individuare i punti di minimo e massimo dei prezzi e unirli tra loro in modo da individuare i livelli di supporto e resistenza, come illustrato nell'immagine 54.1.

Una volta individuata la tendenza, saremo in grado di fare una prima selezione tra gli indicatori.

Se il mercato è laterale opteremo per un leading indicator, quale la pista ciclica.

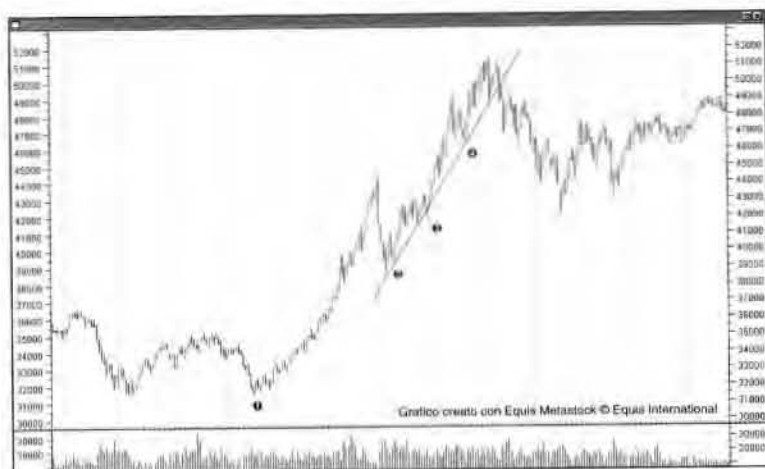


Figura 54.1 - Livelli di supporto in un trend rialzista

Altrimenti, in caso di tendenza definita, la scelta ricadrà su un lagging indicator come un sistema di medie mobili.

Nel caso in analisi, la tendenza, caratterizzata dai minimi crescenti, è al rialzo per cui inseriamo la media mobile esponenziale. Individuata la categoria occorre chiarire quali informazioni richiedere all'indicatore. Se sono necessarie informazioni sulla velocità del movimento dei prezzi selezioneremo la solita pista ciclica; altrimenti potremo optare per il KST nel caso si desideri individuare il ciclo di mercato. Ogni indicatore ha le proprie caratteristiche specifiche. Inserito l'indicatore sul grafico, come ultimo passaggio, non resta che ottimizzare il periodo temporale in base alla nostra operatività e procedere alla sua interpretazione seguendo le regole espresse nel libro.

L'immagine 54.2 illustra come la media mobile esponenziale a 15 periodi sia un affidabile supporto della tendenza rialzista. Infatti quando, a metà marzo 2000, i prezzi dell'indice Fib scesero sotto la propria media mobile, il segnale di vendita generato si rivelò prezioso per uscire dal mercato in prossimità dei massimi storici.

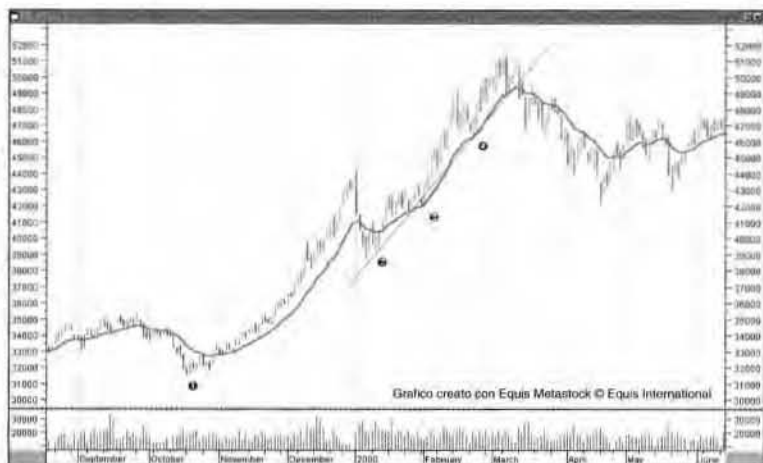


Figura 54.2 - Media mobile e livelli di supporto

GLOSSARIO

- **Accumulazione:** fase durante la quale, sul mercato, operano le "mani forti" (i bene informati) che fanno incetta di titoli, avendo cura di mantenere bassi i prezzi e i volumi, in previsione di un movimento rialzista.
- **Ampiezza:** misura il grado di partecipazione della generalità dei singoli titoli al movimento in atto.
- **Breakout:** rottura di un livello di resistenza, o supporto, che inverte la tendenza dei prezzi.
- **Congestione:** movimento laterale dei prezzi che oscillano senza una chiara direzione (né al rialzo né al ribasso) in una forbice di quotazioni comprese tra il supporto (linea che unisce tra loro i minimi) e la resistenza (linea che unisce tra loro i massimi).
- **Correzione:** movimento secondario contrario alla tendenza principale al rialzo.
- **Distribuzione:** fase durante la quale, sul mercato, operano le "mani forti" che vendono tutti i titoli in portafoglio, avendo cura di mantenere sostenute le quotazioni, in previsione di una discesa dei prezzi delle attività finanziarie.

- **Divergenza:** configurazione che si sviluppa nel momento in cui l'andamento dei prezzi di un'attività finanziaria e l'andamento dell'indicatore non sono concordi nella medesima direzione. Esemplicando: prezzi del titolo al rialzo e valori dell'indicatore al ribasso, nel caso di divergenza ribassista. Stesso concetto ma invertito nel caso di divergenza rialzista.
- **Indicatore:** strumento operativo sviluppato allo scopo d'integrare e completare l'analisi tecnica classica. Funge da strumento di conferma, o divergenza, dei segnali operativi generati dall'analisi grafica dei prezzi dell'attività finanziaria.
- **Indicatori adattivi:** indicatori che, automaticamente, modificano i propri parametri allo scopo d'adattarsi alle mutate condizioni di mercato, quali l'aumento o la diminuzione della volatilità.
- **Ipercomprato:** zona estrema superiore di un indicatore che segnala un eccesso di domanda. Individua un possibile massimo di periodo delle quotazioni.
- **Ipervenduto:** zona estrema inferiore di un oscillatore che segnala un eccesso d'offerta. Individua un possibile minimo di periodo delle quotazioni.
- **Linea d'equilibrio (linea dello zero):** linea orizzontale che rappresenta il livello d'uguaglianza tra i valori utilizzati nel calcolo dell'oscillatore. Caratteristica fondamentale è la capacità di generare segnali operativi e di cambiamento della tendenza in atto mediante il suo attraversamento da parte dei valori dell'indicatore.
- **Linea di tendenza (trendline):** linea che unisce tra loro i massimi o i minimi dei prezzi delle quotazioni.

- **Lagging indicator:** indicatore, non tempestivo, utilizzato per analizzare la tendenza dei prezzi.
- **Leading indicator:** indicatore, tempestivo, che anticipa le inversioni di tendenza dei prezzi delle attività finanziarie.
- **Long:** operazione speculativa al rialzo.
- **Momentum:** misura della velocità e della forza della tendenza in atto su un'attività finanziaria.
- **Open interest:** numero di contratti "aperti" sul mercato dei derivati (es. future) rilevato a ogni chiusura di contrattazioni.
- **Oscillatore:** indicatore caratterizzato dal suo fluttuare attorno alla linea d'equilibrio e tra le zone estreme d'ipervenduto e ipercomprato di livello predefinito (es. zero e 100)
- **Resistenza:** livello dei prezzi, individuato unendo tra loro i massimi delle quotazioni di periodo, in cui il mercato arresta la sua tendenza rialzista a causa del ritorno di forza da parte dei ribassisti.
- **Short:** operazione speculativa al ribasso.
- **Signal line:** media mobile calcolata sull'indicatore cui è affiancata. La sua funzione è quella di generare segnali operativi tramite l'incrocio con i valori dell'indicatore.
- **Stop loss:** livello di prezzi sotto/sopra i quali si chiudono le posizioni aperte nel momento in cui si realizza di aver operato sulla base di un falso segnale. Generalmente l'uscita dalle posizioni scatta in caso di discesa sotto importanti livelli di prezzo quali supporti e minimi rela-

tivi precedenti, in caso d'operazioni "long"; oppure in caso di salita oltre resistenze e massimi relativi, in operazioni "short".

- **Supporto:** livello dei prezzi, individuato unendo tra loro i minimi delle quotazioni di periodo, in cui il mercato interrompe la sua tendenza ribassista a causa di un ritorno d'interesse dei rialzisti.
- **Teoria di Dow:** teoria elaborata da Charles H. Dow che classifica e descrive le tendenze in primarie, secondarie e terziarie collegandole con l'andamento dei volumi, quali indicatori di conferma.
- **Volatilità:** misura delle oscillazioni dei prezzi.
- **Volume:** numero d'azioni scambiate ("passate di mano") nell'arco del periodo temporale considerato (giornaliero, settimanale o mensile).

BIBLIOGRAFIA

Technical Analysis from A to Z,
S. Achelis, Irwin

The Arms Index,
R. Arms, Irwin

Technical Market Indicators, Analysis & Performance,
R. Bauer e J. Dahlquist, Wiley

Prezzi, momentum e divergenze,
W. Blau, Trading Library

The New Technical Trader,
T. Chande e S. Kroll, Wiley

Beyond Technical Analysis,
T. Chande, Wiley

The Encyclopedia of Technical Market Indicators,
R. Colby e A. Thomas, Irwin

Guadagnare in borsa con l'analisi tecnica: gli oscillatori,
R. Di Lorenzo, Il sole 24 Ore

The New Science of Technical Analysis,
T. DeMark, Wiley

New Market Timing Techniques,
T. DeMark, Wiley

Trading for a Living,
A. Elder, Wiley

Trading with Oscillators,
M. Etzkorn, Wiley

The Magic of Moving Averages,
S. Lowry, Traders Press

Trading Systems and Methods,
P. Kaufman, Wiley

Commodity Futures Trading with Moving Average,
Sr. Maxwell, Speer Books

Analisi tecnica dei mercati finanziari,
J. Murphy, Hoepli

Introduction to Technical Analysis,
M. Pring, McGraw-Hill

Martin Pring on Market Momentum,
M. Pring, International Institute for Economic Research

Schwager on Futures: Technical Analysis,
J. Schwager, Wiley

New Concepts in Technical Trading Systems,
W. Wilder, Trend Research

Long-term Secrets to Short-Term Trading,
L. Williams, Wiley

Winning on Wall Street,
M. Zweigh, Warner Books



BATTERE IL MERCATO CON I COVERED WARRANT

Giovanni Borsi

Trading Library - 180 pagine - € 43,90

Il più completo e atteso libro sui covered warrant! Scritto da Giovanni Borsi, trader professionista primo classificato nell'Edizione 2000 del Campionato Top Trader di Borsa sezione Mini con una performance del 1000% ottenuta in soli 3 mesi! È un'opera organica e di facile lettura, un manuale pronto per l'uso, in cui trovare gran parte delle risposte ai quesiti che l'investitore quotidianamente si pone sui covered warrant. Non-

ostante la facilità di negoziazione dei covered warrant ne faccia uno strumento molto simile a qualsiasi titolo, i meccanismi che ne regolano le variazioni di valore e i movimenti di prezzo impongono all'investitore una conoscenza dei mercati finanziari molto ampia. Il primo passo è quindi quello di raggiungere la piena consapevolezza di tutti i rischi che uno strumento di questo tipo comporta. Lo scopo di questo libro, pertanto, è dare quanto più possibile questa consapevolezza con terminologia immediata e tanti esempi pratici perché le tecniche vincenti spesso sono le più semplici. Completa il libro il software realizzato da Andrea Unger, Analyst 2001, foglio Excel per la corretta valutazione delle quotazioni dei cw.



PREZZI MOMENTUM E DIVERGENZE

William Blau

Trading Library - 180 pagine - € 49,00

In questo volume, William Blau descrive la dinamica di funzionamento della direzione dei prezzi, del momentum e delle divergenze illustrando come la loro attenta osservazione possa offrire al trader un vantaggio competitivo per operare sul mercato. Con un linguaggio conciso e immediato, e con semplici accenni a formule matematiche, l'Autore presenta al lettore svariate modalità operative che si avvantaggiano del-

l'uso degli indicatori basati sul momentum. Blau descrive le più recenti scoperte nel campo del trading basato su strumenti tecnici guidando il lettore attraverso un percorso di studio arricchito da oltre 70 grafici di grande utilità per la comprensione di quanto esposto nel testo. Blau analizza le caratteristiche e i limiti di molti fra gli indicatori e oscillatori più diffusi per poi illustrare come i prezzi, il momentum e le divergenze possano venire utilizzati per la costruzione di una nuova generazione di indicatori o per migliorare l'efficacia di quelli già esistenti. Con software per Metastock e Tradestation.